

目录

第一章 实验规则、技能与安全.....	2
1.1 实验室规则.....	2
1.2 实验顺序.....	2
1.3 实验中要养成良好的作风和习惯.....	4
1.4 实验安全事项.....	5
1.5 实验故障及一般排除方法.....	9
第二章 实验内容.....	11
预备实验一 电阻的串联、并联和混联.....	11
预备实验二 电路故障分析.....	14
预备实验三 基本电工仪表的使用及测量误差的计算.....	16
预备实验四 减少仪表测量误差的方法.....	20
实验一 元件伏安特性的测量.....	25
实验二 电路中电位、电压的测定及电路电位图的绘制.....	29
实验三 戴维南定理和诺顿定理.....	33
实验四 叠加定理和互易定理.....	39
实验五 R、L、C 元件阻抗特性的研究.....	44
实验六 基尔霍夫定律.....	46
实验七 受控源特性的研究.....	49
实验八 电压源和电流源的等效变换.....	52
实验九 一阶电路动态过程的研究.....	55
实验十 二阶电路动态过程的研究.....	58
实验十一 最大功率传输条件测定.....	61
实验十二 R、L、C 串、并联谐振电路.....	63
实验十三 典型电信号的观察与测量.....	68
实验十四 负阻抗变换器.....	70
实验十五 回转器.....	73
实验十六 RC 选频网络特性测试.....	76
实验十七 双口网络测试.....	78
第三章 附录.....	81

第一章 实验规则、技能与安全

1.1 实验室规则

实验室是教学、实验和科学研究的场所。为培养学生严肃认真、实事求是、理论联系实际的科学作风和良好的实验习惯，为确保人身和设备安全，确实做到安全第一，入室人员必须遵守下列规则：

- (1) 实验课必须按时到达，不得迟到或无故离开；因上述原因出现实验事故，责任自负。
- (2) 操作前必须充分做好预习，明确实验目的、内容、方法、步骤和应注意的问题。
- (3) 爱护仪表、仪器、设备、未搞清使用方法之前，不得随意动用。使用时应轻拿轻放，摆放合理，以确保操作安全，便于操作、观察和测量。
- (4) 严禁带电进行拆改接线等操作。接好线后，必须经老师和有关人员检查并允许，才能合闸。
- (5) 实验过程要养成手始终不触及任何带电金属部分而只摸拿绝缘部分的习惯，以防意外触电。也不要随便动用与本次实验无关的仪器、仪表、设备等。
- (6) 实验中要随时注意异常现象的观察。如果发生故障，必须立即断开电源，保留现场，并报告有关人员进行检查处理。
- (7) 要始终保持实验室安静和整洁，不得在室内吸烟、吃零食、扒桌子、串座位、喧哗、打闹或随意走动，未经允许室内物品不得带出。
- (8) 对违反操作规定以及损坏仪器、仪表、设备、工具和元器件者应检查原因。对情节严重者，除对其批评教育，停止实验外，还要按学校有关规定进行赔偿。
- (9) 实验结束后，应先断开各仪器电源开关，再断开实验箱上电源开关，把实验所用仪器、仪表、设备、导线、座凳等归位，整理就绪，清扫后经允许才能离开。

1.2 实验顺序

实验程序一般分为实验课前预习、进行实验、编写实验报告三个阶段。

一、实验课前预习阶段

实验能否顺利进行和达到预期效果，取决于认真预习和充分准备，尤其是思想准备。实验是培养科技人才能力、素质的必经之路，一定要认真对待。从第一个实验开始就要严格要求自己，不仅能认真按要求去做，而且从学会测量方法及仪器、仪表、设备的正确使用做起，能真正学会解决实验中的问题，逐渐培养自己学以致用能力。因此课前预习一定要做到：

- (1) 必须认真阅读实验指导书和复习有关理论，查阅有关数据，明确实验目的、任务，彻底弄清实验原理、具体内容和要解决的问题，需观察什么现象，测量哪些数据，明确采用的方法和正确的操作步骤等。
- (2) 尽可能熟悉仪器、仪表、设备的工作原理和技术性能、额定指标和主要特性，以及正

确使用的方法和条件，牢记使用当中应注意的问题。

(3)准备好实验待测数据的记录表格、记录与计算工具，并预先计算出待测量的数值范围。这些数值范围既可作为仪表量程、仪器参数选择的依据，又可作为实验中随时与测量值进行比较和分析的依据。

(4)实验小组要预先讨论、商量并进行合理分工。每个成员都要牢记实验中应注意和要解决的问题，以及可能出现的现象，自己应负的责任等，做到心中有数，实验中才可能密切配合，达到事半功倍的效果。

二、进行实验阶段

实验是对每位同学综合能力的培养和考验。聪明人能利用每一个可能利用的条件来充实、锻炼、提高自己，而糊涂人则把来之不易的条件白白扔掉。聪明人宁可重做三遍，也不去抄取别人的数据和结论，而糊涂人以轻取别人的数据和结论为“便宜”，浪费自己的时间，走过场，聪明人每次都踏踏实实的去做、去测，收获永远是自己的，糊涂人毫不吝惜地扔掉了不该扔掉的，造成自己的损失。

希望每位同学从第一个实验开始就养成只要干一件事，就尽量把它彻底干好，不仅会测了、会用了、会算了，更要知道为什么要这样测、这么用、这么算。多问几个为什么（问自己、问老师、问书本），遇到问题多想一些办法，多出一些主意，处处体现出分析问题和解决问题的水平和能力，使每次实验都确有收获。

实验阶段具体步骤：

(1)实验操作前要认真听老师讲具体要求，即实验中要看的，用的、测的、算的，要干的都是什么？又怎样去看、去用、去测、去算？实际操作步骤、方法、条件是什么？理论根据又是什么？怎样解决实验中的问题？怎样能保证安全？注意事项是什么？这些都清楚了，再进行具体操作。对于没听清听懂的事项要及时发问，千万不要不懂就操作，造成不应该发生的意外和损失。

(2)实验操作和测量过程中应做到以下几点：

1)做好测量前的各种准备工作。首先一一核对实验台上的仪器、仪表和设备，核对实验单元等的名称、规格、型号，以及检查它们的外表有否损坏。然后按正确使用要求，合理摆放整齐，使之既便于操作又便于观察、测量和读数，而又不相互影响。选择各表量程，调好机械零位。各种电源保证从0起调。各仪器旋钮放在合适的起始位置后，再接通示波器、电子管毫伏表等有源器件的工作电源，进行预热。

2)按实验内容要求进行电路参数选择、核对和电路的正确连接，接好线后要先经自查无误，再请教师复查，经同意后才能接通电源。

3)接通电路电源的同时一定要注意观察各表计和设备等的指示规律是否正常，有否反转、过量程，有否冒烟、发热，有无产生焦味、异常声响。如有异常立刻断电检查，待异常排除后再重新合电源。

4) 测量读数时要看准各表计指针所指格数, 表计满量程时的示值到底是多少, 表显示值的数量和单位一定要搞清楚、记清, 并按要求逐项进行测量和记录, 尤其是关键数, 特殊点、拐点的数值一定要测准记清。

(3) 实验课收尾工作。完成全部规定的实验项目后, 首先断开各带电部分电源, 再认真检查实验记录的项目、数量、单位是否正确, 与预算值是否相符, 有无漏洞, 需画曲线的点是否选择合理, 关键点、拐点是否测准, 是否都符合规律。经自查计算、分析认为正确无误, 再请老师复查和在原始记录上签字通过后, 先关掉各工作电源和实验台上的总电源、方可进行拆线, 记录各实验仪器、仪表、设备的名称型号、量程、编号, 把桌面和座位等整理归位, 经老师验收后方可离开。对于没有客观原因的错误测量和数据记录, 应该重测。

三、编写实验报告阶段

实验报告是实验工作的全面总结, 是分析和提高的重要阶段。用确切简明的形式, 将实验结果完整、真实地表达出来, 对实验工作总结、经验交流、科研成果推广、学术评议起着至关重要的作用。科技工作者、教师、工程技术人员、大专学生能否写好实验报告, 也是体现其基本功和科研能力的一个重要方面, 为此要注意下列要点:

(1) 实验报告的编写。要求文理通顺、简明扼要、字迹端正、图表清晰、分析合理(包括数据整理、结果分析、误差估计等)、结论正确。书写格式要规范化, 需使用统一的实验报告用纸。编写实验报告时, 对于统一要求以外的部分, 应按每个实验的“实验报告要求”进行补充。

(2) 实验报告中的曲线。图要画在预定位置或坐标纸上, 选取比例要适当, 坐标轴要注明单位, 绘图时关键点、拐点和特征点一定要绘出, 还要尽量使绘出的曲线光滑均匀。

(3) 实验中的故障记录。实验中如果发生故障, 应在报告中写明故障现象, 分析产生故障的原因, 以及排除故障采取的措施和方法等。

(4) 实验报告格式。参见本书的“实验报告”。

1.3 实验中要养成良好的作风和习惯

作风和习惯的好坏是事情成功与否的前提和关键, 进行试验也是如此。所以要想真正做好试验并确有提高和收获, 必须养成以下的良好作风和习惯:

(1) 拉合电源要与合作者打招呼。养成对个人和他人安全绝对负责的习惯。试验时要养成手不乱摸乱碰和始终只摸拿绝缘部分的习惯。

(2) 连接线路要做到心中有图。要养成背图接线的习惯, 电路图记不清, 背不下来, 先不进行连接。根除未看懂、对不上号就盲目胡乱接线的不良作风和习惯。

(3) 接线后要及时清理现场。养成接线后随时拿开多余导线、导体, 及时清理现场和认真进行自查、互查, 不放过任何可疑点的作风和习惯。

(4) 做到事事心中有数。养成认真预习、预算及测量每个数据, 每进行一步都做到心中有数的习惯。克服对其结果不知是否正确合理, 是否符合规律, 盲目从事操作与测量的不良习惯。

(5) 每次用表前都要仔细查看。每次使用仪器、仪表前都要仔细看看是否拿错、用错, 检

查仪表起始位置、量程范围是否选择正确合理，测量接线是否连接准确无误。克服不管不顾，拿起来就用就测的不良习惯。

(6) 要进行预通电。预通电是指在各项检查无误后，先试通电（如果电源电压可调，应从 0V 或低电压开始逐渐加到测试电压）。通电瞬间，一定要聚精会神，眼观六路，耳听八方，听、看、闻全方位观察和判断各种现象正常与否，各表计指示是否符合规律。养成经检查全部现象正常无误后，再按要求逐项进行测试的习惯。

(7) 认真读取和记录数据。实验中数据记录很关键，要养成数量级、量纲、单位、条件一起记，边记边核算并与预算值进行比较，弄清是否符合规律、是否合理的根据和理由。克服总想看别人的数据，总想问老师对不对，而自己心中无数的毛病。养成宁可重做三遍，也决不轻取别人数据的好习惯。

(8) 要真正投入、善始善终。无论做什么实验，都要养成有头有尾，亲自动手做好每个实验内容的作风和习惯。克服自己糊弄自己，把自己当成局外人，既讲不清道理，又不上心，什么都干不好，也不想干的懒人习气。克服凑数、跟着看、抄结果的不良作风和习惯。

(9) 事故的判断处理。养成遇到事故、异常现象时头脑冷静、判断准确、处理果断的习惯。不仅能迅速断电保护现场，积极主动进行回忆、分析、查找原因，提出排除故障方法，还能吸取教训，增强自信。

(10) 注意能力、素质的提高。整个试验过程都要有意识的注重自身科研素质和能力的提高，培养自己既思路敏捷，又动作娴熟准确；既有充实的理论基础，又有分析问题和解决实际问题的能力。养成既能讲清道理，又能出高招，想出更好、更科学方法的习惯。

(11) 做好实验后的就序工作。实验结束要养成及时清理归位、并对实验中所发生的事情有个交待的习惯。发现了什么问题，是如何解决的，或者提出合理建议、办法，尽量做到给下一拨同学留下提示或宝贵意见，为他们创造更方便有利的条件。克服出了问题不明说，弄坏了东西不吭声，有意无意给下一拨同学添麻烦出难题或根本不负责的坏习惯。

1.4 实验安全事项

安全第一，对电力生产、科学研究、教学实验，同样都是至关重要的，如何确保人身和设备安全，不触电，不损坏仪器、仪表、设备，是实验中要首先考虑和解决的。

一、如何防止触电，确保人身安全

人体也是导体，当人体不慎触及电源或带电体时，电流就会流过人体，使人受到电击伤害。伤害程度取决于通过人体电流的大小，通电时间的长短，电流通过人体的途径，电流的频率以及触电者的身体状况等。36V 以上直流和交流电对人体就有危险，220V 工频交流电对人体更危险。1mA 的电流流过人体时就有不愉快的感觉，50mA 的电流流过人体就可能发生痉挛、心脏麻痹，如果时间过长就有生命危险。我们在实验中（日常生活中也是如此）经常要与 220V / 380V 打交道，如果忽视安全用电或粗心大意，就很容易触电。例如：由于疏忽，未将电源闸刀拉开就接线或拆线；又如实验中，某同学正在接线，而另一同学不打招呼就去接通电源，或者操作

过程中手触摸了一头已连在电源或电路端子上，而另一头空甩的线头上；或者触摸了外壳带电的仪器上等。尽管实验室采取了有关防止触电的措施，但仍需每位同学从思想上重视。为防止万一，确保自身和他人的安全；实验中还要做到以下几点：

（1）实验中应严格遵守操作规则。

（2）不能随意接通电源，尤其是室内总电源，未经允许绝对不能擅自接通。实验台上电源的通断也要与本组同学打招呼，如果有同学正在接、改线时，千万不能不管不顾就去接通电源。

（3）遵守接线基本规则，先把设备，仪表、电路之间的线接好，经查（自查、互查）无误后，再连接电源线，经老师检查同意后再接通电源（合闸）。拆线顺序是断开电源后先拆电源线，再拆其它线。

（4）不能随意甩线，绝对不能把一头已经接在电源上的导线的另一头空甩着。电路其它部分也不能有空甩线头的现象。线路连接好后，多余、暂时不用的导线都要拿开，放在抽屉里或合适的地方。

（5）实验中手和身体绝对不摸不碰任何金属部分（包括仪器外壳）。养成实验时手始终只接触绝缘部分的好习惯，同时要绝对克服手习惯性的摸这摸那的坏习惯，或把整个手都放在测试点上的不良测试方法。

（6）谨防电容器件放电放炮而使人体触电。电容器件通电时，人与器件最好保持一定距离，尤其对容量较大的电容，防止因电容极性接反，或介质耐压等级不够被击穿，放炮蹦人事故的发生。也不要随便去摸没有与电源接通和空放着的高电压大电容器的两端，防止带电电容通过人体放电。

（7）防止电灼伤烫伤。测量时也要防止各种原因造成的短路所产生的电弧灼伤，被大功率管散热片、电阻性元件发热烫伤或被接在电源上的变压器、耦合电感元件等副边端子上的感应电压击伤等事故的发生。

（8）万一遇到触电事故时不要慌乱，首先应迅速断开电源。断电不方便处可用绝缘器具操作。使触电者尽快脱离电源后再进行救护。如果同学在实验中趴在桌上，或者是物品、仪表、仪器摆放不合理挡住了电源开关，万一发生触电或事故，别人就无法及时拉闸断电，因而延误了时间而使事故扩大，造成生命和财产不必要的损失和破坏。这些在实验当中都要多加注意。

二、如何确保设备安全

（一）一般注意事项

（1）挪用和搬运各种仪器、设备时，必须轻拿平放，或按要求位置正确放置。不能磕碰或任意扳扭各仪器、仪表上的开关、旋钮、按键等。

（2）对不了解和掌握其性能、特点和使用方法的仪器、设备等，不得使用 and 进行通电，更不能存在试一试坏不了的侥幸心理，把东西试坏了。

（3）各种表计通电测量过程中，当测试表笔未离开测试点时不能随意进行量程切换，更不

能把万用表等的量程转换开关转来转去，这样极易使仪表损坏。

（二）设备安全的关键是正确选择与正确使用

（1）正确选择仪器、设备的几个方面：

1）根据用途选择类别，如电源类，仪器、仪表等，负载元器件类等。

①电源类。主要选择输出信号类别，直流还是交流、正弦波工频源还是信号源，输出方可调不可调，调节方式，稳压源还是稳流源以及最大输出功率、输出电压、输出电流、最佳阻抗匹配等。

②仪器、仪表等。主要是选择测量类别、测量范围（量程）、测量准确度（级别）、使用位置、使用条件、适用频率范围等。选择表的内阻抗应考虑尽量减少表计接入电路时，对原电路工作状态的影响。所以电压表类选择内阻越大越好，电流表类选择内阻越小越好。

③电阻器件。首先根据需要进行选择电阻器件的类型，电阻的额定功率（瓦数）、阻值、准确度（误差百分数）和电阻的极限工作电压；对于最高环境温度、稳定度、噪声电动势、高频特性等在有些应用场合也需要考虑。在使用时，电阻两端能承受多大电压需根据 $U = \sqrt{PR}$ 计算得出，式中 P 为电阻器件的标称功率， R 为阻值。如已知的条件是电阻两端电压和通过电阻的电流，这时要经过计算才能进行电阻阻值与额定功率（瓦数）的选择，电阻的阻值 $R = U/I$ ，而电阻瓦数由 $P = UI = U^2 / I^2 R$ 求出。选用电阻的标称功率（瓦数）时，要尽量比计算值大些，这样更安全。

④电容器件。除需选择类别、标称耐压值（直流 DC 或交流 AC）、标称容量值以及误差百分数外，还要考虑电容的极性、绝缘材料与阻值、损耗、温度系数、固有电感和工作频率等。电解电容只能用在直流电路，但要注意“+”、“-”极性不能接错。交流电路只能用无极性电容，所以只能选择标 AC 电压标称值的电容，或选择没标“+、-”极性的大于 1.4~2.8 倍直流电压标称值的电容。电容容量要根据需要的容抗大小按 $C = 1 / \omega X_C$ 进行计算后选择，或通过查有关数据获得。

⑤电感器件。选择时主要考虑电感线圈导线允许电流和电感量大小，而电感值 L 的大小要根据感抗值 $L = X_L / \omega$ 计算得到，或者已知 L 值，再根据使用的电源频率计算 X_L 值。

2）选择时要综合考虑其配套性。对于连接在同一电路中需同时使用的电源、设备、仪器、仪表、负载元件、电路元器件、连接线、插接件、开关等，使用前要认真核算各自额定值、允许值、量程等是否配套，有关量值应大于实验需要值或选择量。如果额定值彼此有差别或差别大，又没有重新选择的条件时，要就低不就高。也就是说，就允许值、额定值低的，如量程低的、电压低的、或功率低的等待。然后再统一考虑取值和测试点的选择。不能只看其中的一个仪表和元件没超过量程，而不顾另一个已超过了额定值的仪表和元件，不然会造成额定值低的因过载而烧坏，量程低的因过量程把表针打坏等待。

（2）仪器的正确操作与使用：

1）要认真阅读使用说明书。说明书、表盘符号、铭牌都是仪器仪表设备正确使用的依据，

对于没使用过的仪器、仪表、设备一定要先看说明书、铭牌、表盘符号或指定的相关附录，并且一定要严格按照要求进行操作和使用。

2) 起始位置要正确放置。测量前各仪器、仪表的起始位置，量程选择开关的旋钮位置，各端子、各旋钮大小量程变换装置的位置，一定要放置正确。一般情况，凡是可调的输出类仪器设备、电源等，开始要放在 0 位置，或低输出位置；凡是用来接受信号或测量用的仪器、表针应先放在比估算值偏大的位置、偏大的量程，或合适位置，以防万一。

3) 正确使用调零装置。各表计使用前要调零，所以要弄清各类指针式仪表的机械调零，欧姆表的欧姆调零，检流计和电子仪器仪表的电气调零的区别和正确的调整方法。测量前都要先调零，然后才能进行测量。

4) 正确进行连接。测量时电压表并联，电流表串联，功率表电压端子并联、电流端子串联还要同名端相连等不能接错。各仪器输入、输出端，调压器输入、输出端以及输出起始位置，元器件输入、输出端，变压器输入、输出端等都是绝对不能接错的。测量时接线方式、测试表笔测试位置，应串联的串联，应并联的并联。直流测量还要考虑表的“+”、“-”极性与电源对应关系不能连错。

5) 有源仪器仪表使用的注意事项。使用本身带电源的仪器、仪表进行测量时，还要考虑测量过程中仪器、仪表输出的电流或电压能否损坏被测元件，所以要明了输出电流或电压的数量级。如用万用表的欧姆档测微安表内阻就很危险，由于万用表的欧姆档两个测试端测量时有电流输出，不同倍率输出电流虽然不同，但都可能大于微安表的量程，这就很可能因为测微安表内阻时考虑不周，反而把表烧坏了。测量晶体管等也存在此类问题。用摇表测绝缘电阻时也可能因测试端输出电压过大把被测物绝缘击穿损坏，所以用摇表测绝缘时同样要选择摇表输出电压等级。

6) 正确使用保护措施：

①保险的正确更换。凡是装有保险管（器、丝）的仪表、仪器设备、实验单元、实验中如果烧断保险。未经允许不能随便更换。更换时一定要注意与原保险容量一样大，不能任意换用额定电流值大的保险，如果保险额定电流值超过仪器、仪表最大电流允许值也就起不到保险（保护）作用了。

②用好保护设施。如检流计，磁通计，单、双电桥的检流计，用毕都要短路（短接）锁紧；多量程电表和万用表用毕应将量程放在交直流电压最大量程处；凡是带有工作电源的仪器、仪表使用后都要把电源断开；调压器等用后及时退回 0 输出位置等。

7) 接通电源的同时要注意观察有无异常现象。接通电源时一定要注意观察各表指示值是否正常，与事先估算值是否接近，有否过量程、反转，有否冒烟、异味、声响、放炮、发热、烧保险等现象出现。如果有异常现象，必须立刻断开电源进行检查，排除故障后，再继续操作。

8) 实验过程中也要注意观察。实验中切记不能只埋头于操作和读数，还应随时注意观察有否上述异常现象出现，尤其是电阻类，时间长了可能出现过热或烧毁。

总之，正确选择和使用设备是一个综合性的问题，也是确保仪表、设备安全的关键。要彻底掌握虽不是件容易的事。但一定要认真去做。保证人身和设备安全的关键是思想上重视和措施得当，安全来自警惕，事故出自麻痹。只要实验中随时注意，并科学对待出现的问题就可确保人身和设备安全。

1.5 实验故障及一般排除方法

故障是实验中常见的事，能否快速、准确查出故障原因、故障点，并及时加以排除，是基本功和能力的体现。要快速准确排除故障，需要有较深的理论基础，又需要有丰富的实践经验和熟练的操作技能，才能对故障现象做出准确的分析和判断，排除故障的能力也有个不断学习、总结和提高的过程。这里仅就电路原理中可能会遇到的一些常见故障、发生原因及排除方法做简要的介绍。

一、实验故障及故障产生的原因

(1) 开路故障。故障现象一般为无电压、无电流、无任何声响与异常，只是仪表不偏转，示波器不显示波形等。

产生原因是电路有断开处，保险丝熔断，导线有断线处，元器件有断开处，接线端子、插接件连接不好或没接触上，接线端子松动，焊片脱离，开关内部通断位置不对应等。

(2) 短路故障。属破坏性故障，一定要防止。故障现象为电流急剧增大、表针打弯或电源保险烧断，元器件损坏或元器件发热厉害，有冒烟、烤焦、异味等。

产生原因多数为线路连接错误。如电源输出端或线路端子间距离近，被接线叉子外露部分短路等原因，造成电压源输出端被短接；调压器或变压器接反，把低电压或 0 输出侧接到 220V 电源上；也可能由于电路参数选择错误，把小阻值负载当成大阻值负载用；可调电阻的可调输出端误放在很小（初始值一般应该在较大位置）或接近 0 位置；测量时误用内阻很小的电流表并在电源或大阻值负载的两端，相当于用电流表去测电压；电路复杂，多余的连线把电源间接短接；电感器件被接到直流电源上；接在电路上的电容元件已击穿短路、极性接反等。

(3) 其他故障，故障现象多变；如测试时数据时大时小，测一次一个数；测试的数据与预先估算值相差较远；表针指示突然变大；某器件过热。

产生原因大多是接触不良或仪表、器件选择不当引起。如接线端与导线叉接触松动，线路焊接不牢固或虚焊，导线似断非断。开关、刀闸本身接触不好；调压器炭刷接触不好，某位置没输出，而某位置突然有输出但超过需要值；仪表测量机构部分阻尼不好，机械部分位置多变；测试仪表与电路参数不搭配，如电路总阻抗很小，而测量时串联电流表阻值又偏大；被测器件阻值很大，并联电压表内阻又偏小；表的量程选择不当；多量程仪表、仪器的旋钮错位；调试方法错误，用电流表或欧姆表去测电源电压；电路带电，有其它并联和相关支路情况下去测电阻；元器件参数容量选择不当，通过元件电流超过允许值，器件发热时间长，特性变化等等。

(4) 元器件损坏。故障现象为电阻器件、电感器件过热烧坏，二极管、晶体管击穿，电容器击穿、放炮。

产生原因为通过电阻、电感线圈的电流超过允许值；外加电压升高使流过器件的电流增加，通电时间长散热又不好；电容极性接反，元件电压等级小于使用电压；极性电容器用在交流电路等。

二、实验故障的一般排除方法

实验中电路故障的原因多种，现象多样，但其实质无非是断（开路）、短（短路）、接触不良（时通时断），或使用错误、如量程、容量、额定值选择不当，或者测试点、测试线连接不对等。

（1）短路故障的排除方法。短路故障，后果严重，应立刻断电检查。可直接查看或采用测电阻法找出短路（电阻很小接近零）故障点，纠正错误的测试方法和接线错误等。

（2）断（开）路故障的排除方法。断路、开路故障时，由于电路不通没有电流，一般直观看不出，但不等于电路没有电压，更不等于电路没有危险。排除方法如下：

1）采用断电后测电阻法。先把电路与电源断开，检查电源保险丝是否烧断，若保险丝未烧断，再逐个进行元件、导线的通断检查。元件、导线两端电阻正常时，应为很小或有一定阻值，如果为无限大，说明断了。逐个依次查，直到查出断点为止。

2）采用电路带电测电压法。用电压表直接找电压等于电源电压的两点。如果是一根导线或一个元件两端电压等于电源电压，说明这根导线或这个元件断，因正常时导线两端电压应为 0 或者很小，逐段检查，直到查出断点为止；也可以用电压表先从电源输出端量起，先看电源有无电压输出，如果有电压，可以一个表笔不动，而另一个表笔往下移动，直到电压表测不出电压时，说明这点与前一点之间是断开的，再根据情况判断是导线、元件或其它连接部分何处断（开）路。

（3）接触不良的排除方法。接触不良现象多样，可同样采用上述两种方法进行检查，但可能一下查不出，因故障现象可能在某一位置暴露，某一位置又不明显。查的过程要想想办法，将被查可疑部分变换位置或稍微晃动，使故障点暴露后便于检查和排除。

（4）过载、过热、烧坏、过量程、放炮等故障的排除方法。要从参数、量程，容量的选择配合上是否合适，使用测量时连接是否正确等方面找原因，或察看是否有元器件容量不够、质量差、标称不符、旋钮位置不对应等。

但不管采取什么方法，怎么检查故障，都要在明确被测被查元件或被查部分的正常情况和故障情况的区别的前提下进行，否则怎么查也不易把故障查出，更不可能尽快排除故障。

第二章 实验内容

预备实验一 电阻的串联、并联和混联

一、实验目的

- (1) 理解电阻串、并联和混联的概念
- (2) 掌握串联、并联和混联电路的一般分析方法
- (3) 能够计算串联、并联和混联电路中的各种参数

二、原理说明

(1) 电阻的串联有以下几个特点：如图 1 所示，（指 R_3 、 R_4 串联，串得越多，总电阻越大）。

① 电流： $I=I_1=I_2$ （串联电路中各处的电流相等）。

② 电压： $U=U_1+U_2$ （串联电路中总电压等于各部分电路电压之和）。

③ 电阻： $R=R_3+R_4$ （串联电路中总电阻等于各串联电阻之和）；如果 n 个等值电阻（ R ）串联，则有 $R_{\text{总}}=nR$ （注：总电阻比任何一个分电阻都大，其原因是电阻串联相当于增加了导体的长度）。

④ 分压作用： $U_1/U_2=R_3/R_4$ （阻值越大的电阻分得电压越多，反之分得电压越少）。

⑤ 比例关系：电流： $I_1:I_2=1:1$ 。

(2) 电阻的并联有以下几个特点：如图 1 所示，指 R_3 、 R_5 并联，并得越多，总电阻越小。

① 电流： $I=I_1+I_2$ （干路电流等于各支路电流之和）

② 电压： $U=U_1=U_2$ （干路电压等于各支路电压）

③ 电阻： $1/R=1/R_3+1/R_5$ （总电阻的倒数等于各支路电阻的倒数之和）。

注：总电阻比任何一个分电阻都小，其原因是电阻并联相当于增加了导体的横截面积；变化形式 $R= (R_3 \times R_5) / (R_3 + R_5)$ 。此变化形式只适用于两个电阻并联的情况，多于两个电阻并联则不适用。如果 n 个等值（ R ）电阻并联，则有 $R_{\text{总}}=R/n$ 。

④ 分流作用： $I_1/I_2=R_3/R_5$ （阻值越大的电阻分得电流越少，反之分得电流越多）。

⑤ 比例关系：电压： $U_1:U_2=1:1$ 。

(3) 混联电路有串联电路和并联电路共同组成。它有两种组成形式，如图 3。在混联电路中，改变任意一个电阻，电路中的电压和电流将重新分配。

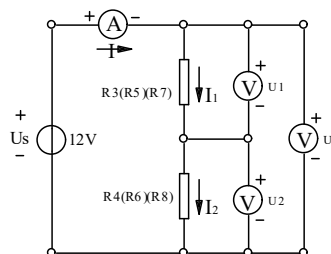


图 1

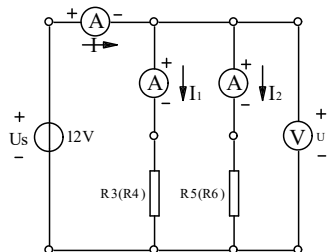


图 2

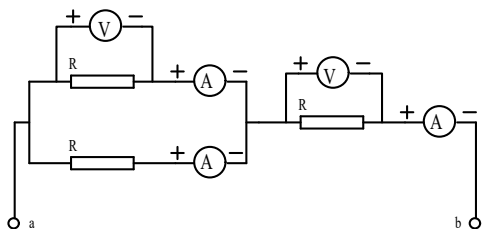


图 3a

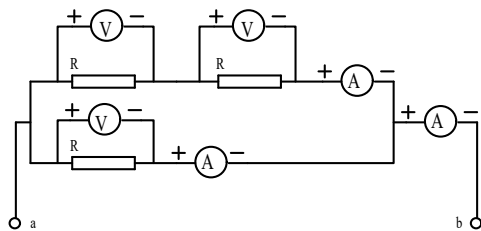


图 3b

三、实验内容

(1) 根据电阻串联电路图 1 连线（电阻取自单元 10 或其它单元），测量每个电阻上的电压与电流值并自拟表格进行记录。再自行增加串接电阻进行测量并记录。

(2) 根据电阻并联电路图 2 连线（电阻取自单元 10 或其它单元），测量每个电阻上的电压与电流值并自拟表格进行记录。再自行增加并接电阻进行测量并记录。

(3) 根据电阻串并联混联电路图 3 连线（电阻取自单元 10 或其它单元），测量每个电阻上的电压与电流值并自拟表格进行记录。再改变混联电路中的任意一个电阻的值，测量各电阻的电压和电流，看其变化情况。

四、实验注意事项

(1) 电路连接后，检查无误再接通电源。

(2) 电压表应与被测电路并联，电流表应与被测电路串联，并且都要注意正、负极性 & 量程的合理选择。

五、预习及思考题

(1) 了解串联、并联和混联电路中的电阻关系。

(2) 会用串联、并联和混联电路中的电阻关系进行简单的计算。

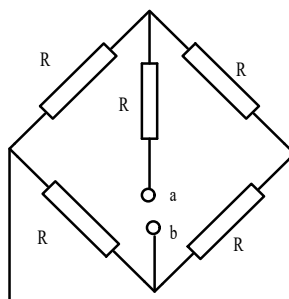
(3) 根据下图复杂混合电路，自己代入电阻值，计算出该电路 a、b 两端的阻值，并加以验证。

六、实验报告

(1) 列表记录实验数据。

(2) 分析实验结果，分析电阻关系。

七、实验用仪器、仪表、设备表



序号	名 称 型 号	技术特性及说明	数量	备注
1	电路原理箱或板		1	自行开发研制
2	稳压源	12V	1	
3	直流电流表或万用表	0~30mA	1	
4	直流电压表或万用表	0~30V	1	
5	2 号实验导线	二端 2 号镀金插头	n	

预备实验二 电路故障分析

一、实验目的

- (1) 了解电路中出现的常见的故障现象。
- (2) 掌握排除故障的基本方法。

二、原理说明

(2) 电路实验中常见的故障主要有连线过程中出现的短路，开路；元件的接错和损坏。

(2) 实验中出现故障，我们一般用以下四种排除方法：

1) 直接观察法

这是最直接、最常用的方法。这种方法要求根据实验电路接线图，按照“先串联后并联、先主干后支路、先检查再通电”的原则，逐一仔细核对检查元件和元件之间的连线连接（元件数值）是否正确，发现错误及时纠正。

2) 测试法

主要指对实验电路中所接开关的检查和测试。检查内容包括：开关连接位置是否正确，开关闭合是否到位，开关自身是否存在故障等。

3) 万用表或电压表检查法

①通电检查法

在接通电源的情况下，用万用表的电压档或电压表，根据电路工作原理，如果电路某两点之间应该有电压但测不出电压，或者某两点之间不应该有电压但测出电压，或者测得电压值与电路原理不符，则故障必然出现在此两点之间。

②断电检查法

在断开电源的情况下，用万用表的电阻档，根据电路工作原理，如果电路两点之间应该导通（或电阻极小），而万用表测出开路（或电阻极大）；或某两点之间应该开路（或电阻极大），而测得的结果为短路（或电阻极小），则故障必然出现在此两点之间。

4) 逐段排除故障法

根据电路组成，将其划分成数条支路，串入电流表，调整好量程后，进行测试，随测试的进行，一步一步增加电路的组成支路数。如果某段支路接入后，电流表显示无读数或读数异常，则意味着故障点存在于此段支路中。

三、实验内容

利用基尔霍夫定理实验电路，自行设置故障点，利用上述说明的四种方法进行验证。

四、实验注意事项

(1) 电路连接后，检查无误再接通电源。

(2) 电压表应与被测电路并联，电流表应与被测电路串联，并且都需要注意正、负极性与量程的合理选择。

五、预习及思考题

(1) 了解电路中常出现的故障。

(2) 如何才能减少实验中的故障。

六、实验报告

(1) 列表记录实验数据。

(2) 分析实验结果，写出心得。

七、实验用仪器、仪表、设备表

序号	名 称 型 号	技术特性及说明	数量	备注
1	电路原理箱或板		1	自行开发研制
2	稳压源	12V	1	
4	万用表或电压表	0~30V	1	
5	2 号实验导线	二端 2 号镀金插头	n	

预备实验三 基本电工仪表的使用及测量误差的计算

一、实验目的

- (1) 熟悉实验台上各类电源及各类测量仪表的布局和使用方法。
- (2) 掌握指针式电压表、电流表内阻的测量方法。
- (3) 熟悉电工仪表测量误差的计算方法。

二、原理说明

(1) 为了准确地测量电路中实际的电压和电流，必须保证仪表接入电路后不会改变被测电路的工作状态。这就要求电压表的内阻为无穷大，电流表的内阻为零。而实际使用的指针式电工仪表都不能满足上述要求。因此，当测量仪表一旦接入电路，就会改变电路原有的工作状态，这就导致仪表的读数与电路原有的实际值之间出现误差，误差的大小与仪表本身内阻的大小密切相关，只要测出仪表的内阻，即可计算出由其产生的测量误差。

以下介绍几种测量指针式仪表内阻的方法。

(2) 用“分流法”测量电流表的内阻

如图 1 所示，A 为被测内阻 (R_a) 的直流电流表。测量时先断开 a 和 b 两点，调节直流电流源的输出电流 I 使 A 表指针满偏转。然后连接 a 和 b，并保持 I 值不变，调节电位器 R_b 的阻值，使电流表的指针指在 $1/2$ 满偏转位置，此时有

$$I_A = I_S = I/2$$

$$\therefore R_a = R_b // R_1$$

R_1 为固定电阻器值， R_b 可由数字电位器调节。

(3) 用“分压法”测量电压表的内阻。

如图 2 所示，V 为被测内阻 (R_v) 的直流电压表。测量时先将 a 和 b 短接，调节直流稳压电源的输出电压，使电压表 V 的指针为满偏转。然后断开 a、b 两点，调节 R_b 使电压表 V 的指示值减半。此时有：

$$R_v = R_b + R_1$$

电压表的灵敏度为：

$$S = R_v / U \text{ (}\Omega / V\text{)}。式中 U 为电压表满偏时的电压值。$$

(4) 仪表内阻引起的测量误差（通常称之为方法误差，而仪表本身结构引起的误差称为仪表基本误差）的计算。

以图 3 所示电路为例， R_1 上的电压为

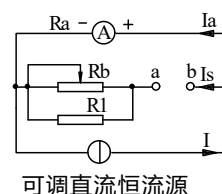


图 1

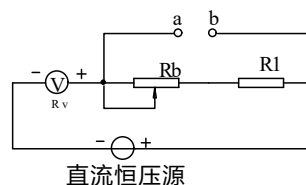


图 2

$$U_{R1} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} U, \text{ 若 } R_1 = R_2,$$

则 $U_{R1} = \frac{1}{2}U$ ，现用一内阻为 R_V 的电压表来测

量 U_{R1} 值，当 R_V 与 R_1 并联后， $R_{AB} = \frac{R_V R_1}{R_V + R_1}$ ，

以此来替代上式中的 R_1 ，则得

$$U'_{R1} = \frac{\frac{R_V R_1}{R_V + R_1}}{\frac{R_V R_1}{R_V + R_1} + R_2} U$$

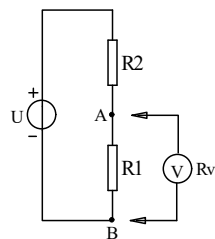


图 3

$$\text{绝对误差 } \Delta U = U'_{R1} - U_{R1} = U \left(\frac{\frac{R_V R_1}{R_V + R_1}}{\frac{R_V R_1}{R_V + R_1} + R_2} - \frac{R_1}{R_1 + R_2} \right) \text{ 为}$$

$$\text{化简后得 } \Delta U = \frac{-R_1^2 R_2 U}{R_V (R_1^2 + 2R_1 R_2 + R_2^2) + R_1 R_2 (R_1 + R_2)}$$

$$\text{若 } R_1 = R_2 = R_V, \text{ 则得 } \Delta U = -\frac{U}{6}$$

$$\text{相对误差 } \Delta U\% = \frac{U'_{R1} - U_{R1}}{U_{R1}} \times 100\% = \frac{-U/6}{U/2} \times 100\% = -33.3\%$$

由此可见，当电压表的内阻与被测电路的电阻相近时，测量的误差是非常大的。

三、实验内容

(1) 本实验中的元件需要合理选取阻值， $R_1 = 100 \Omega$ ， $R_b = 0 \sim 99 \Omega$ ，为数字电位器。

(2) 根据“分流法”原理测定指针式万用表或直流毫安表 0.5mA 和 5mA 档量限的内阻。线路如图 1 所示。

被测电流表量程	断开 a 和 b 时 表读数 (mA)	连 a 和 b 时表 读数 (mA)	R_b (Ω)	R_1 (Ω)	计算内阻 R_A (Ω)
0.5 mA				100	
5 mA				100	

3. 根据“分压法”原理按图 2 接线, R_b 为 100K 电位器, 测定指针式万用表直流电压 2.5V 和 10V 档量程的内阻。

被测电压表 量 限	断开 a 和 b 时 表读数 (V)	连 a 和 b 时表 读数 (V)	R_b (K Ω)	R_1 (K Ω)	计算内阻 R_V (K Ω)	S (Ω/V)
2.5V				2		
10V				10		

4. 用指针式万用表直流电压 10V 档量程测量图 3 电路中 R_1 上的电压 U'_{R_1} 之值, 并计算测量的绝对误差与相对误差。R1 可以用 100K 电位器调整取得, R2 用 10K 电阻。

U	R_2	R_1	R_V (K Ω)	计算值 U_{R_1} (V)	实测值 U'_{R_1} (V)	绝对误差 (V)	相对误差 %
10V	10K Ω	50K Ω					

五、实验注意事项

(1) 在接通电源前, 应将两路直流稳压电源的输出调至最小, 并将恒流源的输出调至最小, 接通电源后, 再根据实验需要缓慢调节。

(2) 电压表应与被测电路并联, 电流表应与被测电路串联, 并且都要注意正、负极性与量程的合理选择。

(3) 实验内容 1、2 中, R_1 与 R_b 并联, 可使阻值调节比单只电阻容易。 R_1 的取值应与 R_b 相近。

(4) 本实验仅测试指针式仪表的内阻。由于所选指针表的型号不同, 实验中所列的电流、电压量程及选用的 R_b 、 R_1 等都会不同。实验时应按选定的表型自行确定。

六、思考题

(1) 根据实验内容 1 和 2, 若已求出 0.5mA 档和 2.5V 档的内阻, 可否直接计算得出 5mA 档和 10V 档的内阻。

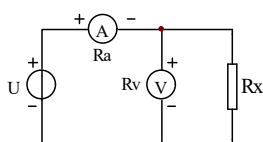


图 4(a)

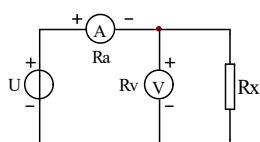


图 4(b)

(2) 如图 4 (a)、(b) 为伏安法测量电阻的两种电路, 被测电阻的实际阻值为 R_x , 电压表的内阻为 R_V , 电流表的内阻为 R_A , 求两种电路测量电阻 R_x 的相对误差。

七、实验报告

(1) 列表记录实验数据，并计算各被测仪表的内阻值。

(2) 分析实验结果。

(3) 对思考题的计算。

八、实验用仪器、仪表、设备表

序号	名 称 型 号	技术特性及说明	数量	备注
1	电路原理箱或板		1	自行开发研制
2	稳压源	0~24V	1	
3	直流电流表或万用表	0~30mA	1	
4	直流电压表或万用表	0~30V	1	
5	2 号实验导线	二端 2 号镀金插头	n	

预备实验四 减少仪表测量误差的方法

一、实验目的

- (1) 学会识别常用电工仪表的表盘符号。
- (2) 熟悉正确选择常用电工仪表的条件、根据和实际意义。
- (3) 通过实际测量，分析电表内阻对测量结果带来的影响，加深对正确选用仪表重要意义的理解。

二、实验原理及说明

实验离不开测量，测量的目的是为了得到真实的测量结果。只有真实的测量结果，才可作为教学、科研、生产和各项技术革新的依据。能否测出真实结果（数据）涉及很多方面，但最关键的是掌握正确的测量方法和正确选择测量的仪器、仪表。

(1) 正确识别仪表的表盘符号，各种电工仪表的特点、性能都通过表盘符号标在仪表的盘面上。表盘符号是仪表的自我介绍，是正确选用仪表的依据，所以只有清楚明了各符号所代表的意义，才能达到正确选择使用的目的。

(2) 仪表的正确选择。正确选择包括仪表类型、量程、准确度（级别）、表的使用条件、使用位置等。

(3) 电表内阻对测量结果有影响。常用电流表和电压表都有内阻，决不可忽视仪表内阻对测量结果带来的影响。测量时电流表与被测元件串联，电流通过时的功率消耗为 $P_a = I^2 R_a$ ，式中 I 为通过仪表的电流， R_a 为仪表内阻。从式可看出电流表的功率消耗与被测电流平方成正比，与仪表的内阻成反比。仪表内阻 R_a 越大，功率消耗也越大，只有当表内阻 R_a 接近 0 时，表的功率消耗 P_a 也就接近于 0。电流表接入电路也有分压作用。它的压降为 $U_a = I R_a$ 。可以看出内阻越大压降越大，所以选择电流表内阻越小越好。测量时，电压表与被测电路元件并联，电压表功率消耗 $P_v = U^2 / R_v$ ，式中 R_v 为电压表内阻， U 为加在电压表两端的电压。此式说明电压表功率消耗与加在仪表两端电压平方成正比，与表的内阻成反比。电压表内阻 R_v 越小，功率消耗越大，反之越小。只有当 R_v 为 ∞ 时，电压表功率消耗才可能接近于 0。电压表测量也有分流作用，通过电压表的电流 $I_v = U / R_v$ ，从式可以看出电压表内阻越小分流作用越大，所以选择电压表内阻越大越好。

因此选择仪表时，绝对不能忽视仪表内阻对测量结果的影响。如果表接入后对电路的参数影响太大时，整个测量将失去意义。

(4) 仪表对测量结果的影响大小要综合考虑。仪表接入电路测量时对测量结果的影响大小还与测量方法的选择、电路结构、电路参数的数量级以及相互之间配合有关。当使用的仪表不变，电路结构不变，只是电路参数数量级改变，测出的结果也不同；或者在表量程、内阻和电路参数都不变的情况下，只是测量时表的连接位置改变，测出结果也明显不同。

本实验力图通过对表的内阻、电路参数、测量仪表的连接位置、用表数量等多种变换，再加上对测量结果的分析比较，使学生重视仪表的正确选择与正确使用的实际意义，从而减少选用仪表的盲目性。不能只知道选择级别高、量程合适的仪表，而对其他条件不进行综合考虑与

全面分析。盲目性只会带来事倍功半，甚至于用再好的表，也不见得能测出理想真实的结果。

三、实验电路及元器件参数

本实验采用电路原理实验箱单元 10(或其它单元)电路中合适元件。其中电阻元件 $R_3=R_4=220\ \Omega$ ， $R_5=R_6=2\text{K}\ \Omega$ ， $R_7=R_8=1.3\text{M}\ \Omega$ 。

四、实验内容及方法步骤

(一) 测量电阻

(1) 测量电压表、电流表内阻。用万用表欧姆档分别测量各电压表、电流表内阻（可只测量所使用量程的内阻），测量结果记入表 1 中。

(2) 测量各电阻的值。用万用表欧姆档分别测量电阻 $R_3\sim R_8$ 的实际值，并把测量结果记入附表 1 中。

(二) 计算与测量各电阻上的电压降值

(1) 计算各电阻上的电压降（理论）值。电路见图 1（a）所示，分别计算当 R_3 、 R_4 串联， R_5 、 R_6 串联， R_7 、 R_8 串联，外接 15V 电源时，每个电阻上的电压降。计算结果记入附表 1 中。

(2) 测量各电阻上的电压降值。采用四种方法，为便于比较和分析，电源电压从始至终保持 15V 不变。

1) 方法一：分别用三块内阻不同的电压表，对应附表 2 依次进行 $R_3\sim R_8$ 电阻上电压的测量，见图 1（b），测量结果对应记入附表 2。

2) 方法二：两块电压表同时测量同一个电阻上的电压降，如图 1（c）所示，对应测量和记录附表 2 中的各量。

3) 方法三：三块内阻不同的电压表同时去测同一个电阻上的电压，如图 1（d）所示。为了便于观察，测量可采用如下步骤：先把内阻小的电压表 V1 接到 R_3 上，观看测试结果，再依次并接电压表 V2、V3，在并接电压表的同时观察各表指示值的变化；也可先把内阻大的电压表 V3 接到 R_3 上，再依次并接 V2、V1，并接电压表的同时也要观察测量结果的变化情况，对应测量和记录附表 2 中的各量（可按教师指定范围进行）。

4) 方法四：用两块内阻、量程相同的电压表同时测出上、下两个电阻上的电压，如图 1（e）所示，对应测量和记录附表 2 中各量。

以上四种方法，无论用哪种方法，哪块表进行测量，都要先把电源电压调到 15V 后，再测电阻上的电压，目的是为了保证始终用同一标准，在同一条件下测量，以便于测试结果的比较。

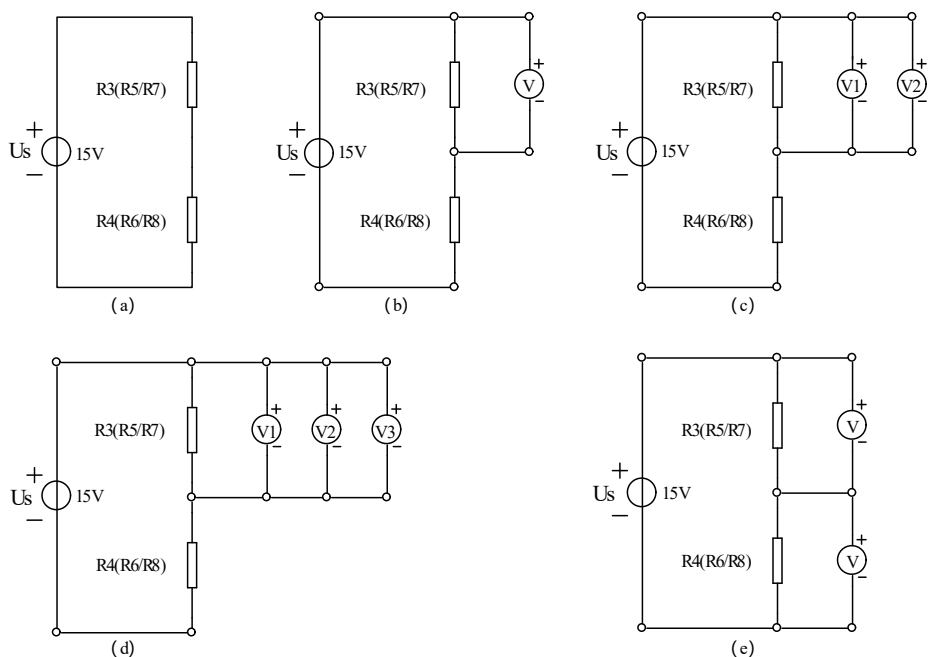


图 1 电阻两端电压的测量方法

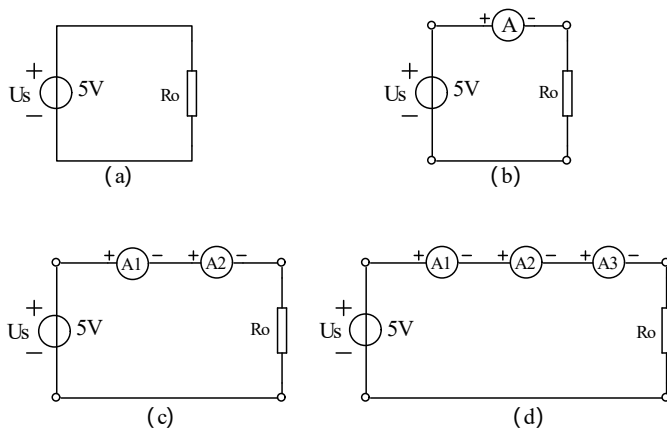


图 2 电阻电路电流的测量方法 1

(二) 计算与测量电流值

(1) 计算电流（理论）值。分别计算当 R_o （取自单元 11 或其它单元的 1K 电阻）端加 5V 电压和 R_3 串 R_4 两端加 15V 电压分别如图 2（a）、3（a）所示，各电阻上通过的电流值并对应记入附表 3 中。

(2) 测量电流值，采用三种方法：

1) 方法一：分别用三块内阻不同的电流表，如图 2（b）、图 3（b）所示，测量和记录附表 4、附表 5 中各量。

2) 方法二：分别用两块内阻不同的电流表，如图 2（c）、图 3（c）、所示，依次测量和记

录附表 4、附表 5 中各量。

3) 方法三：用三块内阻不同的电流表同时串到电路中，如图 2 (d)、3 (d) 所示，依次测量和记录附表 4、附表 5 中各量。（如果三块表指示数不完全一致，记录级别高的表的指示）

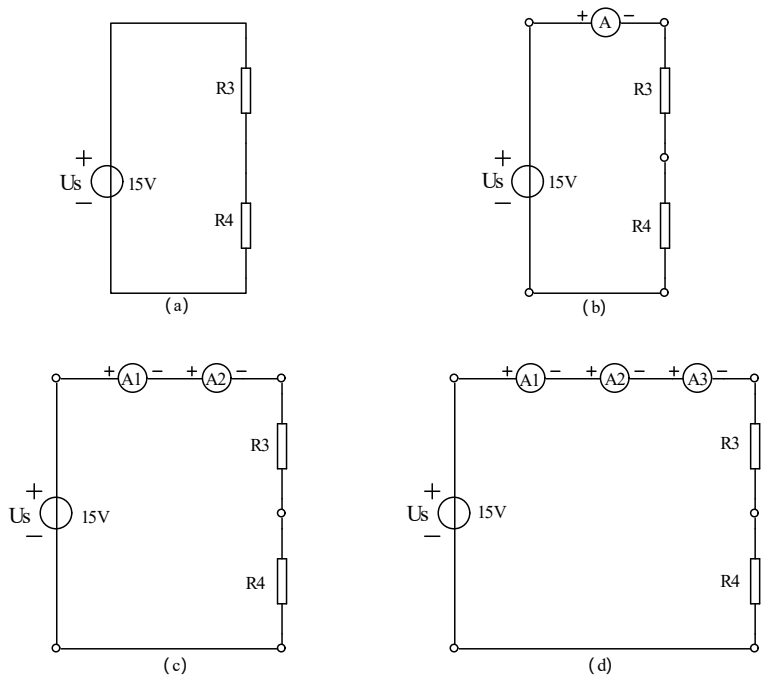


图 3 电阻电路电流的测量方法 2

(3) 为了防止错误测量，测电流时，电流表最好先接到电流插头专用线上，再根据测量需要插入对应的电流插孔进行测量，接线时注意线的颜色与表的“+”、“-”极性的对应。

五、测试记录表格

见附表

六、实验注意事项

(1) 电源电压除测量通过 R_0 电阻的电流时为 5V 外，都保持 15V 不变，每种方法测量前都先测电源电压是否为 15V，有变化的要调到 15V，以便于测试结果的分析 and 比较。

(2) 实验中测量数据较多，一定要仔细认真，尽量找出测得又快、又准、又省力的方法。

(3) 测量过程中不要盲目换表和表的量程，也不要轻易下结论。尤其是多量程电流（电压）表，要注意量程的正确选择（根据计算出的最大电压、电流值）。选好后，测量过程中不要来回扳动开关换量程，而且每次都要保证用同一块表的同一量程去测量电源和电阻上的电压等。因为表的内阻与所选用的量程有关，同一块表，量程不同内阻也不同。如果换量程则内阻也跟着变，测量过程中如果量程变来变去，内阻对测量影响的分析也就无根据了。记录电压、电流表的内阻时，要记录所选量程对应的内阻，否则无意义。

本实验中电压表量程要选择大于或等于 15V。

(4) 直流测量要注意各表极性，电压表“+”端接高电位或电源“+”端，表的“-”端接低电位或电源“-”端；将电流表直接接入电路进行测量或用电流插头线事先连接好后再进行测量，同样都要注意“+”、“-”极性的对应关系，应保证电流从各表的“+”极性端流入，而从表的“-”极性端流出，不能接错、插错。

七、预习及思考题

- (1) 预习电压表、电流表的分类、结构和工作原理以及正确使用的条件和方法。
- (2) 熟悉常用仪表的表盘符号和代表的实际意义。
- (3) 选择仪表为什么不仅要选类型、量程、级别、使用位置和使用条件，而且一定要考虑表的内阻大小？
- (4) 预习表的级别与相对误差和绝对误差的关系及含义。
- (5) 是不是表的级别超高、测量结果越准确，即测量结果的相对误差越小，为什么？举实验中例子进行充分说明与比较。

八、实验报告要求

- (1) 回答预习与思考中各题。
- (2) 记录实验中所用仪表的表盘符号，并加以说明。
- (3) 举实验中的例子分析表的内阻对测量结果有何影响。
- (4) 举一两个例子说明用两块或三块内阻小的电压表相并后同时测电压时，实测值与计算值有哪些不同，分析测量结果的真实性？测量值是变大了还是变小了，为什么？
- (5) 试分析如果两个串联电阻阻值不同时，用两块相同内阻的电压表同时测量其上电压，结果是否准确？

九、实验用仪器、仪表、设备表

序号	名 称 型 号	技术特性及说明	数量	备注
1	电路原理箱或板		1	自行开发研制
2	稳压源	5V, 0~24V	1	
3	直流电流表	0~30mA	3	
4	直流电压表	0~30V	3	
5	2 号实验导线	二端 2 号镀金插头	n	

实验一 元件伏安特性的测量

一、实验目的

- (1) 学习线性电阻元件和非线性电阻元件伏安特性的测试方法。
- (2) 学习直流稳压电源、万用表、直流电流表、电压表的使用方法。

二、实验原理及说明

(1) 元件的伏安特性。如果把电阻元件的电压取为横坐标（纵坐标），电流取为纵坐标（横坐标），画出电压和电流的关系曲线，这条曲线称为该元件的伏安特性。

(2) 线性电阻元件的伏安特性在 $u-i$ （或 $i-u$ ）平面上是通过坐标原点的直线，与元件电压或电流的方向无关，是双向性的元件，如图 1，元件上的电压和元件电流之间的关系服

从欧姆定律。元件的电阻值可由下式确定： $R = \frac{u}{i} = \frac{m_u}{m_i} \tan \alpha$ ，其中 m_u 、 m_i 分别为电压和电

流在 $u-i$ 平面坐标上的比例尺， α 是伏安特性直线与电流轴之间的夹角。我们经常使用的电阻器，如金属膜电阻、绕线电阻等的伏安特性近似为直线，而电灯、电炉等器件的伏安特性曲线或多或少都是非线性的。

(3) 非线性电阻元件的伏安特性不是一条通过原点的直线，所以元件上电压和元件电流之间不服从欧姆定律，而元件电阻将随电压或电流的改变而改变。有些非线性电阻元件的伏安特性还与电压或电流的方向有关，也就是说，当元件两端施加的电压方向不同时，流过它的电流完全不同，如晶体二极管、发光管等，就是单向元件，见图 2。

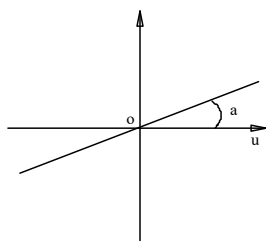


图 1

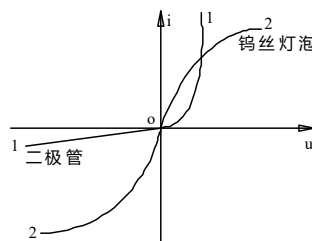


图 2

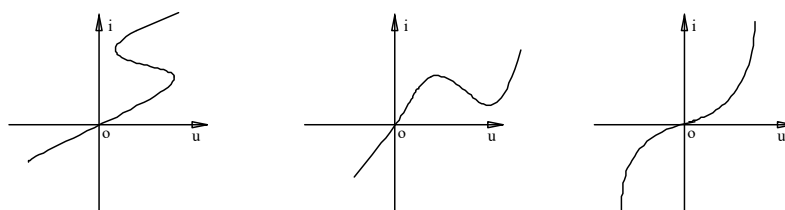
根据常见非线性电阻元件的伏安特性，一般可分为下述三种类型：

1) 电流控制型电阻元件。如果元件的端电压是流过该元件电流的单值函数，则称为电流控制型电阻元件，如图 3 (a) 所示。

2) 电压控制型电阻元件。如果通过元件的电流是该元件端电压的单值函数，则称为电压控

制型电阻元件，如图 3（b）所示。

3) 如果元件的伏安特性曲线是单调增加或减小的。则该元件既是电流控制型又是电压控制型的电阻元件，如图 3（c）所示。



(a) 电流控制型

(b) 电压控制型

(c) 既是电压控制又是电流控制

图 3 非线性元件伏安特性

(4) 元件的伏安特性，可以通过实验方法测定。用电流表、电压表测定伏安特性的方法，叫伏安法。测试线性电阻元件的伏安特性，可采用改变元件两端电压测电流的方法得到，或采取改变通过元件的电流而测电压的方法得到。

非线性电阻元件的伏安特性，可根据元件类型选择方法。即：

- 1) 电压控制型的，用电压作自变量，即改变电压测电流的方法。
- 2) 电流控制型的，用改变电流测电压的方法。

(5) 说明。为便于比较和加深理解，本实验采用测试最常见最有代表性和用得最多的无方向线性电阻元件和非线性有方向的电阻元件（二极管和发光二极管）的伏安特性。而且有向与无向元件都进行正反特性的测量，以利于概念的掌握。

三、实验电路及元器件参数

本实验采用电路原理实验箱《元件伏安特性的研究》单元。其中 μ_s 是接电源端口，+ 接直流稳压电源“+”端，- 接直流稳压电源“-”端。

线性电阻元件 $R_1 = 120 \Omega / 2W$ ， $R_2 = 51 \Omega / 2W$ ；

非线性电阻元件 D3 为二极管 IN5401，D4 为发光二极管高亮 $\phi 3$ ；

电位器 R_w 又叫三端变阻器，有两个固定端，一个可调端，可接成固定电阻、可调电阻和分压器三种形式。测量任意电路电压电流值时，需短接 D1D2。

四、实验内容及方法步骤

(1) 测试线性电阻元件的伏安特性。用电压表和电流表分别采用方法一（电流表外接法）和方法二（电压表外接法）的两种接线方法进行测试，比较测试结果。

1) 线性电阻元件的正向特性测量，分别采用方法一和方法二，电路见图 4。电压表可不用固定接在电路中，电压表两端接专用带测试表笔的导线，测量时直接用测试表笔插到测试点既可。电源的输出电压要从 0 开始，调到电压（电流）为各给定值时（见附表 1、附表 2），对应测出电流（电压）值，方法一测出的数据对应记入附表 1、附表 2。方法二的测试数据对应记

入附表 3、附表 4。注：测得值大于实验箱上仪表值时，应外接万用表。

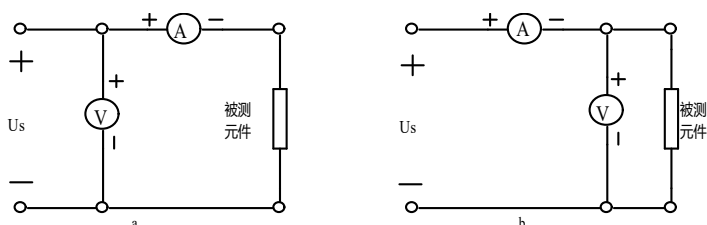


图 4

2) 反向特性测量，改变加在电阻元件两端电压的方向，测量时应注意电压表，电流表正负极接入的方向。重复上述内容，结果对应记入附表 1、附表 2、附表 3、附表 4。这四个附表头上的 R 等于多少欧姆，可用万用表直接测出所用电阻 R 的值后填入。

3) 计算电阻值，是根据测量的电压、电流值进行计算，结果记入对应附表中既可。

(2) 测试非线性电阻元件 D3（二极管）、D4（发光二极管）的伏安特性。

1) 正向特性的测试。测电流用毫安表，测电压可用万用表直流 50V 档，分别在元件 D3、D4 正极接电流表“-”端，电流表“+”端再接直流稳压电源“+”端或高电位端，如图 4 所示，D3、D4 的负极接电源“-”端。测量时无论监视电压读电流，还是监视电流读电压，采用方法一或方法二，电源电压都应从 0 起调。为使特性曲线测得准确，先从低到高给出一定电压（电流）值（不能超过规定值），预测一次，由预测结果描出曲线的草图，然后再根据曲线形状合理选取电压（电流）值进行正式测量。曲线曲率大的地方，测量点要选密些，反之疏些，一定要测出拐点、导通电压（电流突然变大）等有特征的点，达到能完整、真实的测出元件的特性曲线。测量结果记入附表 5、附表 7、附表 9、附表 11。

2) 反向特性的测试。D3 或 D4 负极接直流电源“+”端（高电位端），正极接直流电源“-”端，测电流用万用表微安档或微安表，测电压用 $\pm 50V$ 电压表或数字万用表，其它同 1)，测试结果记入附表 6、附表 8、附表 10、附表 12。因各管特性不完全相同，所以表格只给出 0 和最高限额值：电压 10V，电流 10mA；其他值由测试者自定。

五、测试记录表格

见附表。

六、实验注意事项

(1) 每次测量前，或测量后都要将稳压电源的输出电压调回到零值。

(2) 接线时一定要考虑正确使用导线，如线的颜色、长短，线两端的插头形状及是否要用专用线等。

(3) 非线性电阻元件伏安特性的测定，要注意测试的正确方法，选择合理的接线方式和测点，尤其在曲线的极值点和拐点附近应多选几个测试点。

(4) 线性电阻元件外加正向电压和反向电压值要对应相等，比如 +5V、-5V、+10V、-10V。而非线性元件如二极管，发光二极管测试时要注意观察正向电流、反向电压不能超过规定

值，所加正反向电流、电压值绝对不能相等，否则会导致元器件损坏。

(5) 由于仪表的内阻会影响测量的结果，因此必须注意仪表接法不同时对测试结果的影响。分析与观察不同接法时测量值的差异，并找出原因。

(6) 测量 D4 时需串接 $1\text{K}\Omega$ 电阻（内部已连好）。

七、预习及思考题

(1) 预习实验内容，明了电阻元件、二极管伏安特性的区别和测试方法。

(2) 线性电阻元件的两个特殊情况“开路”、“短路”的含义是什么？

(3) 试说明可调三端电阻最常见的三个用途，最好能画图说明。

(4) 电流表应与被测元件_____联，电压表应与被测元件_____联，电流表、电压表都有内阻，而电流表内阻应越_____越好，电压表内阻应越_____越好，为什么？

(5) 试分析接入电路的电流表内阻大、电压表内阻小时，对测试结果有何影响？

(6) 如果被测元件阻值小应采用电流表外接法还是电压表外接法？被测元件阻值大又应如何连接？为什么？

八、实验报告要求

(1) 回答预习与思考题中各问题。

(2) 分别画出方法一、方法二的测试电路图，比较方法一与方法二测试结果是否相同，为什么？

(3) 认真填写报告中各项内容。

(4) 分别在附表图 1 的 $\mu - i$ 、 $i - \mu$ 平面上按比例画出 R1、D3、D4 的伏安特性曲线。用作图法求出 R 值，并与测量值和计算值进行比较。

九、实验用仪器、仪表、设备表

序号	名 称 型 号	技术特性及说明	数量	备注
1	电路原理箱或板	元件伏安特性的研究	1	自行开发研制
2	稳压源	0~24V	1	
3	直流电流表	0~30mA	1	
4	直流电压表	0~30V	1	
5	电流表专用线	一端耳机插头、 一端 2 号镀金插头	2	
6	2 号实验导线	二端 2 号镀金插头	n	

实验二 电路中电位、电压的测定及电路电位图的绘制

一、实验目的

- (1) 通过实验加深对电位、电压及其相互关系的理解。
- (2) 通过电位参考点的选定加深对电位的相对性的理解。
- (3) 验证基尔霍夫电压定律，即 $\sum \mu = 0$ 。
- (4) 学习直流稳压电源、直流电压表、电流表以及数字万用表的正确使用方法。

二、实验原理及说明

(1) 电位。在电路中，若任取一点 0 作为电位参考点，则由某点 A 到参考点 0 的电压 U_{A0} 称为 A 点的电位（或电势） V_A 参考点的电位为零。当 V_A 大于零时，A 点为正电位；当 V_A 小于零时，A 点为负电位。电位参考点的不同，会直接影响各点电位的量值变化，所以电位是一个相对的物理量，是相对于参考点而言的。电位参考点的选择可以是任意的，但在工程中一般选择大地、设备外壳或接地点作为参考点。在一个连通的系统中只能选择一个参考点。实验中为了说明电位和参考点选择的关系，所以除了规定参考点外，还可以任选参考点。

(2) 电压。电路中任意两点间的电压等于这两点电位之差。电压与路径无关，与参考点的选择无关。通常规定以从高电位点指向低电位点的方向作为两点间电压的实际方向。当 A 点电位高于 B 点电位时，这两点之间的电压 U_{AB} 为正值，反之为负值。所以测量电压时不仅要测出数值，还要根据下标判断出正负。

(3) 等电位点。就是电位相等的点，或者说电位差为零的点。电位差是电流流通的必要条件，如果在电路中某两点间的电位差为零，如用导线将这两点连接时，导线中将无电流通过，而且这种连接和断开不会改变电路中各处的工作状态。通过实验可进行分析验证。

(4) 电位和电压的测量，电位和电压都是用电压表进行测量，但方法不同。

1) 测电位的方法是将电压表的一端（负端）与电位参考点相连，另一端（正端）接于被测点，则电压表读数就是被测点电位。若指针向右偏（或者为“+”值）则表明该点电位为正，或者说这点电位高于参考点。若指针向左偏（反转）或者数字表的指示前显示“-”号，则表明该点电位为负。在实测中，如果表针反转，应该把电压表的两个测试表笔互换位置后测量，读出的结果前要加负号。

2) 测电压的方法是把电压表的两个测试表笔分别插入电压文字符号的下标指定的两个字母点上（如 U_{AB} 就是 A、B 两个点上），正表笔插在下标的前一个字母（A）点上，负表笔插在下

标的后一个字母（B）点上。如果表指针正偏时电压为正，反之调换测试表笔位置，读出的结果前要加负号。说明下标前一点的电位低于后一点的电位。

三、实验电路及元器件参数

本实验采用电路原理实验箱《基尔霍夫定律的验证》单元中的部分元件，面板电路上 U_{SA} 、 U_{SB} 为两对电源接线端子，红端接电源“+”，黑端接电源“-”， $U_{SA}=5V$ 、 $U_{SB}=10V$ （注意 U_{SA} 和 U_{SB} 二组电源不共地）。

电路中电阻元件 $R_1=220\ \Omega$ ， $R_2=220\ \Omega$ ， $R_7=220\ \Omega$ ， $R_8=200\ \Omega$ ， $R_W=500\ \Omega$ （可调，取自元件伏安特性的研究中的 R_W ）。

b1、b2 为电流测试插孔的两端，测量时，插入电流接口线，接口线的另一头分别根据电流方向连电流表的正负极，不测电流时 b1 和 b2 是直通的。发光管 D5~D6 只是用来观察电路有否电流通过和判断电流方向，实际测量时应将其短路。

四、实验内容及步骤

（1）测电位：

1）在实验电路中选 e 点为参考点，依次测量图 1 电路所示的 a、b、c、d、e、f、g 各点电位，结果记入附表 1。

2）任选一点做为参考点，如图 2 电路是以 a 点为参考点（也可以选其它点），同样依次测量各点电位，结果记入附表 1 中。

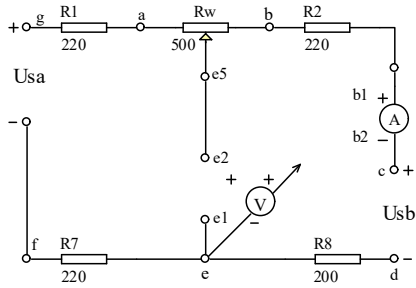


图 1 电路以 e 点为参考点

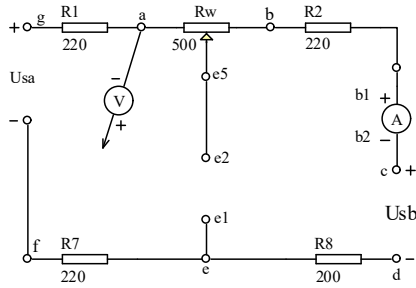


图 2 电路以 a 点为参考点

（2）测电压（电位差）。当电路以 e 点为参考点时，依次测量图 3 电路中各元件两端电位差（电压）值，结果对应记入附表 2 中。

（3）找等电位点。当图 3 电路以 e 点为参考点时，在电位器 R_W 上找出与 e 点电位相同的点（e5 点）。可采用以下三种方法进行判断。

1）方法一：利用发光二极管进行粗略判断，方法见图 3 电路，短接 e1、e2 插孔使中间支路接通，如果这个支路的发光管 D5 或 D6 亮，说明这条支路有电流流过，也说明 e5 点与 e 点电

位不等，然后利用调节三端电位器 R_w 的可调端来改变 e5 点电位，使这点电位与 e 点电位相同。调节过程要观察这条支路上的 D5 或 D6 发光管的亮度变化，调到 D5 与 D6 发光管都不亮时，说明这条支路已无电流通过，e 点与 e5 点电位基本相同。

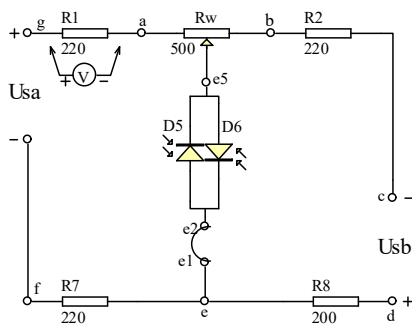


图 3 找等电位点电路的连接

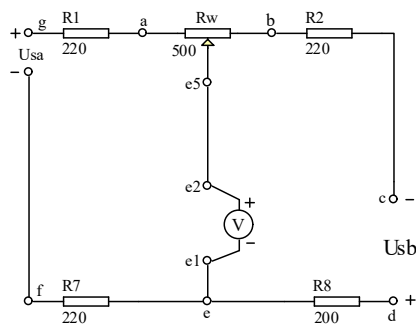


图 4 用电压表判断等电位

2) 方法二：用电压表（毫伏表）进行判断，见图 4 电路，短接发光管 D5、D6 后，把电压表接到 e1 与 e2 两点，观察这条支路有无电压，如果电压表还有点指示，说明这两点电位还不完全相等，再细调电位器 R_w 使电压表指示为 0，这时 e 与 e5 点就是等电位。

五、测试记录表格

见附表。

六、实验注意事项

- （1）明了所用仪表类型、量程、准确度、内阻、使用位置及特点，以及如何用来测量和读数。
- （2）明了电位、电压测量时表的正确连接与极性判断。用万用表、数字表测量电位、电压时都需要正确连接，其中包括测试表笔和表本身测试孔的正确连接（红表笔插入电压或正端的孔，黑表笔插入表的负端或公共端 COM 的孔）和测试表笔与测试点的连接。测电位时，负表笔（黑）接参考点，正表笔（红）分别去测各电位点。测电压时，正、负表笔应根据被测电压文符号的下标进行连接。如下标为 ab，那么正表笔应接电路 a 点，负表笔端应接电路 b 点。如下标为 ba，那么正表笔应接电路 b 点，负表笔应接电路 a 点。只有正确连接后，才能根据表指示的正反偏转或数字表的指示符号进行电位或电压的正负判断。
- （3）使用中间指零仪表进行测试时，电压、电流的“+”、“-”极性的判断。方法是当表笔负端接参考点时，指针右偏为“+”、左偏为“-”。
- （4）用电流表验证等电位点时，应在等电位点已经找出后（即等电位点之间的发光管 D5、D6 都不亮时，或等电位点之间接的电压表指示为零时）再行接入。
- （5）测量时应把 D1~D6 都短掉，防止非线性元件对测量结果的影响。

七、预习及思考题

- （1）预习电位、电位差（电压）的概念。

(2) 什么是参考点，参考点改变对电路中各点电位有何影响？对电压有无影响？为什么？

(3) 等电位是什么意思，等电位点短接与断开对电路中其它各点电位有无影响？对电压有无影响？为什么？

八、实验报告要求

(1) 回答预习与思考中各问题。

(2) 举实验测试中的例子说明参考点、电位、电压相互关系，等电位点短接与断开对电路中各点电位、电压有无影响。

(3) 认真完成实验报告中的各项内容。

九、实验用仪器、仪表、设备

序号	名 称 型 号	技术特性及说明	数量	备注
1	电路原理箱或板		1	自行开发研制
2	稳压源	0~24V, +12V 或+5V	1	
3	直流电流表	0~30mA	1	
4	直流电压表	0~30V	1	
5	电流表专用线	一端耳机插头、 一端 2 号镀金插头	2	
6	2 号实验导线	二端 2 号镀金插头	n	

实验三 戴维南定理和诺顿定理

一、实验目的

- (1) 加深对戴维南定理和诺顿定理的理解。
- (2) 学习戴维南等效参数的各种测量方法。
- (3) 理解等效置换的概念。
- (4) 学习直流稳压电源、万用表、直流电流表和电压表的正确使用方法。

二、实验原理及说明

(1) 戴维南定理是指一个含独立电源、线性电阻和受控源的一端口，对外电路来说，可以用一个电压源和一个电阻的串联组合来等效置换。此电压源的电压等于该端口的开路电压 U_{oc} ，而电阻等于该端口的全部独立电源置零后的输入电阻，如图 1 所示。这个电压源和电阻的串联组合称为戴维南等效电路。等效电路中的电阻称为戴维南等效电阻 R_{eq} 。

所谓等效是指用戴维南等效电路把有源一端口网络置换后，对有源端口（1—1'）以外的电路的求解是没有任何影响的，也就是说对端口 1—1' 以外的电路而言，电流和电压仍然等于置换前的值。外电路可以是不同的。

(2) 诺顿定理是戴维南定理的对偶形式，它指出一个含独立电源、线性电阻和受控源的一端口，对外电路来说，可以用一个电流源和电导的并联组合来等效置换，电流源的电流等于该一端口的短路电流 I_{sc} ，而电导等于把该一端口的全部独立电源置零后的输入电导 $G_{eq} = \frac{1}{R_{eq}}$ ，见图 1。

(3) 戴维南—诺顿定理的等效电路是对外部特性而言的，也就是说不管是时变的还是定常的，只要含源网络内部除独立的电源外都是线性元件，上述等值电路都是正确的。

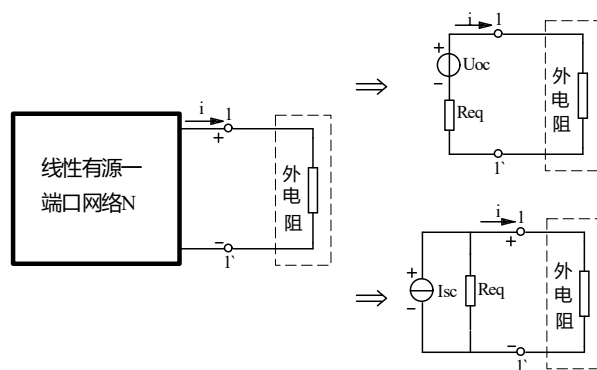


图 1 一端口网络的等效置换

- (4) 戴维南等效电路参数的测量方法。开路电压 U_{oc} 的测量比较简单，可以采用电压表直

接测量，也可用补偿法测量；而对于戴维南等效电阻 R_{eq} 的取得，可采用如下方法：网络含源时用开路电压、短路电流法，但对于不允许将外部电路直接短路的网络（例如有可能因短路电流过大而损坏网络内部器件时）不能采用此法；网络不含源时，采用伏安法、半流法、半压法、直接测量法等。

三、实验电路及元器件参数

本实验采用电路原理实验箱《戴维南定理和诺顿定理》单元，该电路分为两部分，说明如下：

（1）端口 1—1’ 左为一端口 N 网络。该一端口网络中电源 U_{SN} 由“+”、“-”两个端子接入， $U_{SN}=12V$ ，双刀双投开关 K1 控制网络与网络中电源 U_{SN} 的接通与置零，使网络分别成为有源网络和无源网络，N 网络中电阻参数分别为： $R_1=120\ \Omega /1W$ 、 $R_2=360\ \Omega /2W$ 、 $R_3=240\ \Omega /2W$ 、 $R_4=180\ \Omega /1W$ 。

（2）端口 2—2’ 右侧为外电路，其中有外加电源 U_s 的两个接线端子，可调电位器 R_w 为 $0\sim 500\ \Omega$ ，设置电阻 $R_5=R_{eq}$ ，电阻 $R_6=100\ \Omega$ 用来作负载。

（3）发光管 D1、D2 用来观察电路有无电流，判断电流方向，判断是否接近于等电位（当 D1、D2 都不亮时），但无论测量电流或电压时都要把发光管 D1、D2 短接。

四、实验内容及方法步骤

（一）计算与测量有源一端口网络的开路电压、短路电流。

（1）计算有源一端口网络的开路电压 U_{OC} ($U_{II'}$)、短路电流 I_{SC} ($I_{II'}$)。根据附表 1 中所示的有源一端口网络电路的已知参数，进行计算，结果记入该附表。

（2）测量有源一端口网络的开路电压 U_{OC} ，可采用以下几种方法：

1) 直接测量法。直接用电压表测量有源一端口网络 1—1’ 端口的开路电压，见图 2 电路，结果记入附表 2 中。

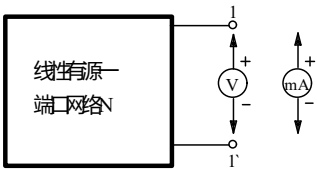


图 2 开路电压、短路电流法

2) 间接测量法。又称补偿法，实质上是判断两个电位点是否等电位的方法。由于使用仪表和监视的方法不同，又分为补偿法一、补偿法二、补偿法三。

补偿法一：用发光管判断等电位的方法，利用对两个正反连接的发光管的亮与不亮的直接观察，进行发光管两端是否接近等电位的判断。可自行设计电路。此种方法直观、简单、易行又有趣味，但不够准确。可与电压表、毫伏表和电流表配合使用。具体操作方法，留给同学自行考虑选作。

补偿二：用电压表判断等电位。如图 3 所示，把有源一端口网络端口的 I' 与外电路的 $2'$

端连成一个等电位点； U_s 两端外加电压，起始值小于开路电压 $U_{11'}$ ；短接电位器 R_w 和发光管 D1、D2，这样可保证外加电压 U_s 正端 2 与有源一端口开路电压正端 1 直接相对，然后把电压表接到 1、2 两端后，再进行这两端的电位比较。经过调节外加电源 U_s 的输出电压，调到 1、2 两端所接电压表指示为零时，即说明 1 端与 2 端等电位，再把 1、2 端断开后，测外加电源 U_s 的电压值，即等于有源一端口网络的开路电压 U_{oc} ，此值记入附表 2 中。

补偿三：用电流表或检流计判断等电位的方法，条件与方法同上，当调到 1、2 两端所接电压表指示为零时，再换电流表或检流计接到 1、2 两端上，见图 3。微调外加电源 U_s 的电压使电流表或检流计指示为 0（注意一般电源电压调量很小），再断开电流表或检流计后，用电压表去测外加电源 U_s 的电压值，应等于 U_{oc} ，此结果对应记入附表 2。此方法比用电压表找等电位的方法更准确，但为了防止被测两端 1、2 间电位差过大会损坏电流表，所以一定要在电压表指示为零后，再把电流表或检流计换接上。

以上方法中，补偿法一测量结果误差较大，补偿法三测量结果较为精确，但也与电流表灵敏度有关。

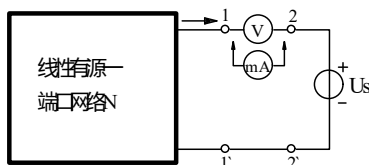


图 3 补偿法二、补偿法三

（二）计算与测量有源一端口网络的等效电阻 R_{eq}

（1）计算有源一端口网络的等效电阻 R_{eq} 。当一端口网络内部无源时（把双刀双投开关 K1 合向短路线），计算有源一端口网络的等效电阻 R_{eq} 。电路参数见附表 1 中，把计算结果记入该附表中。

（2）测量有源一端口网络的等效电阻 R_{eq} 。可根据一端口网络内部是否有源，分别采用如下方法测量：

1）开路电压、短路电流法。当一端口网络内部有源时（把双刀双投开关 K1 合向电源侧），见图所示， $U_{SN}=12V$ 不变，测量有源一端口网络的开路电压和短路电流 I_{sc} 。把电流表接 1—1' 端进行短路电流的测量。测前要根据短路电流的计算选择量程，并注意电流表极性和实际电流方向，测量结果记入附表 3，计算等效电阻 R_{eq} 。

2）伏安法。当一端口网络内部无源时（把双刀双投开关 K1 合向短路线侧），整个一端口网络可看成一个电阻。此电阻值大小可通过在一端口网络的端口外加电压，测电流的方法得出，见图 4。具体操作方法是外加电压接在 U_s 两端，再把 1'、2' 两端相连，把发光管和电位器 R_w 短接，电流表接在 1、2 两端，此时一端口网络等效成一个负载与外加电源 U_s 构成回路。 U_s 电源电压从 0 起调到使电压表指示为 10V 时，电流 I_{S2} 与电压值记入附表 3，并计算一端口网络等效电阻 $R_{eq}=U_s/I_{S2}$ 。

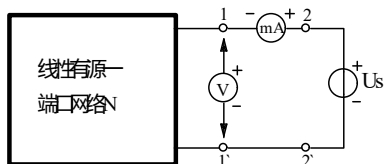


图 4 伏安法

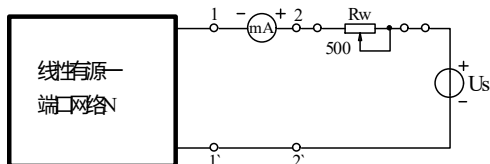


图 5 半流法

3) 半流法。条件同上，只是在上述电路中再串进一个可调电位器 R_w （去掉 R_w 短接线）如图 5 所示，外加电源 U_s 电压 10V 不变。当调 R_w 使电流表指示为伏安法时电流表的指示的一半时，即 $I'_{s2} = I_{s2}/2$ ，此时电位器 R_w 的值等于一端口网络等效电阻 R_{eq} ，断开电流表和外加电源 U_s ，测 R_w 值就等于是 R_{eq} ，结果记入附表 3。

4) 半压法。半压法简单、实用、测试条件同上，见图 6。把 1、2 两端直接相连，外加电源 $U_s = 10V$ ，调 R_w 使 $U_{Rw} = (1/2) U_s$ 时，说明 R_w 值即等于一端口网络等效电阻 R_{eq} ，断开外接电源 U_s ，再测量 R_w 的值，结果记入附表 3。

5) 直接测量法。当一端口网络内部无源时，如图 7 所示，可用万用表欧姆档测量或直流电桥直接测量 1—1' 两端电阻 R_{eq} （此种方法只适用于中值、纯电阻电路）、测试结果记入附表 3 中。

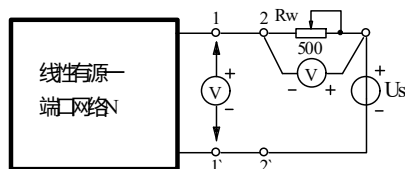


图 6 半压法



图 7 直流测量法

说明：以上各方法测出的值均记入附表 3 中，计算后进行比较，并分析判断结果是否正确。

(3) 验证戴维南定理，理解等效概念

1) 戴维南等效电路外接负载。如图 8 (a) 所示，首先组成一个戴维南等效电路，即用外电源 U_s （其值调到附表 2 用直接测量法测得的 U_{oc} 值）与戴维南等效电阻 $R_5 = R_{eq}$ 相串后，外接 $R_6 = 100 \Omega$ 的负载，然后测电阻 R_6 两端电压 U_{R6} 和流过 R_6 的电流值 I_{R6} ，记入附表 4。

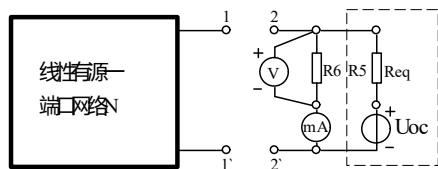


图 8 (a) 戴维南等效电路外接负载 R_6 (b) N 网络端口接负载 R_6

2) N 有源网络 1-1' 端口外接负载。如图 8 (b) 所示，同样接 $R_6 = 100 \Omega$ 的负载，测电压

U_{R6} 与电流 I_{R6} 。结果记入附表 4 中，与 1) 测试结果进行比较，验证戴维南定理。

(4) 验证诺顿定理，理解等效概念

1) 诺顿等效电路外接负载。如图 9 (a) 所示，首先组成一个诺顿等效电路，即用外加电流源 I_S (其值调到附表 3 中开路电压、短路电流法测得的短路电流 I_{SC} 值) 与戴维南等效电阻 $R_S=R_{eq}$ 相并后，外接 $R_6=100\ \Omega$ 的负载，然后测电阻 R_6 两端电压 U_{R6} 和流过 R_6 的电流值 I_{R6} ，记入附表 5。采用此方法时注意，由于电流源不能开路，具体操作要在教师具体指导下进行，否则极易损坏电流源。

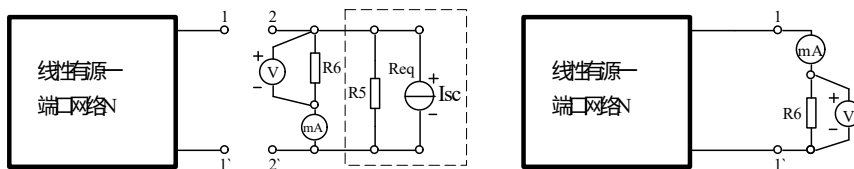


图 9(a) 诺顿等效电路端口接负载 R_6 (b) N 网络的端口接负载 R_6

2) 与上述 (3) 之 2) 中的测试结果进行比较，参阅图 8 (b)，验证诺顿定理。

五、测试记录表格

见附表

六、实验注意事项

- (1) U_{SN} 是 N 网络内的电源， U_s 是外加电源，接线时极性位置、电压值不要弄错。
- (2) 此实验是用多种方法进行验证比较，测量中一定要心中有数。注意各种方法的特点、区别，绝对不能含糊，否则无法进行比较，实验也将失去意义。
- (3) 发光管是用作直接观察电路中有否电流、电流的方向及判断两点是否接近等电位用。但因发光管是非线性元件，电阻较大，不管哪种方法，只要测量电流、电压时就要把它短接掉，即用短线插到发光管两头插孔既可。
- (4) 测量电流、电压时都要注意各表极性、方向和量程的正确选择。测量时要随时与事先计算的含源一端口网络的等效电阻、开路电压、短路电流等值进行比较，以保证测量结果的准确。

七、预习及思考题

(1) 根据附表 1 中的一端口网络的参数，计算开路电压 U_{oc} ，短路电流 I_{sc} 和等效电阻 R_{eq} ，并将结果记入该附表中。

(2) 用开路电压、短路电流法测量等效电阻时，开路电压、短路电流是否可以同时进行测量，为什么？

八、实验报告要求

- (1) 回答预习与思考中各问题。
- (2) 对几种测量方法获取的测试结果与计算结果进行比较、分析，说明产生误差的原因。
- (3) 认真填写实验报告中各项内容，并进行分析。

九、实验用仪器、仪表、设备表

序号	名 称 型 号	技术特性及说明	数量	备注
1	电路原理箱或板		1	自行开发研制
2	稳压源	0~24V, +12V	1	
3	直流电流表	0~30mA	1	
4	直流电压表	0~30V	1	
5	电流表专用线	一端耳机插头、 一端 2 号镀金插头	2	
6	2 号实验导线	二端 2 号镀金插头	n	

实验四 叠加定理和互易定理

一、实验目的

- (1) 通过实验加深对叠加定理和互易定理的理解。
- (2) 研究叠加定理适用范围和条件。
- (3) 熟悉验证定理的方法和直流仪表仪器的正确使用。

二、实验原理及说明

(一) 叠加定理

(1) 叠加定理是线性电路的一个重要定理，是分析线性电路的基础。叠加定理指出：在线性电阻电路中，任一支路电流（或支路电压）都是电路中各个独立电源单独作用时在该路产生的电流（或电压）之叠加。

(2) 使用叠加定理时，应注意下列各点：

1) 叠加定理适用于线性电路，不适用于非线性电路。

2) 叠加时，电路的连接以及电路中所有电阻和受控源都不得更动。所谓电压源不作用，就是把该电压源的电压置零，即在该电压源处用短路线替代；所谓电流源不作用，就是把电流源的电流置零，即在该电流源处用开路替代。

3) 叠加时一定要注意电流和电压的参考方向。

4) 由于功率不是电流或电压的一次函数，所以不能用叠加定理来计算电阻元器件所消耗的功率。

(3) 为了研究叠加定理的适用范围和条件，实验电路配备阻值相同和不同的两组线性件、非线性元件（发光管），可以分别组合成线性对称电路、线性不对称电路、非线性对称电路和不对称电路。

(二) 互易定理

(1) 互易定理说明对一个仅含线性电阻的电路，在单一激励的情况下，当激励和响应互换位置时，将不改变同一激励所产生的响应。

(2) 互易定理的三种形式：

1) 第一种形式。在只含一个独立电压源的线性电路 N 中，如果线性电路 N 的 $1-1'$ 端接电压源，见图 1(a)、 $2-2'$ 端短路时，产生的响应为 i_2 。当把电压源 U_s 移到 $2-2'$ 端，如图 1(b)， $1-1'$ 端短路时产生的响应为 i_1 ，则互易定理说明 i_1 等于 i_2 。形象地说，就是电压源与电流表互换位置，电流表的读数不变。

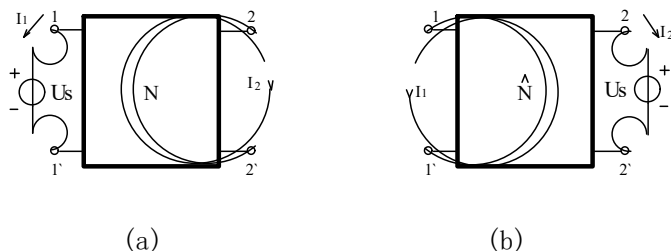


图 1 互易定理的第一种形式

2) 第二种形式。在只含一个独立电流源的线性电路 N 中, 见图 2 (a), 如果线性电路 N 的 $1-1'$ 端接电流源 i_s , $2-2'$ 端开路电压为 U_2 ; 当把电流源 i_s 移到 $2-2'$ 端, 如图 2 (b), $1-1'$ 端开路电压为 u_1 ; 则互易定理说明: u_1 等于 u_2 。形象地说, 就是将电流源与电压表互换位置, 电压表的读数不变。

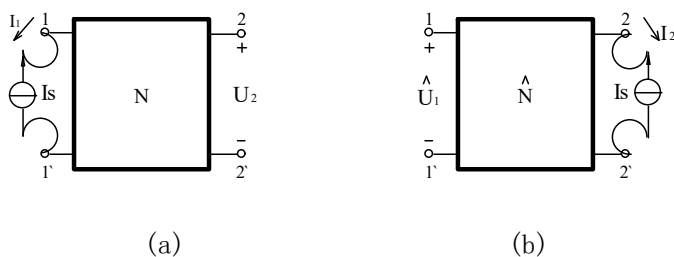


图 2 互易定理的第二种形式

3) 第三种形式。若图 3 (a) 电路中, 线性电路 N 的 $1-1'$ 端接电流源 i_s , $2-2'$ 端的短路电流为 i_2 ; 图 3 (b) 中 $2-2'$ 端接电压 U_{su} (U_{su} 量值上等于 i_s), 而在 $1-1'$ 端的开路电压为 U_1 则互易定理说明量值上等 i_2 。

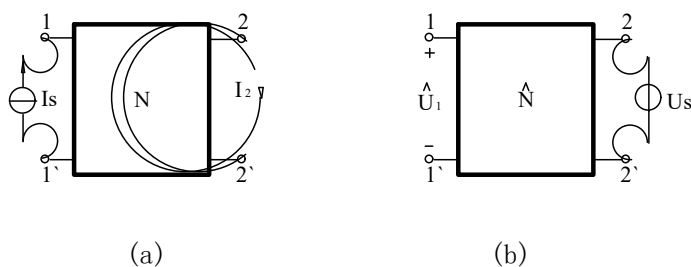


图 3 互易定理的第三种形式

(3) 互易定理适用范围

- 1) 各图的 N 与 $\hat{N}$ 的方框内部是完全相同的仅含线性电阻元件的电路;
- 2) 电路在单一激励的情况下。

三、实验电路及元器件参数

本实验采用电路原理实验箱《叠加定理和互易定理》单元, 其中 U_{SA} 、 U_{SB} 的两对电源接线端子, 红端接电源 “+”, 黑端接电源 “-”, $U_{SA}=15V$, $U_{SB}=12V$ 。

电路中线性电阻 $R_1=R_2=R_3=220\ \Omega$, $R_4=270\ \Omega$, $R_5=200\ \Omega$, $R_6=240\ \Omega$ 。

非线性元件发光管 $D1\sim D6$ 它们用来观察电路有否电流已通过和判断电流方向, 在线性电路测量时需将其短接。

双刀双投开关 $K1$ 、 $K2$ 有两个用途: 双刀合向电源侧接通电源; 合向短接线侧可把电源置零。

$a1$ 、 $a2$ 、与 $b1$ 、 $b2$ 插孔, 可用来连接 A、B 支路, 测支路电流、短路电流、开路电压 (当 $K1$ 、 $K2$ 合向短接线时)。

其它插孔可用于换参数，测支路电流，改变连接方式。

四、实验内容及方法步骤

(一) 验证叠加定理

(1) 线性对称电路 N (线性电阻 $R_1=R_2=R_3$)。分别测量当电源 U_{SA} 单独作用，见图 4，左边是原理图，右边是接线图。电源 U_{SA} 单独作用 (电路图自拟)。电源 U_{SA} 和 U_{SB} 共同作用，见图 5 时，各支路的电流和电压。测量结果记入附表 1 中。

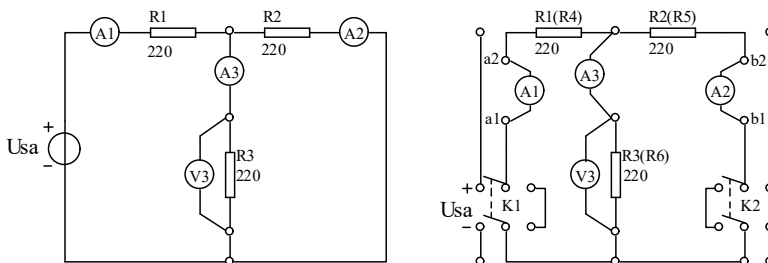


图 4 电路 U_{SA} 单独作用

(2) 线性不对称电路 N (线性电阻 $R_4 \neq R_5 \neq R_6$ 或其它组合)。重复 (1) 的实验内容，测量结果记入附表 2。

(3) 含非线性元件 (发光管) 的对称或不对称电路 N (电路自拟)。重复 (1) 的实验内容，测量结果记入附表 3 中。

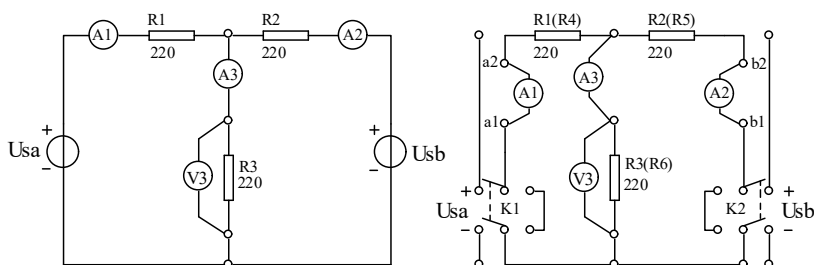


图 5 电路 U_{SA} 、 U_{SB} 共同作用单独作用

(二) 验证互易定理

验证分为线性对称电路 N 和线性不对称电路 N 两组，分别进行如下测试：

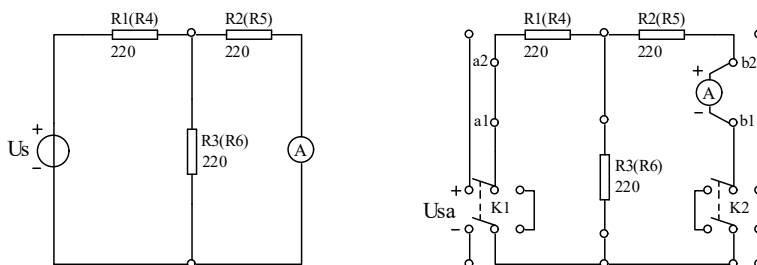


图 6 验证互易定理的第一种方式

(1) 验证互易定理的第一种形式。方法是在线性电路 N 的 A 侧（相当于 1—1'） U_{sa} 接电压源，测量 B 侧的短路电流 I_b ，（电流表接入 b1、b2 插孔即可），见图 6，左侧是原理图，右侧是接线图；再把电压源（电压数值保持不变）转换接到 B 侧 U_{sb} （相当于 2—2' 端），测量 A 侧的短路电流上 I_a ，（电流表接于 a1、a2 插孔），记入附表 4、附表 5。

(2) 验证互易定理的第二种形式。方法是在线性电路 N 的 A 侧接电流源 I_s ，测量 B 侧的开路电压 U_b ；见图 7，左侧是原理图，右侧是接线图。电流源 I_s （电流数值保持不变）换接到 B 侧，测量 A 侧的开路电压 u_2 ，测量结果对应记入附表 4、附表 5。

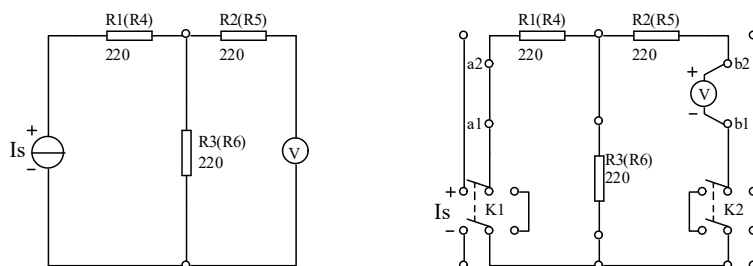


图 7 验证互易定理的第二种方式

(3) 验证互易定理的第三种形式。该形式有两种方式：

1) 方式一：为线性电路 N 的 A 侧接电流源 I_s ，测量 B 侧的短路电流 I_b 。（电路自拟）；B 侧 U_{sb} 接电压源 U_s （ U_s 量值上等于 I_s ），测量 A 侧开路电压 U_a ，记入附表 4、附表 5。

2) 方式二：为线性电路 N 的 A 侧 U_{sa} 接电压源，测量 B 侧开路电压 U_b （电路自拟）；B 侧换接电流源 I_s （ I_s 量值上等于 U_s ），测量 A 侧短路电流 I_a ，结果记入附表 4、附表 5。

五、测试记录表

见附表

六、实验注意事项

(1) 为了达到实验目的，整个实验要用同一块电压表的同一量程去测量电源和各处电压，选量程要事先估计出可能出现的最大电压值。

(2) 电流表使用要求同上，测量电流时应先估计电流的大小和方向，以免损坏仪表。注意电流表千万不能用来说电压，而且电流表、电压表极性要正确连接。

(3) 记录电压、电流时，不仅要记录数值大小，而且也要记录方向和单位，并且要记录表的内阻（对应所用量程的）。

(4) 发光管是构成非线性电路及观察支路有无电流及电流方向用的。如果是线性电路，测量时把发光管短路即可。

七、预习及思考题

(1) 实验前应明确叠加定理和互易定理的内容及实验步骤。

(2) 为什么线性电路中任一支路的电压、电流可以叠加，而功率不能叠加？举例说明。

(3) 电流表、电压表都有内阻，试分析内阻对测量结果的影响。

(4) 如果测量时电流表内阻 $130\ \Omega$ (150mA)，电压表内阻 $200\ \Omega/\text{V}$ ，选用 30V 量程时能否保证叠加正确，试说明

八、实验报告要求

(1) 根据实验数据，验证叠加定理和互易定理。

(2) 讨论在验证叠加定理时如果所用电源内阻不可忽略，应该怎么办？

(3) 分析如果所用电流表内阻较大，电压表内阻又较小时，对测量结果有何影响。测试结果比实际值增大还是减小？为什么？

(4) 认真填写实验报告中各项内容。

九、实验用仪器、仪表、设备表

序号	名 称 型 号	技术特性及说明	数量	备注
1	电路原理箱或板		1	自行开发研制
2	稳压源	$0\sim 24\text{V}$, $+12\text{V}$	1	
3	直流电流源	$0\sim 30\text{mA}$	1	
4	直流电流表	$0\sim 30\text{mA}$	1	
5	直流电压表	$0\sim 30\text{V}$	1	
6	电流表专用线	一端耳机插头、 一端 2 号镀金插头	3	
6	2 号实验导线	二端 2 号镀金插头	n	

实验五 R、L、C 元件阻抗特性的研究

一、实验目的

1. 验证电阻、感抗、容抗与频率的关系，测定 $R \sim f$ 、 $X_L \sim f$ 及 $X_C \sim f$ 特性曲线。
2. 加深理解 R、L、C 元件端电压与电流间的相位关系。

二、原理说明

1、在正弦交变信号作用下，R、L、C 电路元件在电路中的抗流作用与信号的频率有关，它们的阻抗频率特性 $R \sim f$ ， $X_L \sim f$ ， $X_C \sim f$ 曲线如图 1 所示。

2、单一参数 R、L、C 阻抗频率特性的测量电路如图 2 所示。 $R=1K\Omega$ ， $r=200\Omega$ ， $C=1\mu F$ ， $L=10mH$ 等取自《二阶电路动态过程的研究》单元中的部分元件。

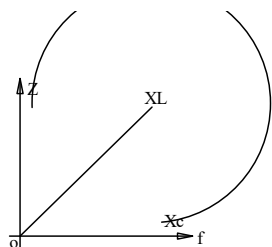


图 1

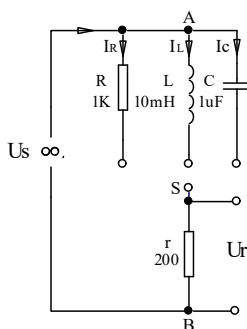


图 2

图中 R、L、C 为被测元件，r 为电流取样电阻。改变信号源频率，测量 R、L、C 元件两端电压 U_R 、 U_L 、 U_C ，流过被测元件的电流则可由 r 两端电压除以 r 得到。

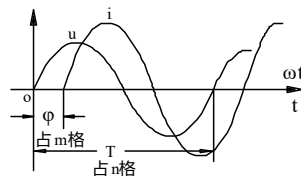
3、元件的阻抗角（即相位差 Φ ）随输入信号的频率变化

而改变，将各个不同频率下的相位差画在以频率 f 为横坐标、阻抗角 Φ 为纵坐标的坐标纸上，并用光滑的曲线连接这些点，即得到阻抗角的频率特性曲线。

用双踪示波器测量阻抗角的方法如图 3 所示。从荧光屏上数得一个周期占 n 格，相位差占 m 格，则实际的相位差 Φ

图 3

（阻抗角）为



$$\Phi = m \times \frac{360^\circ}{n}$$

四、实验内容

- 1、测量 R、L、C 元件的阻抗频率特性

通过电缆线将函数信号发生器输出的正弦信号接至如图 2 电路，作为激励源 u ，并用交流毫伏表测量，使激励电压的有效值为 $U=3V$ ，并在实验过程中保持不变。

使信号源的输出频率从 200Hz 逐渐增至 5kHz 左右，并使端点 S 分别接通 R、L、C 三个元件，用交流毫伏表分别测量 U_R 、 U_r ； U_L 、 U_r ； U_C 、 U_r ，并通过计算得到各频率点时的 R 、 X_L 与 X_C 之值，记入附表中。

注意：在接通 C 测试时，信号源的频率应控制在 200~2500Hz 之间。

2、用双踪示波器观察 RL 串联和 RC 串联电路在不同频率下阻抗角的变化情况，按图 3 记录 n 和 m ，算出 ϕ ，自拟表格记录之。

五、实验注意事项

1、建议采用浮地式交流毫伏表。

2、测 ϕ 时，示波器的“V/div”和“t/div”的微调旋钮应旋置“校准位置”。

六、预习思考题

1、图 2 中各元件流过的电流如何求得？

2、怎样用双踪示波器观察 rL 串联和 rC 串联电路阻抗角的频率特性？

七、实验报告

1、根据实验数据，绘制 R、L、C 三个元件阻抗频率特性曲线，可得出什么结论？

2、根据实验数据，绘制 RL、RC 串联电路的阻抗角频率特性曲线，并总结、归纳出结论。

八、实验用仪器、仪表、设备表

序号	名 称 型 号	技术特性及说明	数量	备注
1	电路原理箱或板		1	自行开发研制
2	函数信号发生器		1	
3	交流毫伏表		1	
4	直流电压表或万用表	0~30V	1	
5	2 号实验导线	二端 2 号镀金插头	n	

实验六 基尔霍夫定律

一、实验目的

- (1) 加深对基尔霍夫定律的理解。
- (2) 学习验证定律的方法和仪器仪表的正确使用。

二、实验原理及说明

基尔霍夫定律是集总电路的基本定律，包括电流定律（KCL）和电压定律（KVL）。

基尔霍夫定律规定了电路中各支路电流之间和各支路电压之间必须服从的约束关系，无论电路元件是线性的或是非线性的，时变的或是非时变的，只要电路是集总参数电路，都必须服从这个约束关系。

(1) 基尔霍夫电流定律（KCL）。在集总电路中，任何时刻，对任一节点，所有支路电流的代数和恒等于零，即 $\sum i = 0$ 。通常约定，流出节点的支路电流取正号，流入节点的支路电流取负号。

(2) 基尔霍夫电压定律（KVL）。在集总电路中，任何时刻，沿任一回路所有支路电压的代数和恒等于零，即沿任一回路有 $\sum u = 0$ 。在写此式时，首先需要任意指定一个回路绕行的方向。凡电压的参考方向与回路绕行方向一致者，取“+”号；电压参考方向与回路绕行方向相反者，取“-”号。

(3) KCL 和 KVL 定律适用于任何集总参数电路，而与电路中的元件的性质和参数大小无关，不管这些元件是线性的、非线性的、含源的、无源的、时变的、非时变的等，定律均适用。

三、实验电路及元器件参数

本实验采用电路原理实验箱《基尔霍夫定理的验证》单元，电路中 U_{sa} 、 U_{sb} 分别接直流稳压电源，“+”端接稳压电源“+”端，“-”端接稳压电源“-”端。 U_{sa} 、 U_{sb} 电压值（0~12V）自选。电路中参数 $R_1=R_2=R_3=220\ \Omega$ ； $R_4=270\ \Omega$ ； $R_5=200\ \Omega$ ； $R_6=240\ \Omega$ 。 $D1\sim D6$ 均为发光二极管（非线性）。

根据已知条件，可自行设计对称、不对称、线性、非线性、单电源或双电源电路。

四、实验内容及方法步骤

(1) 验证（KCL）定律，即 $\sum i = 0$ 。分别在自行设计的电路或参考的电路中，任选一个节点，测量流入流出该节点各支路电流数值和方向，记入附表 1~5 中并进行验证。参考电路见图 1、图 2、图 3 所示。

(2) 验证（KVL）定律，即 $\sum u = 0$ 。分别在自行设计的电路或参考的电路中任选一网孔（回路），测量网孔内所有支路的元件电压值和电压方向，对应记入附表并进行验证。参考电路见图 3。

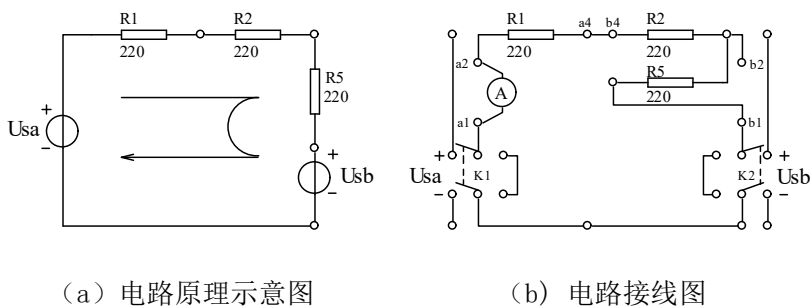


图1 验证基尔霍夫定律电路之一

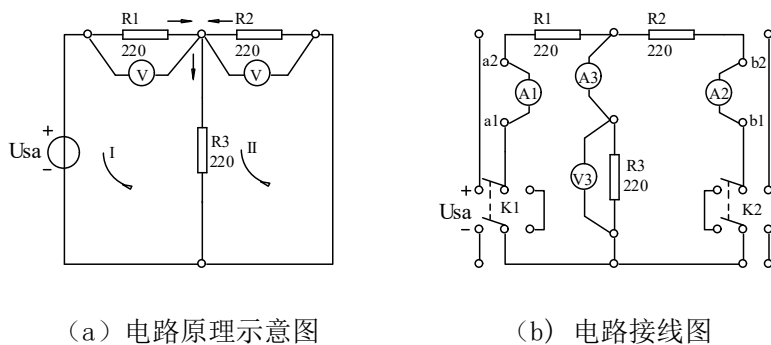


图2 验证基尔霍夫定律电路之二

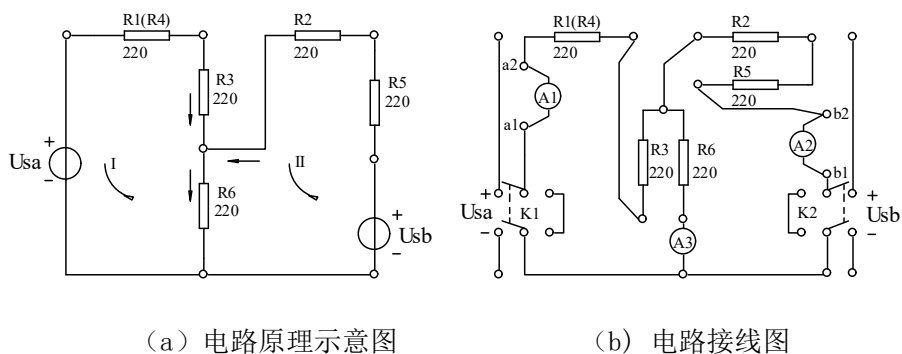


图3 验证基尔霍夫定律电路之三

五、测试记录表格

见附表。

六、实验注意事项

- (1) 自行设计的电路，或选择的任一参考电路，接线后需经教师检查同意后再进行测量。
- (2) 测量前，要先在电路中标明所选电路及其节点、支路和回路的名称。

(3) 测量时一定要注意电压与电流方向，并标出“+”、“-”号，因为定律的验证的代数和相加。

(4) 在测试记录表格中，填写的电路名称与各参数应与实验中实际选用的标号对应。

七、预习及思考题

(1) 什么是基尔霍夫定律，包括两个什么定律？

(2) 基尔霍夫定律适用于什么性质元件的电路？

八、实验报告要求

(1) 画出自拟电路，标明选用的电路参数、电流方向、回路绕行方向和所选节点与回路名称等。

(2) 完成实验报告中各项内容。

(3) 举一两个例子，比较实测值与计算值是否相同？试分析原因。

(4) 测试中，如果使用的电流表内阻较大，为 $30\ \Omega$ ，电压表内阻较小，为 $200\ \Omega$ 时，试分析对测量结果有何影响？

九、实验用仪器、仪表、设备

序号	名 称 型 号	技术特性及说明	数量	备注
1	电路原理箱或板		1	自行开发研制
2	稳压源	$0\sim 24\text{V}$ ， $+12\text{V}$ 或 5V	1	
3	直流电流源	$0\sim 50\text{mA}$	1	
4	直流电流表	$0\sim 30\text{mA}$	3	
5	直流电压表	$0\sim 30\text{V}$	2	
6	电流表专用线	一端耳机插头、 一端 2 号镀金插头	3	
6	2 号实验导线	二端 2 号镀金插头	n	

实验七 受控源特性的研究

一、实验目的

- (1) 熟悉四种受控源的基本特性。
- (2) 掌握四种受控源的转移特性、输入特性、输出特性的测试方法。
- (3) 了解四种受控源的级联及基本特性的测试方法。

二、实验原理及说明

(1) 电源可分为独立源（电池及发电机等）与非独立源（又称受控源）两种。受控源在网络分析中，已经成为一个与电阻、电容、电感等无源元件同样经常遇到的元件，其特点是输出电压（或电流）随网络中某支路的电压（或电流）变化而变化。

根据控制量是电压还是电流，受控的是电压源还是电流源，受控源可分为四种，电压控制电压源（VCVS）、电流控制电压源（CCVS）、电压控制电流源（VCCS）、电流控制电流源（CCCS）。理想受控源的符号见图1。图中 μ 、 g 、 γ 、 β 都是有关的控制量。当这些参数为常数时，这种受控源为线性受控源。我们只研究线性受控源。

(2) 受控源可以看成具有两对端子的元件。它的基本特性有输入特性、输出特性及转移特性。输入特性是指控制端电压与电流之间的关系，用输入特性曲线表示。输出特性是指控制量为某一常数时，输出端电压与电流之间的关系，用输出特性曲线表示。转移特性是指输出量与控制量之间的关系。四种理想受控源的转移特性表示如下：

- 1) VCVS: $\mu = u_2/u_1$ ，称之为转移电压比；
- 2) CCVS: $\gamma = u_2/i_1$ ，称之为转移电阻；
- 3) VCCS: $g = i_2/u_1$ ，称之为转移电导；
- 4) CCCS: $\beta = i_2/i_1$ ，称之为转移电流比。

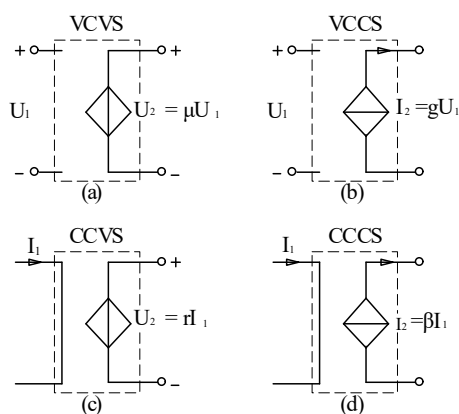


图1 四种理想受控源

三、实验电路及元器件参数

实验电路采用电路原理实验箱《受控源 1、受控源 2》单元。实验单元面板上，有二个独立单元：分别是 VCCS、CCVS。 R_1 、 R_2 、 R_3 是一组串联电阻。 $R_1=1\text{K}\Omega$ ， $R_2=2\text{K}\Omega$ ， $R_3=2\text{K}\Omega$ ，它们作为 CCVS 的负载。 R_4 、 R_5 、 R_6 是一组串联电阻， $R_4=100\Omega$ ， $R_5=200\Omega$ ， $R_6=200\Omega$ ，它们作为 VCCS 的负载。每种受控源最高输出电压为 13V，能承受 2A 短时间的短路电流。

四、实验内容及方法步骤

(1) 电流控制电压源 (CCVS) 基本特性测试：

1) 输出特性。使 CCVS 控制电流 $i_1=100\mu\text{A}$ (不能超过 1mA)，负载电阻分别为 $1\text{K}\Omega$ 、 $3\text{K}\Omega$ 、 $5\text{K}\Omega$ 时，用万用表测量输出电压 U_2 和输出电流 I_2 ，将数据填入附表 1 中。

2) 转移特性及输入特性。使 CCVS 负载 $R_L=2\text{K}\Omega$ ，改变控制量 I_1 大小，用万用表测量控制端电压 U_1 及输出电压 U_2 ，分别填入附表 2 中。

(2) 电压控制电流源 (VCCS) 基本特性测试：

1) 输出特性。使 VCCS 控制电压 $U_1=2\text{V}$ ，负载电阻分别为 100Ω 、 300Ω 、 500Ω 时，用万用表测量输出电流 I_2 及输出电压 U_2 ，数据填入附表 3 中。

2) 转移特性及输入特性。使 VCCS 负载 $R_L=400\Omega$ ，改变控制量 U_1 大小，测量控制端电流 I_1 及输出电流 I_2 ，数据填入附表 4 中。

五、测试记录表格

见附表。

六、实验注意事项

(1) 作 CCVS 实验时，输出端禁止短路。

(2) 本实验要测量的数据较多，用万用表测量时，电压量程与电流量程的改变比较频繁。实验过程中，一定要仔细，要使被测量与万用表量程相一致，绝对禁止用万用表的电流档测 VCCVS 及 CCVS 的输出电压。

(3) 不能用手触摸实验单元面板后部的元器件，防止触电。

七、预习及思考题

(1) 受控源和独立源相比有何异同点？比较两种受控源的代号、控制量与被控制量的关系如何？

(2) 两种受控源中的 g 、 γ 的意义是什么？如何测得？

(3) 若受控源控制量的极性反向，试问其输出极性是否发生变化？

八、实验报告要求

2、 分别绘制各种受控源的输入特性、输出特性和转移特性，分析各种曲线的变化规律和特点。

(2) 计算 μ 、 g 、 γ 、 β 的平均值计算公式以 μ 为例，为

$$\mu_p = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mu_i$$

(3) 认真填写实验报告中各项内容。

九、实验用仪器、仪表、设备

序号	名 称 型 号	技术特性及说明	数量	备注
1	电路原理箱或板		1	自行开发研制
2	稳压源	$\pm 12V$	1	
3	直流电流源	$0\sim 50mA$	1	
4	直流电流表	$0\sim 30mA$	1	
5	直流电压表	$0\sim 30V$	1	
6	电流表专用线	一端耳机插头、 一端 2 号镀金插头	3	
6	2 号实验导线	二端 2 号镀金插头	n	

实验八 电压源和电流源的等效变换

一、实验目的

- (1) 掌握电源外特性的测试方法。
- (2) 验证电压源与电流源等效变换的条件。

二、原理说明

(1) 一个直流稳压电源在一定的电流范围内，具有很小的内阻。故在实用中，常将它视为一个理想的电压源，即其输出电压不随负载电流而变。其外特性曲线，即其伏安特性曲线 $U=f(I)$ 是一条平行于 I 轴的直线。

一个恒流源在实用中，在一定的电压范围内，可视为一个理想的电流源。即其输出电流不随负载改变而变。

(2) 一个实际的电压源（或电流源），其端电压（或输出电流）不可能不随负载而变，因它具有一定的内阻值。故在实验中，用一个小阻值的电阻（或大电阻）与稳压源（或恒流源）相串联（或并联）来模拟一个实际的电压源（或电流源）。

(3) 一个实际的电源，就其外部特性而言，既可以看成是一个电压源，又可以看成是一个电流源。若视为电压源，则可用一个理想的电压源 U_s 与一个电阻 R_o 相串联的组合来表示；若视为电流源，则可用一个理想电流源 I_s 与一电导 g_o 相并联的组合来表示。如果这两种电源能向同样大小的负载供出同样大小的电流和端电压，则称这两个电源是等效的，即具有相同的外特性。

一个电压源与一个电流源等效变换的条件为：

$I_s = U_s / R_o$, $g_o = 1/R_o$ 或 $U_s = I_s R_o$, $R_o = 1/g_o$ 。如图 1 所示。

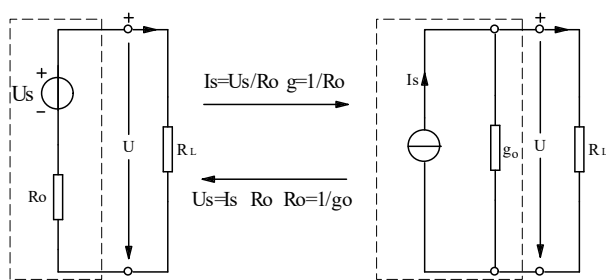


图 1

四、实验内容

(1) 测定电压源的外特性

1) 按图 2 接线，图中电阻 $R_1=200\ \Omega$ 、电位器 $R_w=500\ \Omega$ ，取自电路原理实验箱单元 11， U_s 为 +6V 直流稳压电源，视为理想电压源。调节 R_w ，令其阻值由大至小变化（从 ∞ 至 $200\ \Omega$ ），记录两表的读数。

U (V)							
I (mA)							

(2) 按图 3 接线，图中电阻 $R_s=51\ \Omega$ 、 $R_1=200\ \Omega$ ，电位器 $R_w=500\ \Omega$ ，取自电路原理实验箱单元 11（或其它单元），虚线框可模拟为一个实际的电压源。调节 R_w ，令其阻值由大至小变化（从 ∞ 至 $200\ \Omega$ ），记录两表的读数。

U (V)							
I (mA)							

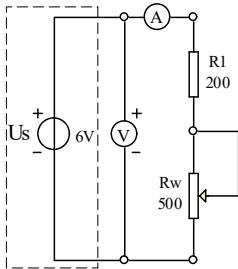


图 2

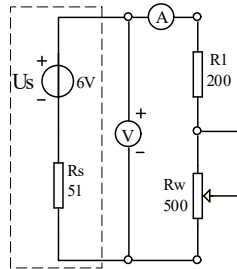


图 3

(2) 测定电流源的外特性

按图 4 接线， I_s 为直流恒流源，视为理想电流源。调节其输出为 10mA ，令 R_0 分别为 $1\text{K}\ \Omega$ 和 ∞ （即接入和断开），调节电位器 R_w （从 0 至 $470\ \Omega$ ），测出这两种情况下的电压表和电流表的读数。自拟数据表格，记录实验数据。

(3) 测定电源等效变换的条件先按图 5（a）线路接线，记录线路中两表的读数。然后按图 5(b)接线。调节线路中恒流源的输出电流 I_s ，使两表的读数与图 5(a)的数值相等，记录 I_s 之值，验证等效变换条件的正确性。

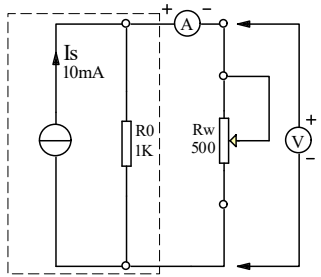


图 4

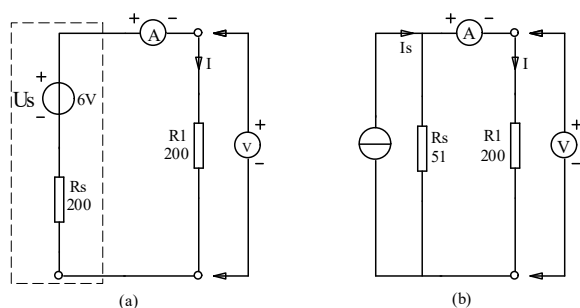


图 5

五、实验注意事项

- (1) 在测电压源外特性时，不要忘记测空载时的电压值，测电流源外特性时，不要忘记测短路时的电流值，注意恒流源负载电压不要超过 12 伏，负载不要开路。
- (2) 换接线路时，必须关闭电源开关。
- (3) 直流仪表的接入应注意极性与量程。

六、预习思考题

- (1) 通常直流稳压电源的输出端不允许短路，直流恒流源的输出端不允许开路，为什么？
- (2) 电压源与电流源的外特性为什么呈下降变化趋势，稳压源和恒流源的输出在任何负载下是否保持恒值？

七、实验报告

- (1) 根据实验数据绘出电源的四条外特性曲线，并总结、归纳各类电源的特性。
- (2) 从实验结果，验证电源等效变换的条件。

八、实验用仪器、仪表、设备

序号	名 称 型 号	技术特性及说明	数量	备注
1	电路原理箱或板		1	自行开发研制
2	稳压源	0~24V	1	
3	直流电流源	0~50mA	1	
4	直流电流表	0~30mA	1	
5	直流电压表	0~30V	1	
6	电流表专用线	一端耳机插头、 一端 2 号镀金插头	3	
6	2 号实验导线	二端 2 号镀金插头	n	

实验九 一阶电路动态过程的研究

一、实验目的

- (1) 研究一阶电路的零输入响应，零状态响应及全响应的基本规律和特点。
- (2) 学习一阶电路时间常数 τ 的测量方法。
- (3) 熟悉微分和积分电路结构，加深对构成微分和积分电路必要条件的理解。
- (4) 熟悉示波器的使用方法。

二、实验原理及说明

(1) 含有 L、C 元件的电路称动态电路。描述动态电路的方程是微分方程，由给定的初始条件可求得电路的响应。对线性电路其响应可分为零状态响应、零输入响应及全响应。初始状态为零，仅激励引起的响应叫零状态响应；激励为零，由初始条件引起的响应叫零输入响应；同时同激励和初始条件引起的响应叫全响应。电路中只含有一个电感或电容元件时称为一阶电路。

(2) 一阶电路的零输入响应总是按指数规律衰减，零状态响应总是按指数规律递增或递减，衰减和递增速率的快慢，决定于电路本身参数所确定的时间常数 τ 。在 RC 电路中， $\tau = RC$ ；在 RL 电路中， $\tau = L/R$ 。

(3) 动态电路的过渡过程是短暂的单次变化过程，在瞬间发生又很快消失，所以观察这一过程是有困难的，常用方法是用方波仪记录其过程。在实验室中，根据电路时间常数 τ 的大小不同分别采用不同的实验方法。当 τ 较大时（数秒），一般采用卡秒表的方法，即在“换路”的同时，既观测电压（或电流）的数值，又启动秒表记录时间，从而可以记录下电压（或电流）随时间变化的规律。当 τ 较小时，一般采用示波器观测。为了便于观测，必须使单次过渡过程重复出现。可以用方波的前沿代替单次接通直流电源，这样，在方波的每一个前沿和后沿，都出现一次过渡过程。

(4) 微分电路和积分电路是脉冲数字电路中最常见的波形变换电路。如果输入是方波信号，对于微分电路，当电路时间常数 τ 远远小于方波的脉冲宽度 T_p （20 倍以上）时，电路输出与输入近似呈微分关系，即将方波变换成正负极性的尖脉冲；对于积分电路，如果电路时间常数 τ 远远大于方波的脉冲宽度 T_p （20 倍以上），电路输出与输入近似呈积分关系，即将方波变换成三角波。

三、实验电路及元器件参数

实验电路见电路原理实验箱《一阶电路动态过程的研究》单元， $R_1=3K\Omega$ 、 $R_2=5.1K\Omega$ 、 $R_3=5.1K\Omega$ 、 $R_4=2.4K\Omega$ 、 $C_1=10\mu$ 、 $C_2=0.1\mu$ 、 $L_1=100mH$ 、 $L_2=100mH$ 。在这个单元上，可以做 RC 微分、RC 积分、RL 微分、RL 积分。

四、实验内容及方法步骤

（一）微分电路与积分电路的研究

- (1) RC 微分电路如图 1 所示，调节方波仪输出频率，使方波脉冲宽度满足微分电路的必

要条件，将 R_2 、 R_4 分别接入，观察微分电路输出有何不同，并将波形画在附表图 2 中。

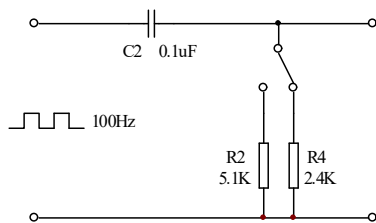


图 1 RC 微分电路（尖脉冲）

(2) RL 微分电路如图 2 所示，调节方波仪输出频率，使方波脉冲宽度满足微分电路的必要条件，将 R_1 、 R_3 分别接入，观察微分电路输出有何不同，并将波形画在附表图 2 中。

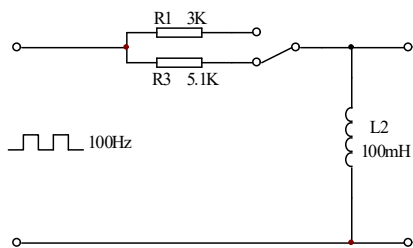


图 2 RL 微分电路（尖脉冲）

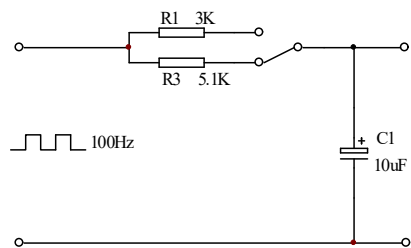


图 3 RC 积分电路

(3) RC 积分电路如图 3 所示，在方波脉冲宽度满足积分电路必要条件下将 R_1 、 R_3 分别接入，观察积分电路输出有何不同，并将波形画在附表图 4 中。

(4) RL 积分电路如图 4 所示，在方波脉冲宽度满足积分电路必要条件下，将 R_2 、 R_4 分别接入，观察积分电路输出有何不同，并将波形画在附表 5 中。

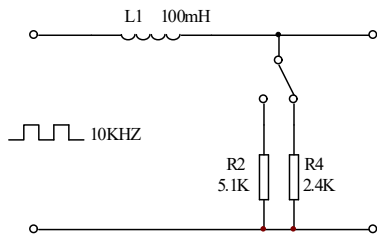


图 4 RL 积分电路（三角波）

五、测试记录表格

见附表。

六、实验注意事项

- (1) 电路左端为输入端，加方波信号，右端为输出端，接示波器，不要弄错。
- (2) 用示波器观察波形，一定要将输入信号选择开关置于“AC”位置，随被测信号幅值不同，改变幅值开关的位置，使波形清晰可测。

七、预习及思考题

- (1) 微分电路如图 5 所示， $R=5.1\text{K}\Omega$ ， $C1=0.1\mu\text{F}$ ，试问对方波脉宽有什么要求？

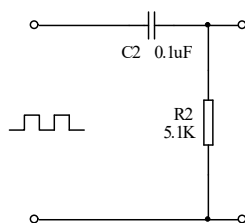


图 5 RC 微分电路

八、实验报告要求

- (1) 分别画出微分电路、积分电路输出波形，并指出随电阻 R 值的不同，波形有何变化？

九、实验用仪器、仪表、设备

序号	名 称 型 号	技术特性及说明	数量	备注
1	电路原理箱或板	一阶电路动态过程的研究	1	自行开发研制
2	示波器		1	
6	2 号实验导线	二端 2 号镀金插头	n	

实验十 二阶电路动态过程的研究

一、实验目的

- (1) 研究二阶电路动态过程的零状态响应和零输入响应的基本规律和特点。
- (2) 分析电路参数 R 、 L 、 C 对二阶电路动态过程响应的影响。
- (3) 学习使用双线示波器观察动态过程波形的方法。
- (4) 学习方波信号源的使用方法。

二、实验原理及说明

(1) 二阶线性电路。从电路原理我们知道，用二阶线性常微分方程来描述的电路称为二阶线性电路。本实验研究有一个电感和电阻，又有一个电容的二阶电路，在方波激励时响应的动态过程。

对于 RLC 串联的二阶电路，无论是零状态响应，还是零输入响应，电路过渡过程中性质完全由特征方程上 $LCp^2 + Rc_p + 1 = 0$ 的特征根 $P_{1,2}$ 来决定。

$$P_{1,2} = -\frac{R}{2L} \pm \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 - \left(\frac{1}{\sqrt{LC}}\right)^2} = -\delta \pm \sqrt{\delta^2 - \omega_0^2}$$

从上式可看出，特征根 $P_{1,2}$ 实际由电路 R 、 L 、 C 三个元件参数的数值大小来决定。

- 1) 如果 $R > 2\sqrt{L/C}$ ，电路动态过程的性质为过阻尼的非振荡的过程。
- 2) 如果 $R = 2\sqrt{L/C}$ ，电路动态过程的性质为临界阻尼过程。
- 3) 如果 $R < 2\sqrt{L/C}$ ，电路动态过程的性质为欠阻尼的衰减振荡，衰减系数 $\delta = R/2L$ 。在一般情况下， δ 是一个正实数。
- 4) 如果 $R = 0$ ，电路动态过程为等幅振荡，振荡固有角频率 $\omega_0 = 1/\sqrt{L/C}$ ，频率 $f_0 = 1/2\pi\sqrt{L/C}$ ，从电路理论可知，等幅振荡是按正弦方式随时间变化的。
- 5) 如果 $R < 0$ ，电路中的阻尼为负值，电路动态过程为增幅振荡。等幅与增幅振荡只有加入负阻抗变换器后才可实现。

从上述可知，通过改变电路的参数电阻 R （含负阻）、电感 L 或电容 C 的值，均可使电路发生上述几种不同性质的过渡过程。为研究二阶电路动态过程的性质，实际单元板上电路参数 R 、 L 、 C 各给出 2~3 个值。

(2) 动态过程性质的观察、测量与激励源频率（周期）的选择。动态过程很快，只能用示波器进行观察。用示波器观察必须使动态过程周期地重复出现。为了达此目的，本实验激励采用频率（15Hz~1.5kHz）可调的方波信号源。它对电路的作用可以这样来理解，在方波电压大于 0 的正半个周期，输入电压由零跳变为 u_0 ，使电路突然与一个直流电压 u_0 接通，相当于电路的零状态响应；方波后半半个周期，输入电压又由 u_0 跳变为 0，使电路输入端突然短路，相当于电路的零输入响应。通过调方波电源频率而改变方波电压的周期使其半周期的时间远远大于过

渡过程持续时间时（一般可选方波信号源的半周期和电路谐振时的周期保持 5: 1 左右），就可由示波器观察到动态过程的全过程（包括零输入响应和零状态响应）。

（3）实验方法说明。观察动态过程可采用电感、电容参数一定时调电阻的方法，也可采用电阻一定调电感、电容的方法。用示波器观察时，采用电源频率不变，电感、电容不变，只调电阻；或者采用电感、电容和电阻一定，调电源频率的方法。但无论如何调，心中要有数，不然调来调去什么现象都观察不到。

三、实验电路及元器件参数

本实验采用电路原理实验箱《二阶电路动态过程的研究》单元。面板电路中“+”、“-”两端接线端子接频率可调的方波信号源（10Hz~1KHz，0~10V）。

电路中元器件参数：电容 $C_1=0.1\mu\text{F}$ ， $C_2=0.22\mu\text{F}$ ， $C_3=0.047\mu\text{F}$ ，电感 $L_1=5\text{mH}$ ， $L_2=10\text{mH}$ ，可调电阻 $R_w=0\sim 1\text{K}\Omega$ ， $R_2=10\Omega$ 。

四、实验内容及方法步骤

（1）测试准备

测试前先把示波器、方波信号源的电源接通，选出 R、L、C 元件组成二阶电路，再用示波器观察方波信号源输出电压波形，正常后，再进行以下内容。

（2）RLC 电路动态过程的测试与观察

根据已知的电路参数和电路是否加负阻元件，可分别组成以下几种不同的电路进行观察与测试。

1) 当电路不加负阻元件时各种波形的观察与测量。在图 1 所示电路“+、-”两个接线端子上分别接方波电源的“+”和“-”两端，把方波源输出电压调到 5V，示波器输入电缆接到待观察元件的两端，通过调节可调电阻 R_w 阻值的变化，实现 R 与 $2\sqrt{L/C}$ 的关系变化，观察以下三种情况的 U_L 、 U_C 和 U_R 的波形和量值，结果记入附表 1 中。

观察当 $R < 2\sqrt{L/C}$ 时，电路欠阻尼时的动态过程（衰减振荡）。

观察当 $R > 2\sqrt{L/C}$ 时，电路过阻尼时的动态过程（不振荡）。

观察当 $R = 2\sqrt{L/C}$ 时，电路临界振荡时的动态过程。

2) 重新选择一组电路参数，再重复上述（1）、（2）实验内容，将测试结果分别记入附表 2 及附表 3 中。

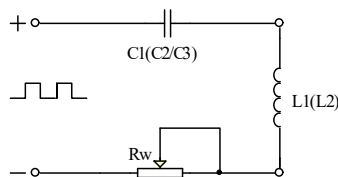


图 1 RLC 串联电路

（3）说明

1) 记录各动态过程波形要与电源波形对应记录。

2) 测量动态过程不同状态下的方波信号源电压频率。

3) 测量 R、L、C 各实际参数并记录于附表中，以便把实际测量值与计算值进行比较，也便于分析研究和验证电路产生非振荡和振荡等各种动态过程的条件。

五、测试记录表格

见附表。

六、实验注意事项

(1) 注意方波发生器和示波器的正确使用方法，不要无目的地来回调、扳旋钮和按键。

(2) R、L、C 任一参数变化都会使电路动态过程性质发生变化，测试前应先计算出 R 与 L、C 之间的关系，有目的地进行各种变化和调试。

(3) 实验过程电源电压要保持一个固定数值，频率改变后要把波形调稳，保证动态过程各波形能观察清楚。要有规律地进行示波器波形的细调、轻调，与示波器扫描时间相配合，调到波形没有重叠线和滚动现象时，方可进行波形记录。

(4) 用双踪示波器观察波形要注意“共”地，也就是示波器两条输入电缆地端要接在同一处。为了便于用双踪示波器观察波形，单元中“+”、“-”端子可以交换使用，即“+”端可接电源“-”端，“-”端也可接电源“+”端。

七、预习及思考题

(1) 复习二阶电路的零输入响应，零状态响应等基本概念。

(2) 二阶电路为什么会出现振荡，试说明振荡条件和振荡固有频率。

(3) 为什么激励源采用方波源，而不直接采用直流电源手动开关不断进行合、断，合、断的切换方法？在本实验中方波源与直流电压有什么内在联系？

八、实验报告要求

(1) 画出动态过程各种状态下，包括零输入响应、零状态响应的 U_L 、 U_C 和 U_R 的波形和 i 随时间变化的曲线。

(2) 认真填写实验报告中的各项内容。

九、实验用仪器、仪表、设备

序号	名 称 型 号	技术特性及说明	数量	备注
1	电路原理箱或板	二阶电路动态过程的研究	1	自行开发研制
2	双踪示波器		1	
3	信号源	10HZ~10KHZ	1	
6	2 号实验导线	二端 2 号镀金插头	n	

实验十一 最大功率传输条件测定

一、实验目的

(1) 掌握负载获得最大传输功率的条件。

(2) 解电源输出功率与效率的关系。

二、原理说明

(1) 电源与负载功率的关系

图 1 可视为由一个电源向负载输送电能的模型， R_0 可视为电源内阻和传输线路电阻的总和， R_L 为可变负载电阻。

负载 R_L 上消耗的功率 P 可由下式表示：

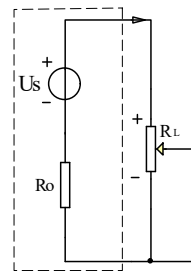


图 1

$$P = I^2 R_L = \left(\frac{U_s}{R_0 + R_L} \right)^2 R_L$$

当 $R_L=0$ 或 $R_L=\infty$ 时，电源输送给负载的功率均为零。而以不同的 R_L 值代入上式可求得不同的 P 值，其中必有一个 R_L 值，使负载能从电源处获得最大的功率。

(2) 负载获得最大功率的条件

根据数学求最大值的方法，令负载功率表达式中的 R_L 为自变量， P 为应变量，并使 $dP/dR_L=0$ ，即可求得最大功率传输的条件：

$$\frac{dP}{dR_L} = 0, \quad \text{即} \quad \frac{dP}{dR_L} = \frac{[(R_0 + R_L)^2 - 2R_L(R_L + R_0)]U_s^2}{(R_0 + R_L)^4}$$

$$\text{令 } (R_L + R_0)^2 - 2R_L(R_L + R_0) = 0, \quad \text{解得: } R_L = R_0$$

当满足 $R_L=R_0$ 时，负载从电源获得的最大功率为：

$$P_{MAX} = \left(\frac{U_s}{R_0 + R_L} \right)^2 R_L = \left(\frac{U_s}{2R_L} \right)^2 R_L = \frac{U_s^2}{4R_L}$$

这时，称此电路处于“匹配”工作状态。

(3) 匹配电路的特点及应用

在电路处于“匹配”状态时，电源本身要消耗一半的功率。此时电源的效率只有 50%。显然，这对电力系统的能量传输过程是绝对不允许的。发电机的内阻是很小的，电路传输的最主要指标是要高效率送电，最好是 100% 的功率均传送给负载。为此负载电阻应远大于电源的内阻，即不允许运行在匹配状态。而在电子技术领域里却完全不同。一般的信号源本身功率较小，且都有较大的内阻。而负载电阻（如扬声器等）往往是较小的数值，且希望能从电源获得最大的功率输出，而电源的效率往往不予考虑。通常设法改变负载电阻，或者在信号源与负载之间加阻抗变换器（如音频功放的输出级与扬声器之间的输出变压器），使电路处于工作匹配状态，以使负载能获得最大的输出功率。

三、实验内容与步骤

(1) 按图 1 接线，图中 R_1 （原理中的 R_o ）和负载 R_w （原理中的 R_L ）分别取自电路原理实验箱 11 和单元 7(或其它单元)。 $R_1=200\ \Omega$, $R_w=1K\ \Omega$ 。

(2) 按附表 1 所列内容，令 R_L 在 $0\sim 1K\ \Omega$ 范围内变化时，分别测出 U_0 、 U_L 及 I 的值，附表中 U_0 、 P_0 分别为稳压电源的输出电压和功率， U_L 、 P_L 分别为 R_L 二端的电压和功率， I 为电路的电流。在 P_L 最大值附近应多测几点。

四、预习与思考题

- (1) 电力系统进行电能传输时为什么不能工作在匹配工作状态？
- (2) 实际应用中，电源的内阻是否随负载而变？
- (3) 电源电压的变化对最大功率传输的条件有无影响？

六、实验报告

- 1、整理实验数据，画出下的下列各关系曲线：
 $I\sim R_L$, $U_0\sim R_L$, $U_L\sim R_L$, $P_0\sim R_L$, $P_L\sim R_L$
- 2、根据实验结果，说明负载获得最大功率的条件是什么？

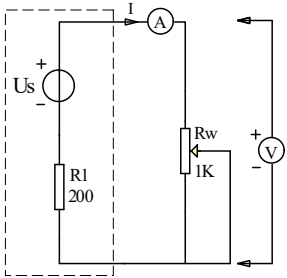


图 2

五、实验用仪器、仪表、设备

序号	名 称 型 号	技术特性及说明	数量	备注
1	电路原理箱或板	自定	1	自行开发研制
2	电压源	+12V	1	
3	电压表	0~30V	1	
4	电流表	0~30mA	1	
5	2 号实验导线	二端 2 号镀金插头	n	

实验十二 R、L、C 串、并联谐振电路

一、实验目的

- (1) 加深对 R、L、C 串、并联电路谐振特性的理解。
- (2) 学习测定 R、L、C 串、并联电路谐振特性的方法。
- (3) 熟悉音频信号发生器和晶体管毫伏表的使用方法。

二、实验原理及说明

谐振现象是正弦稳态电流电路的一种特定的工作状况，在无线电和电工技术中得到广泛的应用；另一方面，发生谐振时又有可能破坏系统的正常工作，所以，对谐振现象进行深入的研究有其重要的意义。

通过实验，搞清 R、L、C 电路在什么条件下出现谐振现象，如何测量和判断谐振特性。

(一) R、L、C 串联电路

(1) R、L、C 串联电路的谐振条件：

1) 总电流和总电压同相。从电路原理已知 R、L、C 串联电路的等效复阻抗 $Z=R+j(\omega L-1/\omega C)$ 。当 $\omega L>1/\omega C$ 时，电路呈感性；当 $\omega L<1/\omega C$ 时，电路呈容性；而当 $\omega L=1/\omega C$ 时，RLC 串联电路呈阻性，总电流和总电压同相，这种状态称为谐振。RLC 串联电路发生的谐振称为串联谐振。

2) 电路电抗 $X=\omega L-1/\omega C=0$ 。此式可写成 $\omega_0 L=1/\omega_0 C$ 即 $\omega_0=1/\sqrt{LC}$

3) 谐振频率 $f_0=1/2\pi\sqrt{LC}$ 从该式可得出如下结论：

① 电路谐振频率只和电路参数 L、C 值有关，而与电阻无关。

② 电路参数 L、C 和电源频率 f 三个量中，无论改变那一个量都可能使电路发生谐振，又可能使电路避免谐振。

③ 当电路参数 L、C 值已固定时，改变电源频率可使电路发生谐振。

(2) RLC 串联电路谐振的特征：

1) 电路总阻抗达最小值，即 $Z=R$ ，此时虽然电路电抗 $X=0$ ，但 $X_L=X_C=\omega_0 L=1/\omega_0 C\neq 0$ 。 $\omega_0 L$ 或 $1/\omega_0 C$ 称为特性阻抗。

2) 电阻上电压 $\dot{U}_R=R\dot{I}=\dot{U}_S$ ，等于电源电压。

3) 电流达最大值 $\dot{I}_{\max}=\dot{U}_S/R$ ，且与电压同相。

4) 电抗电压 $\dot{U}_X$ 于零，即 $\dot{U}_X=\dot{U}_L+\dot{U}_C=jX\dot{I}=0$ ，但电感两端电压 $\dot{U}_L$ 和电容端电压 $\dot{U}_C$ 不等于零。

5) 电感两端电压 $\dot{U}_L$ 和电容两端电压 $\dot{U}_C$ 是外施电压的 Q 倍，它们大小相等，即有效值

$U_L = U_C = QU_s$ 。 $\dot{U}_L$ 与 $\dot{U}_C$ 方向相反。

6) 电路品质因数 $Q = \omega_0 L/R$ 是特性阻抗与电阻之比。如果 $Q \gg 1$, 则谐振时, 电感和电容上会出现超出外施电压 Q 倍的高电压, U_L 和 U_C 比电源电压 U_s 大得多, 这是串联电路谐振的一个非常重要的特征; 它既有用又有害。

7) 电路呈电阻性, 电路吸收的无功功率为零, 即无功功率 $Q = I^2 X = I^2 (X_L - X_C) = Q_L - Q_C = 0$ 。此式表明, 电源和电路之间不存在能量和交换, 但电感元件与电容元件间存在能量交换。

(3) 判断电路是否串联谐振的方法: 采用固定参数后, 改变电源的频率, 测量元器件上的压降的方法。根据串联谐振特征, 如测出电阻两端电压 U_R 最大 (理论上应等于电源电压, 实际上不等), 电感两端电压 U_L 与电容两端电压 U_C 是电源电压的 Q 倍, 或 $U_X = 0$, 即可判断发生串联谐振。

串联谐振适用于信号源内阻较小的情况。

(二) R、L、C 并联电路

(1) R、L、C 并联电路的谐振条件:

1) 总电流和总电压同相。从电路原理已知 RLC 并联电路, 等效复导纳 $Y = G - j(B_L - B_C) = G - jB = (1/R) - j[(1/\omega L) - \omega C]$ 。当 $B > 0$ (即 $1/\omega L > \omega C$) 时, 电路呈感性; 当 $B < 0$ (即 $1/\omega L < \omega C$) 时, 电路呈容性; 而当 $B = 0$, 即 $1/\omega L = \omega C$ 时, 电路呈阻性, 即总电流和电压同相, 电路的这种状态称为谐振。RLC 并联电路发生的谐振称为并联谐振。

2) 电路电纳 $B = (1/\omega L) - \omega C = 0$, 此式可写成 $1/\omega L = \omega_0 C$, 即 $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ 。

3) 谐振频率 $f_0 = 1/2\pi \sqrt{LC}$ 。从上式可得出如下结论:

① 电路谐振频率只和电路参数 L 、 C 值有关, 而与电阻无关。

② 电路参数 L 、 C 和电源频率 f 三个量中, 无论改变哪一个量都可能使电路发生谐振, 又可能使电路避免谐振。

③ 当电路参数 L 、 C 值已固定时, 改变电源频率可使电路发生谐振。

(2) 谐振的特征:

1) 电路总阻抗达最大值 $Z = 1/Y = R$, 导纳为最小 $Y = 1/R$, 此时虽然电路电抗 $X = 0$, 但 $X_L = X_C = \omega_0 L = 1/\omega_0 C \neq 0$ 。

2) 当电源电压 U 一定时, 总电流 $I = YU = U/R$ 达最小值。

3) 谐振时, 虽然电纳 $B = B_L - B_C = 0$, 但 $B_L = B_C = 1/\omega_0 L = \omega_0 C \neq 0$ 。并联谐振时的感抗或容抗称为并联谐振电路的特性阻抗, 用符号 ρ 表示, $\rho = \omega_0 L = 1/\omega_0 C = \sqrt{L/C}$ 。

4) 电纳的总电流 $\dot{I}_B$ 为零, 即 $\dot{I}_B = \dot{I}_L + \dot{I}_C = 0$ 。但 $\dot{I}_L$ 与 $\dot{I}_C$ 不等于零。谐振时电感支路电流 I_L 和电容支路电流 I_C 是总电流的 Q 倍, 即 $I_C = I_L = QI$ 。当 Q 很大时 $I_C = I_L \gg I$, 故并联谐振又称电流谐振。

5) 由于并联谐振时, 电路呈电阻性, 电路吸收的无功功率为零, 即 $Q = BU^2 = Q_L - Q_C = 0$, 电源和电路间无能量的交换, 但电感元件与电容元件间有能量交换。

(3) 判断电路是否并联谐振的方法。同样采取固定参数后, 改变电源的频率, 测量元器件上的压降。根据并联谐振特征, 如测出串在电路中的电阻两端的电压 U_R 最小, 并联电路两端电压 U_L 等于 U_C , 并且与串联电阻 U_R 两端电压相加应等于电源电压, 或者测电感支路电流 I_L 和电容支路电流 I_C 应等于电路电流的 Q , 即可判断发生并联谐振。但是由于电源频率较高, 一般电流表无法进行测量, 本实验只能用晶体管电压表测电压的方法进行判断。

三、实验电路及元器件参数

本实验采用电路原理实验箱《R、L、C 串并联谐振电路》单元。其中: 电阻 $R_1=100\ \Omega$, $R_2=100\ \Omega$; 电容 $C_1=0.1\ \mu\text{F}$, $C_2=0.22\ \mu\text{F}$; 电感 $L_1=5\text{mH}$, $L_2=10\text{mH}$; 电位器 $R_w=0\sim 1\text{K}\ \Omega$; 根据以上参数可任意组成串、并联谐振电路。

四、实验内容及方法步骤

(一) R、L、C 串联电路 (电路自拟)

串联电路的电阻可取 $100\ \Omega$ 、 $200\ \Omega$ 或由电位器 $R_w=0\sim 1\text{K}\ \Omega$ 调节产生, 测试内容如下:

(1) 谐振特性的测量。首先根据自拟电路参数, 计算出谐振频率 f_0 和品质因数 Q 值记入附表 1、附表 2、附表 3, 参考电路如图 1 所示。在调频过程中, 要始终保持电源电压不变 (见下述六实验注意事项 (1)), 测量电路谐振时对应频率 f_0 及各量记入附表 1、附表 2 或附表 3。

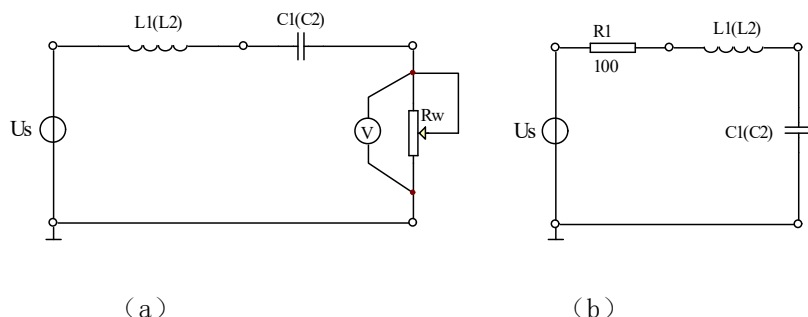


图 1 R、L、C 串联谐振电路

(2) 测量对应 $0.7U_{R0}$ (U_{R0} 为谐振时电阻 R_1 或 R_w 两端电压) 幅值时的频率及各量, 记入附表 1、附表 2 或附表 3。

(3) 分别测量对应 $0.5U_{R0}$ 幅值时的频率及各量, 记入附表 1、附表 2 或附表 3。

(4) 分别测量对应 $0.3U_{R0}$ 幅值时的频率及各量, 记入附表 1、附表 2 或附表 3。

(5) 分别测量当 U_L 和 U_C 最大值时的对应频率及各量, 记入附表 1、附表 2 或附表 3。

(6) 计算表中各量。

(7) 说明:

1) 为了便于观察测量与分析 RLC 串联电路, 电路参数 LC 与电路谐振频率 f_0 的关系以及电路品质因数 Q 与最大谐振电压 U_{L0} (U_{C0}) 的关系, R、L、C 串联电路实验测试记录表格给出两组: 一组是附表 1、附表 2, 可用于电路的 L、C 参数不同, 而电阻相同时的测量记录; 而附表

2 和附表 3 可用于电路的 L、C 参数相同，而电阻不同时的测量记录。

2) R、L、C 串联电路串联电阻 R 的选择，如果是选 $50\ \Omega$ 或 $200\ \Omega$ ，可采用可调电位器 R_1 的阻值，用万用表事先测出，电阻 R_1 跳过，见图 1 (a)，使 R、L、C 电路电阻是 $50\ \Omega$ 或 $200\ \Omega$ ；如果是选 $100\ \Omega$ 电阻，那就用电阻 $R_1=100\ \Omega$ ，见图 1 (b)。

(二) R、L、C 并联电路

首先根据自拟电路参数，计算出谐振频率 f_0 和品质因数 Q 值，但需说明的是电路参数不论如何选择，电路不论如何设计、其电源和 RLC 并联部分之间一定要串一个电阻，如图 2.13-2 所示的 R_1 电阻，否则其并联电路的谐振现象根本看不出来。这个 R_1 电阻可看成是作取样电阻或限流电阻或电源内阻等多种用途，而且阻值要比较大。

(1) 测量 RLC 并联电路参数。

1) 谐振时对应测量图 2 所示电路的谐振频率 f_0 及各量，记入附表 4、附表 5。

2) 测量对应 $0.7U_{C0}$ (U_{L0}) 幅值时的频率及各量，记入附表 4、附表 5。

3) 分别测量对应 $0.5 U_{C0}$ (U_{L0}) 幅值时的频率及各量，记入附表 4、附表 5。

4) 分别测量对应 $0.3U_{C0}$ (U_{L0}) 幅值时的频率及各量，记入附表 4、附表 5。

5) 计算表中各量。

6) 说明：

①附表 4、附表 5 用于 R、L、C 并联电路，L、C 取值不同时的谐振频率 f_0 是否相同的比较。为了比较方便，可采用保持 L 值不变，只改变 C 值的方法，也可以采用保持 C 值不变，只改变 L 值的方法进行。

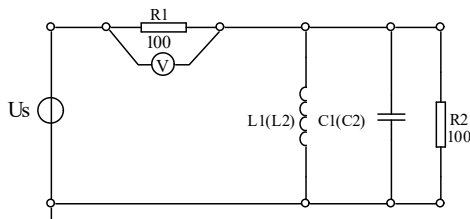


图 2 RLC 并联电路

②对于判断图 2 所示电路是否谐振，应该测量什么位置的什么量？由于电路的 R_1 等于 R_2 ，当电路谐振时， U_{R1} 和 U_{R2} 应是什么关系，一定要在明了清楚的前提下进行。

五、测试记录表格

见附表

六、实验注意事项

(1) 实验调试过程要始终保持信号源输出幅度 3V 不变，尤其改变频率时更需注意。

(2) 电压表或毫伏表量程要选择合适的，测量前必须先把测试笔短接调零。

(3) 为了加快调测速度、节奏，做到调测时心中有数，要根据电路参数计算出电路的固有谐振频率 f_0 、电路品质因数 Q 值。这样不仅便于选择频率范围、量程，又可随时判断测量结果是否正确，不然只能事倍功半，或测试结果根本无意义。

(4) 测电路谐振时的电感电压 U_{L0} 与电容电压 U_{C0} 时，表笔“—”端应接 L、C 元件之间，并且一定要根据电路 Q 值大小 (Q 值越大、 $U_L=U_C=QU_s$ 电压越高) 情况换用大的量程或合适量程。

(5) 本实验内容较多，每次实验可由指导教师根据学生的专业和具体情况进行取舍，或根据需要分 2~3 次完成。

七、预习及思考题

- (1) 实验前要预习 R、L、C 的串、并联电路出现谐振的条件、特征和如何进行判断的方法。
- (2) 理论上 R、L、C 串联电路谐振时，电阻上电压 $U_R = U_S$ ，而电容、电感上的电压有效值 $U_C = U_L = QU_S$ ，它们与实测结果有否区别？分析原因何在。
- (3) 并联谐振时，L 支路与 C 支路的电流有效值 $I_L = I_C = QI$ （总电流），如何根据实测电压值计算 I_L 、 I_C 值，并与理论值进行比较有否区别，并分析原因。
- (4) 对于图 2 所示电路，如果处在谐振状态，这个并联电路的电压 U_L （或 U_C ）电压是否相等？理想状态下这个并联电路的电压 U_L （或 U_C ）电压是多少？最好是先分析出结果，再进行测量，并进行分析。
- (5) 举例说明谐振现象的应用和危害。

八、实验报告要求

- (1) 回答预习与思考中各问题。
- (2) 举例分析电压谐振和电流谐振各在什么情况下产生，当 R、L、C 串联电路 L、C 值一定时，你调哪个参数能使 U_C 和 U_L 值越来越大，大于电源电压或是电源电压的 Q 倍或越来越小，理论计算与测量值是否存在差别。
- (3) 画出 R、L、C 串联电路工作在 $f_3 < f_0 < f_4$ 时电路对应的工作状态，电流、电压降向量图。说明电路呈现容性、感性和谐振的条件。
- (4) 画出 $X_C - f$ 、 $X_L - f$ 、 $X - f$ ， $Z - f$ 曲线，并简略分析频率变化引起各量变化的规律。
- (5) 画出 $U_C - f$ 、 $U_L - f$ 、 $U_R - f$ 曲线。
- (6) 绘制以上各图时，要求目的明确，只画出有代表性和有特征点即可。
- (7) 认真填写实验报告中各项内容。

九、实验用仪器、仪表、设备表

序号	名 称 型 号	技术特性及说明	数量	备注
1	电路原理箱或板	自定	1	自行开发研制
2	电压源	+12V	1	
3	电压表	0~30V	1	
4	信号源	10HZ~1KHZ	1	
5	2 号实验导线	二端 2 号镀金插头	n	

实验十三 典型电信号的观察与测量

一、实验目的

- 1、熟悉低频信号发生器、脉冲信号发生器的布局，各旋钮、开关的作用及其使用方法。
- 2、初步掌握用示波器观察电信号波形，定量测出正弦信号和脉冲信号的波形参数。
- 3、初步掌握示波器、信号发生器的使用。

二、实验说明

1、正弦交流信号和方波脉冲信号是常用的电激励信号，分别由低频信号发生器和脉冲信号发生器提供。

正弦信号的波形参数是幅值 U_m 、周期 T (或频率 f) 和相位；脉冲信号波形参数是幅值 U_m 、脉冲重复周期 T 及脉宽 t_k 。

2、电子示波器是一种信号图形测量仪器，可定量测出波形参数，从荧光屏的 Y 轴刻度尺并结合其量程分档选择开关 (Y 轴输入电压灵敏度 v/cm 分档选择开关) 读得电信号的幅值；从荧光屏的 X 轴刻度尺并结合其量程分档 (时间扫描速度 s/cm 分档) 选择开关，读得电信号的周期、脉宽、相位差等参数。为了完成对各种不同波形、不同要求的观察和测量，它还有一些其它的调节和控制旋钮，希望在实验中加以摸索和掌握？一台双踪示波器可同时观察和测量两个信号波形。

三、实验内容

1、双踪示波器的自检

将示波器面板部分的“标准信号”插口，通过示波器专用同轴电缆接至双踪示波器的 Y 轴输入插口 Y_A 或 Y_B 端，然后开启示波器电源，指示灯亮，稍后，协调地调节示波器面板上的“辉度”、“聚焦”、“辅助聚焦”、“ X 轴位移”、“ Y 轴位移”等旋钮，使在荧光屏的中心部分显示出线条细而清晰、亮度适中的方波波形；通过选择幅度和扫描速度灵敏度，并将它们的微调旋钮旋至“校准”位置，从荧光屏上读出该“标准信号”的幅值与频率，并与标称值 ($1V$ 、 $1KHz$ 的信号) 作比较，如相差较大，请指导老师给予校准。

2、正弦波信号的观察

- (1) 将示波器的幅度和扫描速度微调旋钮旋至“校准”位置。
- (2) 通过电缆线，将信号发生器的正弦波输出口与示波器的 Y_A 插座相连。
- (3) 接通电源，调节信号源的频率旋钮，使输出频率分别为 $50Hz$ 、 $1.5KHz$ 和 $20KHz$ (由频率计读出)，输出幅值分别为有效值 $0.5V$ 、 $1V$ 、 $3V$ (由交流毫伏表读得)，调节示波器 Y 轴和 X 轴灵敏度至合适的位置，从荧光屏上读得同步值及周期，记入 1、2 中。

3、方波脉冲信号的测定

- (1) 将电缆插头换接在脉冲信号的输出插口上。
- (2) 调节信号源的输出幅度为 $3.0V$ (用示波器测定)，分别观察 $100Hz$ 、 $2KHz$ 和 $20KHz$ 方波信号的波形参数。
- (3) 使信号频率保持在 $2KHz$ ，调节幅度和脉宽，观察波形参数的变化。
- (4) 自拟数据表格。

4、将方波信号和正弦信号同时分别加到示波器的 Y_A 和 Y_B 两个输入口，调节有关旋钮，观测两路信号的波形（定性地观察，具体内容自拟）。

四、实验注意事项

- 1、示波器的辉度不要过亮。
- 2、调节仪器旋钮时，动作不要过猛。
- 3、调节示波器时，要注意触发开关和电平调节旋钮的配合使用，以使显示的波形稳定。
- 4、作定量测定时，“ t/div ”和“ v/div ”的微调旋钮应旋至“标准”位置。
- 5、为防止外界干扰，信号发生器的接地端与示波器的接地端要相连一致（称共地）。

五、实验报告及要求

- 1、理解示波器面板上“ t/div ”和“ v/div ”的含义？
- 2、观察本机“标准信号”时，要在荧光屏上得到两个周期的稳定波形，而幅度要求为五格，试问Y轴电压灵敏度应置于哪一档位置？“ t/div ”又应置于哪一档位置？
- 3、应用双踪示波器观察到图1所示的两个波形，Y轴的“ v/div ”的指示为0.5V，“ t/div ”指示为20us，掌握这两个波形信号的波形参数？
- 4、整理实验中显示的各种波形，绘制有代表性的波形。
- 5、总结实验中所用仪器的使用方法及观察电信号的方法。

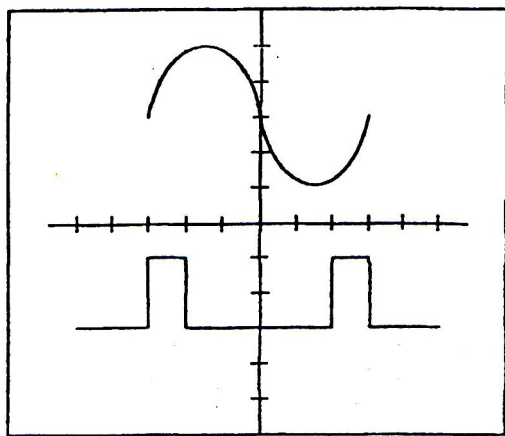
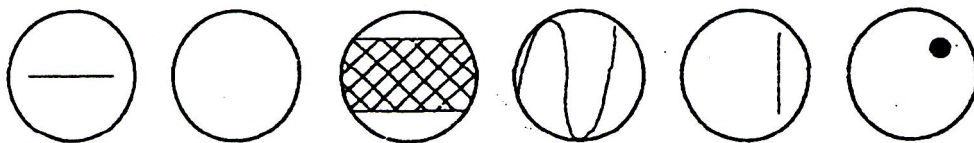


图2.14-1



实验十四 负阻抗变换器

一、实验目的

- 1、加深对负阻抗概念的认识，掌握对含有负阻的电路分析研究方法。
- 2、了解负阻抗变换器的组成原理及其应用。
- 3、掌握负阻器的各种测试方法。

二、原理说明

1、负阻抗是电路理论中的一个重要基本概念，在工程实验中有广泛的应用。负阻的产生除某些非线性元件（如隧道二极管）在某个电压或电流的范围内具有负阻特性外，一般都由一个有源双口网络来形成一个等值的线性负阻抗。该网络由线性集成电路或晶体管等元件组成，这样的网络称作为负阻抗变换器。

按有源网络输入电压和电流与输出电压和电流的关系，可分为电流倒置型和电压倒置型两种（INIC 及 VNIC），电路模型如图 1 所示。

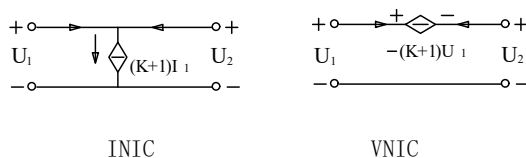


图 1 电路模型

在理想情况下，其电压、电流关系为

对于 INIC 型： $U_2 = U_1$ $I_2 = K_1 I_1$ (K_1 为电流增益)

对于 VNIC 型： $U_2 = -K_2 U_1$ $I_2 = -I_1$ (K_2 为电流增益)

如果在 INIC 的输出端接上负载 Z_L ，如图 2 所示，则它的输入阻抗 Z_i 为 $Z_i = U_1 / I_1 = U_2 / I_2 / K = K U_2 / I_2 = -K Z_L$

2、本实验用线性运算放大器组成如图 3 所示的 INIC 电路，在一定的电压、电流范围内可获得良好的线性度。

根据运放理论可知：

$$U_1 = U_+ = U_- = U_2$$

$$\text{又 } I_5 = I_6 = 0, I_1 = I_3, I_2 = -I_4$$

$$\therefore Z_i = \frac{U_1}{I_1}, I_3 = \frac{U_1 - U_3}{Z_1}, I_4 = \frac{U_3 - U_2}{Z_2},$$

$$\therefore I_4 Z_2 = -I_3 Z_1$$

$$-I_2 Z_2 = I_1 Z_1$$

$$\frac{U_2}{Z_1} \cdot Z_2 = -I_1 Z_1$$

$$\therefore \frac{U}{I_1} = \frac{U}{I_1} = Z_i = -\frac{Z_1}{Z_2} \cdot Z_L = -KZ_L$$

当 $Z_1 = R_1 = 2K\Omega$, $Z_2 = R_2 = 2K\Omega$ 时,

$$K = \frac{Z_1}{Z_2} = \frac{R_1}{R_2} = 1$$

若 $Z_L = R_L$ 时, $Z_i = -KZ_L = -R_L$

若 $Z_L = \frac{1}{j\omega C}$ 时, $Z_i = -KZ_L = -\frac{1}{j\omega C}$ 时 $= j\omega L$

$$(\text{令 } L = \frac{1}{\omega^2 C} \times 1)$$

若 $Z_L = j\omega L$ 时, $Z_i = -KZ_L = -j\omega L = \frac{1}{j\omega C}$

$$(\text{令 } C = \frac{1}{\omega^2 L} \times 1)$$

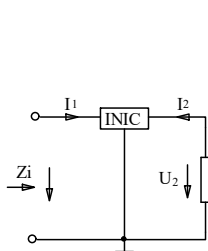


图 2

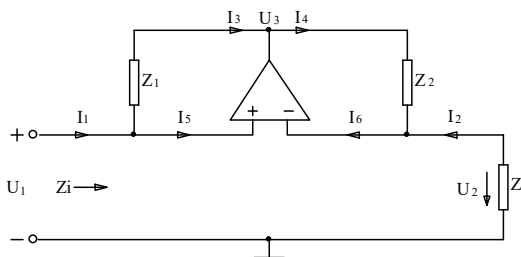


图 3

三、实验内容与步骤

(1) 测量负电阻的伏安特性, 计算电流增益 K 及等值负阻。实验线路如图 4 所示。

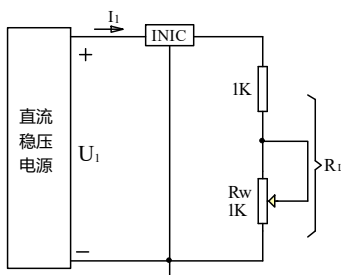


图 4

1) 调节负载电阻的电阻值, 令 $R_L = 1K$, 这里 $R_L = 1K + R_w$, $1K$ 电阻取自电路板上任意一独立电阻, 同时将 R_w 调到 0。

2) 令直流稳压电源的输出电压在 (0~1) V 范围内的不同值时, 分别测量 INIC 的输入电压 U_i 及输入电流 I_i 。

3) 令 $R_L=2K$, 这里 $R_L=1K+R_w$, 1K 电阻取自电路板上任意一独立电阻, 同时将 R_w 调到最大, 即 1K。重复上述的测量。

4) 计算:

等效负阻: 实测值 $R_L=U_i/I_i$

理论计算值 $R' = -KZ_L=2/2=R_L$

电流增益: $K=R_i/R_2=1$ (5) 绘制负阻的伏安特性曲线 $U_i=f(I_i)$

(2) 阻抗变换及相位观察

图 5 电路, 用 10mH 的电感线圈取代 R_L , 用低频信号源取代直流稳压源, 图中的 $R_s=1K$ 可取自电路板上独立电阻, 为电流取样电阻, 因为电阻两端的电压波形与通过电阻的电流波形同相, 所以用示波器观察 U_{RS} 上的电压波形就反映了电流 I_i 的相位。调节低频使 $U_i \leq 3V$, 改变信号源频率 $f=200Hz \sim 2000Hz$, 用交流毫伏表分别测出 U_i 及 U_{RS} , 并用双踪示波器观察 U_i 与 I_i 的相位差。

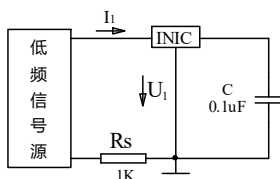


图 5

四、实验注意事项

- 1、整个实验中应使 $U_i = (0 \sim 1) V$ 。
- 2、实验过程中, 示波器及交流毫伏表电源线使用两线插头。
- 3、完成计算与绘制特性曲线。
- 4、总结对 INIC 的认识。
- 5、心得体会及其他。

五、实验用仪器、仪表、设备表

序号	名称 型号	技术特性及说明	数量	备注
1	电路原理箱或板	自定	1	自行开发研制
2	电压源	$\pm 12V$	1	
3	毫伏表		1	
4	信号源	10HZ~10KHZ	1	
5	示波器		1	
6	2 号实验导线	二端 2 号镀金插头	n	

实验十五 回转器

一、实验目的

- (1) 掌握回转器的基本特性。
- (2) 测量回转器的基本参数。
- (3) 了解回转器的应用。

二、原理说明

(1) 回转器是一种有源非互易的新型两端口网络元件，电路符号及其等值回路如图 1 (a)、(b) 所示。

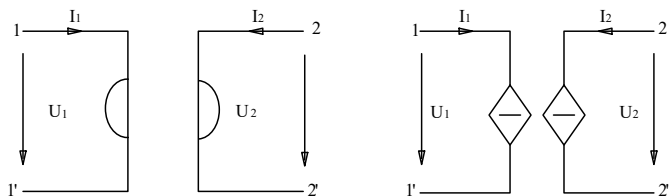


图 1 (a)

图 1 (b)

理想回转器的导纳方程如下：

$$\begin{vmatrix} I_1 \\ I_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & G \\ -G & 0 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} U_1 \\ U_2 \end{vmatrix}$$

$$\text{或写成 } I_1 = G U_2 \quad I_2 = -G U_1$$

也可写成电阻方程：

$$\begin{vmatrix} U_1 \\ U_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & R \\ R & 0 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} I_1 \\ I_2 \end{vmatrix}$$

$$\text{或写成 } U_1 = -R I_2 \quad I_2 = R I_1$$

式中 G 和 R 分别称为回转器电导和回转电阻，简称为回转常数。

(2) 若在 $2-2'$ 端接一负载电容 C ，则从 $1-1'$ 端看进去就相当于一个电感，即回转器能把一个电容元件“回转”成一个电感元件；相反也可以把一个电感元件“回转”成一个电容元件从 $1-1'$ 端看进去的导纳 Y_i 为：

$$Y_i = \frac{I_1}{U_1} = \frac{G U_2}{-I_2 / G} = \frac{-G^2 U_2}{I_2}$$

$$\text{又} \because \frac{U_2}{I_2} = -Z_L = \frac{1}{j\omega C}$$

$$\therefore Y_i = G^2 / j\omega C = \frac{1}{j\omega C}, \quad L = \frac{C}{G^2}$$

(3) 由于回转器有阻抗逆变作用，在集成电路中得到重要的应用。因为在集成电路制造中，制造一个电容元件比制造电感元件容易得多，我们可以用一带有电容负载的回转器来获得数值较大的电感。

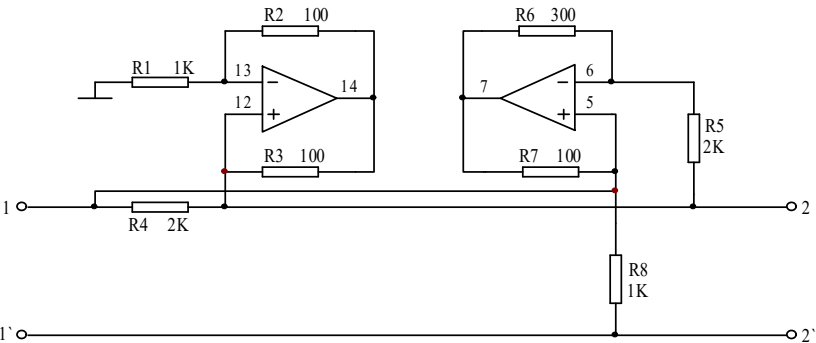


图 2 用运算放大器组成回转器

三、实验内容

(1) 实验线路如图 3 所示，在图 3 的 2—2′ 端接纯电阻负载，信号源频率固定在 1KHz，信号电压 $\leq 3V$ 。

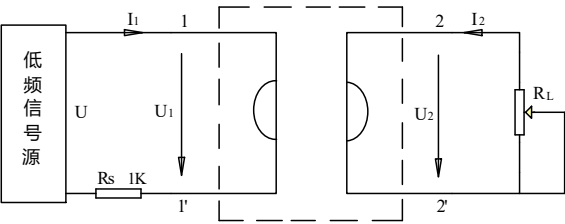


图 3

用交流毫伏表测量不同负载电阻 R_L 时 U_1 、 U_2 和 U_{RL} 、 U_{RS} ，并计算相应的电流 I_1 、 I_2 和回转常数 G ，一并记入附表 1。

(2) 用双踪示波器观察回转器输入电压和输入电流之间的相应关系。按图 4 接线。

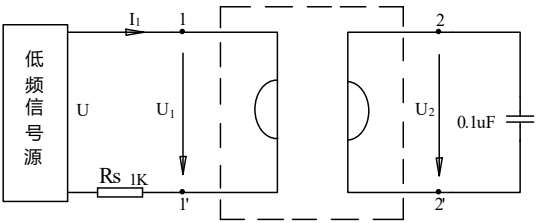


图 4

在 2—2′ 端接电容负载 $C=0.1\mu F$ ，可以取自其它单元，这里取自单元 11，取信号电压 $U\leq 3V$ ，频率 $F=1KHz$ 。观察 I_1 与 U_1 之间的相位关系。

(3) 测量等效电感

在 2—2' 两端接负载电容 $C=0.1\mu\text{F}$ ，可以取自其它单元，这里取自单元 11，取低频信号源输出电压 $U \leq 3\text{V}$ ，并保持恒定。用交流毫伏表测量不同频率时的等效电感，并算出 I_1 、 L' 、 L 及误差 ΔL ，分析 U 、 U_1 、 U_{RS} 之间的相量关系。记入附表 2。

(4) 测量谐振特性

用回转器作电感，与电容器 $C=1\mu\text{F}$ 构成并联谐振电路，如图 5 所示。

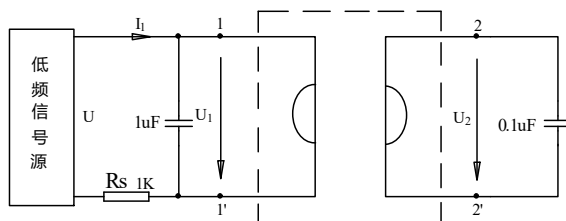


图 5

取 $U \leq 3\text{V}$ ，并保持恒定。在不同频率时用交流毫伏表测量 1—1' 端的电压，并找出峰值。记入附表 3。

四、实验报告要求

(1) 回转器的正常工作是 U 、 I 的波形必须是正弦波，为避免运放进入饱和态使波形失真，所以输入电压以不宜过大。

(2) 实验过程中，示波器及交流毫伏表电源线使用两线插头。

(3) 完成各项规定的实验内容（测试、计算、绘曲线等）。

(4) 从各实验结果中总结回转器的性质、特点和应用。

五、实验用仪器、仪表及设备表

序号	名称型号	技术特性及说明	数量	备注
1	电路原理箱或板	自定	1	自行开发研制
2	电压源	$\pm 12\text{V}$	1	
3	毫伏表		1	
4	信号源	$10\text{Hz} \sim 10\text{KHz}$	1	
5	示波器		1	
6	2 号实验导线	二端 2 号镀金插头	n	

实验十六 RC 选频网络特性测试

一、实验目的

- (1) 熟悉文氏电桥电路的结构特点及其应用。
- (2) 学会用交流毫伏表和示波器测定文氏桥电路的幅频特性和相频特性。

二、原理说明

文氏电桥电路是一个 RC 的串、并联电路，如图 1 所示。该电路结构简单，被广泛地用于低频振荡电路中作为选频环节，可以获得很高纯度的正弦波电压。

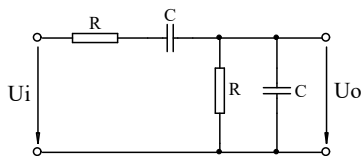


图 1

(1) 用函数信号发生器的正弦输出信号作为图 1 的激励信号 u_i ，并保持 U_i 值

不变的情况下，改变输入信号的频率 f ，用交流毫伏表或示波器测出输出端相应于各个频率点下的输出电压 U_o 值，将这些数据画在以频率 f 为横轴， U_o 为纵轴的坐标纸上，一条光滑的曲线连接这些点，该曲线就是上述电路的幅频特性曲线。

文氏桥路的一个特点是其输出电压幅度不仅会随输入信号的频率而变，而且还会出现一个与输入电压同相位的最大值，如图 2 所示。

由电路分析得知，该网络的传递函数为

$$\beta = \frac{1}{3 + j(\omega RC - 1/\omega RC)}$$

当角频率 $\omega = \omega_0 = \frac{1}{RC}$ 时， $|\beta| = \frac{U_o}{U_i} = \frac{1}{3}$ ，此时 u_o 与 u_i

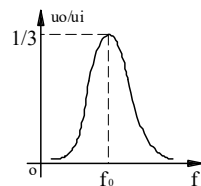


图2

同相。由图 2 可见 RC 串并联电路具有带通特性。

(2) 上述电路的输入和输出分别接到双踪示波器的 Y_A 和 Y_B 两个输入端，改变输入正弦信号的频率，观测相应的输入和输出波形间的时延 τ 及

信号的周期 T ，则两波形间的相位差为 $\phi = \frac{\tau}{T} \times 360^\circ = \phi_o - \phi_i$ (输出

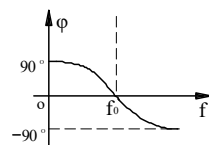


图3

相位与输入相位之差)。

将各个不同频率下的相位差 ϕ 画在以 f 为横轴， ϕ 为纵轴的坐标纸上，用光滑的曲线将这些点连接起来，即是被测电路的相频特性曲线，如图 3 所示。

由电路分析理论得知，当 $\omega = \omega_0 = \frac{1}{RC}$ ，即 $f = f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$ 时， $\phi = 0$ ，即 u_o 与 u_i 同相

位。

三、实验内容

- (1) 测量 RC 串、并联电路的幅频特性。

- 1) 利用单元 11 中的元件或其它单元 $R=1K\Omega$ ， $C=0.1\mu F$ 组成图 1 线路。
- 2) 调节信号源输出电压为 3V 的正弦信号，接入图 1 的输入端；
- 3) 改变信号源的频率 f （由频率计读得），并保持 $U_i=3V$ 不变，测量输出电压 U_o （可先测量 $\beta=1/3$ 时的频率 f_0 ，然后再在 f_0 左右设置其它频率点测量。填入附表 1。

4) 取 $R=200\Omega$ ， $C=1\mu F$ ，重复上述测量。

(2) 测量 RC 串、并联电路的相频特性

将图 1 的输入 U_i 和输出 U_o 分别接至双踪示波器的 Y_A 和 Y_B 两个输入端，改变输入正弦信号的频率，观测不同频率点时，相应的输入与输出波形间的时延 τ 及信号的周期 T 。两波形间的相位差为： $\varphi = \varphi_o - \varphi_i = \frac{\tau}{T} \times 360^\circ$ 。填入附表 2。

四、实验注意事项

由于信号源内阻的影响，输出幅度会随信号频率变化。因此，在调节输出频率时，应同时调节输出幅度，使实验电路的输入电压保持不变。

五、预习思考题

- (1) 根据电路参数，分别估算文氏桥电路两组参数时的固有频率 f_0 。
- (2) 推导 RC 串并联电路的幅频、相频特性的数学表达式。

六、实验报告

(1) 根据实验数据，绘制文氏桥电路的幅频特性和相频特性曲线。找出 f_0 ，并与理论计算值比较，分析误差原因。

(2) 讨论实验结果。

七、实验用仪器、仪表及设备表

序号	名 称 型 号	技术特性及说明	数量	备注
1	电路原理箱或板	自定	1	自行开发研制
2	函数信号发生器	10HZ~10KHZ	1	
3	交流毫伏表		1	
4	示波器		1	
5	2 号实验导线	二端 2 号镀金插头	n	

实验十七 双口网络测试

一、实验目的

- (1) 加深理解双口网络的基本理论。
- (2) 掌握直流双口网络传输参数的测量技术。

二、原理说明

对于任何一个线性网络，我们所关心的往往只是输入端口和输出端口的电压和电流之间的相互关系，并通过实验测定方法求取一个极其简单的等值双口电路来替代原网络，此即为“黑盒理论”的基本内容。

(1) 一个双口网络两端口的电压和电流四个变量之间的关系，可以用多种形式的参数方程来表示。本实验采用输出端的电压 U_2 和电流 I_2 作为自变量，以输入端的电压 U_1 和电流 I_1 作为应变量，所得的方程称为双口网络的传输方程，如图 1 所示的无源线性双口网络（又称为四端网络）的传输方程为：

$$U_1 = AU_2 + BI_2; \quad I_1 = CU_2 + DI_2。$$

式中的 A、B、C、D 为双口网络的传输参数，其值完全决定于网络的拓扑结构及各支路元件的参数值。这四个参数表征了该双口网络的基本特性，它们的含义是：

$$A = \frac{U_{10}}{U_{20}} \quad (\text{令 } I_2 = 0, \text{ 即输出口开路时})$$

$$B = \frac{U_{1S}}{I_{2S}} \quad (\text{令 } U_2 = 0, \text{ 即输出口短路时})$$

$$C = \frac{I_{10}}{U_{20}} \quad (\text{令 } I_2 = 0, \text{ 即输出口开路时})$$

$$D = \frac{I_{1S}}{I_{2S}} \quad (\text{令 } U_2 = 0, \text{ 即输出口短路时})$$

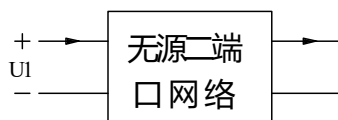


图 1

由上可知，只要在网络的输入端加上电压，在两个端口同时测量其电压和电流，即可求出 A、B、C、D 四个参数，此即为双端口同时测量法。

2、若要测量一条远距离输电线构成的双口网络，采用同时测量法就很不方便。这时可采用分别测量法，即先在输入端加电压，而将输出口开路 and 短路，在输入端测量电压和电流，由传输方程可得：

$$R_{10} = \frac{U_{10}}{I_{10}} = \frac{A}{C} \quad (\text{令 } I_2 = 0, \text{ 即输出口开路时})$$

$$R_{1S} = \frac{U_{1S}}{I_{1S}} = \frac{B}{D} \quad (\text{令 } U_2 = 0, \text{ 即输出口短路时})$$

然后在输出口加电压，而将输入端开路 and 短路，测量输出端的电压和电流。此时可得

$$R_{20} = \frac{U_{20}}{I_{20}} = \frac{D}{C} \quad (\text{令 } I_1 = 0, \text{ 即输入端开路时})$$

$$R_{2S} = \frac{U_{2S}}{I_{2S}} = \frac{B}{A} \quad (\text{令 } U_1 = 0, \text{ 即输入端短路时})$$

R_{1o} , R_{1s} , R_{2o} , R_{2s} 分别表示一个端口开路和短路时另一端口的等效输入电阻, 这四个参数中只有三个是独立的 ($\because AD-BC=1$)。至此, 可求出四个传输参数:

$$A = \sqrt{R_{1o}/(R_{2o} - R_{2s})}, \quad B = R_{2s}A, \quad C = A/R_{1o}, \quad D = R_{2o}C$$

3、双口网络级联后的等效双口网络的传输参数亦可采用前述的方法之一求得。从理论推得两个双口网络级联后的传输参数与每一个参加级联的双口网络的传输参数之间有如下关系:

$$A = A_1A_2 + B_1C_2 \quad B = A_1B_2 + B_1D_2$$

$$C = C_1A_2 + D_1C_2 \quad D = C_1B_2 + D_1D_2$$

三、实验内容

双口网络实验线路如图 2。将直流稳压电源的输出电压调到 10V, 作为双口网络的输入。

(1) 按同时测量法分别测定两个双口网络的传输参数 A_1 、 B_1 、 C_1 、 D_1 和 A_2 、 B_2 、 C_2 、 D_2 , 并列出它们的传输方程, 填入附表 1。

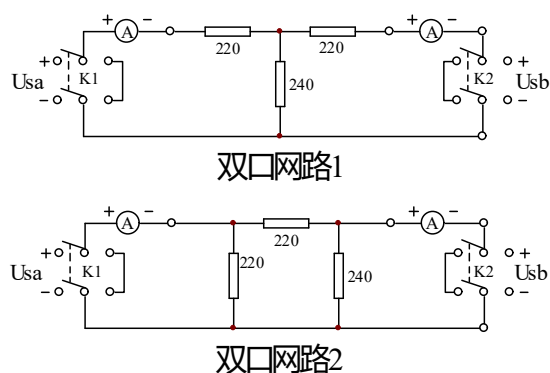


图 2

四、实验注意事项

(1) 用电流插头插座测量电流时, 要注意判别电流表的极性 & 选取适合的量程 (根据所给的电路参数, 估算电流表量程)。

(2) 计算传输参数时, I 、 U 均取其正值。

五、预习思考题

(1) 试述双口网络同时测量法与分别测量法的测量步骤, 优缺点 & 其适用情况。

(2) 本实验方法可否用于交流双口网络的测定?

六、实验报告

(1) 完成对数据表格的测量 & 计算任务。

(2) 列写参数方程。

(3) 验证级联后等效双口网络的传输参数与级联的两个双口网络传输参数之间的关系。

(4) 总结、归纳双口网络的测试技术。

七、实验用仪器、仪表及设备表

序号	名 称 型 号	技术特性及说明	数量	备注
1	电路原理箱或板	自定	1	自行开发研制
2	直流稳压电源	0~24V, +5V	1	
3	直流毫安表		2	
4	直流电压表或万用表		1	
5	2 号实验导线	二端 2 号镀金插头	n	

第三章 附录

3、1 十进倍数和分数单位的词头

表 3.1-1 十进倍数和分数单位同头

因数	词头名称		符号	因数	词头名称		符号
	英文	中文			英文	中文	
10^{24}	yotta	尧[它]	Y	10^{-1}	deci	分	d
10^{21}	zetta	泽[它]	Z	10^{-2}	centi	厘	c
10^{18}	exa	艾[可萨]	E	10^{-3}	milli	毫	m
10^{15}	peta	拍[它]	P	10^{-6}	micro	微	μ
10^{12}	tera	太[拉]	T	10^{-9}	nano	纳[诺]	n
10^9	giga	吉[咖]	G	10^{-12}	pico	皮[可]	p
10^6	mega	兆	M	10^{-15}	femto	飞[母托]	f
10^3	kilo	千	k	10^{-18}	atto	阿[托]	a
10^2	hecto	百	h	10^{-21}	zepto	仄[普托]	z
10^1	deca	十	da	10^{-24}	yocto	幺[科托]	y

注 10^4 称为万, 10^8 称为亿, 10^{12} 称为万亿, 这类数词的使用不受词头名称的影响, 但不应与词头混淆。

3.2 电阻、电容符号和单位

表 3.2-1 电阻、电容符号、单位和十进倍数

电阻 R		电容 C	
单位符号	单位名称和十进倍数	单位符号	单位名称和十进倍数
Ω $k\Omega$ $M\Omega$ $G\Omega$ $T\Omega$	欧[姆] ($10^0\Omega$) 千欧[姆] ($10^3\Omega$) 兆欧[姆] ($10^6\Omega$) 吉欧[姆] ($10^9\Omega$) 太欧[姆] ($10^{12}\Omega$)	pF nF μF mF F	皮法[拉] ($10^{-12}F$) 纳法[拉] ($10^{-9}F$) 微法[拉] ($10^{-6}F$) 毫法[拉] ($10^{-3}F$) 法拉[拉] 10^0F

3.3 电测量指示仪表和附件的符号

表 3.3-1 测量单位的名称、符号

序号	名称	符号	序号	名称	符号	序号	名称	符号
1	千安	kA	13	千乏	Kvar	25	功率因数	$\cos\phi$
2	安[培]	A	14	乏	Var	26	无功功率因数	$\sin\phi$
3	毫安	mA	15	兆赫	MHz	27	韦[伯]	wb
4	微安	μA	16	千赫	KHz	28	毫韦[伯]	mWb
5	千伏	kV	17	赫[兹]	Hz	29	特[斯拉]	T
6	伏[特]	V	18	太欧	$T\Omega$	30	法[拉]	F
7	毫伏	mV	19	兆欧	$M\Omega$	31	微法	μF
8	微伏	μV	20	千欧	$K\Omega$	32	皮法	pF
9	兆瓦	MW	21	欧[姆]	Ω	33	亨[利]	H
10	千瓦	kW	22	毫欧	$m\Omega$	34	毫亨	mH
11	瓦[特]	W	23	微欧	$\mu\Omega$	35	微亨	μH
12	兆乏	Mvar	24	相位角	ϕ	36	摄氏度	$^{\circ}C$

表 3.3-2 准确度等级、工作位置、绝缘强度的符号

序号	名 称	符 号	序号	名 称	符 号
1	以标度尺上量限百分数表示的准确度等级, 例如 1.5 级	1.5	7	沿地磁场方向放置的位置	
2	以标度尺长度百分数表示的准确度等级, 如 1.5 级		8	不进行绝缘强度试验	
3	以指示值的百分数表示的准确度等级, 如 1.5 级		9	绝缘强度试验电压为 500V	
4	标度尺位置为垂直的		10	绝缘强度试验电压为 2kV	
5	标度尺位置为水平的		11	危险 (测量线路与外壳间的绝缘强度不符合标准规定, 符号为红色)	
6	标度尺位置与水平面倾斜成一角度, 如 60°				

表 3.3-3

接外界条件分组符号

序号	名 称	符 号	序号	名 称	符 号
1	I 级防外磁场 (例如磁电系)		6	A 组仪表	
2	I 级防外电场 (例如静电系)		7	A ₁ 组仪表	
3	II 级防外磁场及电场		8	B 组仪表	
4	III 级外磁场及电场		9	B ₁ 组仪表	
5	IV 级防外磁场及电场		10	C 组仪表	

表 3.3-4

仪表工作原理的图形符号

序号	名 称	符 号	序号	名 称	符 号
1	磁电系仪表		11	电动系比率表	
2	磁电系比率表		12	铁磁电动系仪表	
3	整流式仪表 (带半导体整流器、磁电系测量机构)		13	铁磁电动系比率表	
4	动磁系仪表		14	感应系仪表	
5	动磁系比率表		15	感应系比率表	
6	电磁系仪表		16	磁感应系仪表	
7	极化电磁系仪表		17	静电系仪表	
8	电磁系比率表		18	振簧系仪表	
9	电磁系仪表 (有磁屏蔽)		19	热线系仪表	
10	电动系仪表		20	双金属系仪表	

表 3.3-5 变换器和附件的符号

序号	名 称	符 号	序号	名 称	符 号
1	接触式热电变换器		10	附加阻抗器	
2	不接触式热电变换器		11	磁电系仪表(带接触式热变换器和磁电系测量机构)	
3	半导体整流器		12	整流系仪表(带半导体整流器和磁电系测量机构)	
4	机械整流器		13	电子系仪表(带电子管变换器和静电系测量机构)	
5	电子管变换器		14	外附定值分流器 75mV	
6	分流器		15	外附定值附加电阻器 75mA	
7	分压器		16	外附专用附加电阻器 FJ18 型, 工厂编号 N000	
8	电阻器		17	外附热电变换器 (FE106 型不接触式)	
9	附加电抗器		18	极性电容器	

表 3.3-6 电流种类及不同额定值标注的符号

序号	名 称	符 号	序号	名 称	符 号
1	直流	—	11	最大容许电压为额定值的 1.5 倍	$U_{\max}=1.5 U_n$
2	交流	~	12	最大容许电流为额定值的 2 倍	$I_{\max}=2 I_n$
3	交直流	~	13	最大容许电压为 380V	$U_{\max}=380V$
4	具有单元件的三相平衡负载交流	≡	14	电子容许电流为 10A	$I_{\max}=10A$
5	中线 (中性线)	N	15	定值导线	R_d
6	具有三元件的三相四线不平衡负载交流	≡	16	专用导线电阻 0.14Ω	$R_d=0.14\Omega$
7	额定值 (以频率为例)	500Hz	17	外部临界电阻 10~500Ω	$r_e=100\sim 500\Omega$
8	额定范围 (以频率为例) (以温度为例)	45~65Hz 15~25℃	18	接电流互感器 500 : 5A	$\frac{I_1}{I_2} = \frac{500}{5}$
9	额定值 (50Hz) 扩大范围 (20~120Hz)	20~50~ 120Hz	19		
10	额定范围 (45~65Hz) 扩大范围 (90~110、180~500Hz)	45~65~ 500Hz	20	接电压互感器 3000 : 100V	$\frac{U_1}{U_2} = \frac{3000}{100}$

表 3.3-7 端钮、转换开关、调零器和止动器的符号

序号	名 称	符 号	序号	名 称	符 号
1	负端钮	—	8	与屏蔽相连接的端钮	
2	正端钮	⊕	9	与仪表可动线圈连接的端钮	
3	公共端钮（多量限仪表和复用仪表）	✱	10	调零器	
4	交流端钮	~	11	止动器	止
5	电源端钮（无功功率表、功率表、相位表）	✱	12	止动方向	
6	接地用的端钮	⏏	13	注意：遵照使用说明书及质量合格证明书规定	
7	与外壳相连接的端钮				

3.4 仪表的工作环境级别

表 3.4-1 仪表工作环境级别

级 别	A	B	C
温度（℃） 相对湿度（%）	0～+40 80 以下	－20～+50 85 以下	－40～+6 98 以下

3.5 数字万用表的符号

表 3.5-1 仪 表 名 称

序号	符 号	名 称	序号	符 号	名 称
1	DMM	数字万用表	3	DPM	数字面板表
2	DVM	数字电压表	4	VOM	伏欧表

表 3.5-2

仪表常用符号及名称

序号	符号	名 称	序号	符号	名 称
1	$M\Omega/V$	电压档的电压灵敏度	16		注意
2	U_{IN}	输入直流电压	17	1	阻量程(溢出)显示(仅在千位显示)
3	U_{IN}	输入交流电压	18	—	负极性显示符号
4	U_0	输出直流电压	19	I_{max}	最大工作电流
5	U_0	输出交流电压	20	P	消耗功率 (mW, W)
6	U_M 、 U_b	电压表量程	21	R_V	电压表内阻 (Ω)
7	I_M 、 I_b	电流表量程	22	R_i	分流电阻 (Ω)
8	U	电压有效	23	R_{IN}	仪表输入电阻
9	$\bar{U}$	电压平均值	24	R_0	电阻档基准电阻
10	U_P 、 U_M	电压峰值	25	R_i	信号源电阻
11	U_{P-P}	电压峰-峰值	26	K_f	波形因数
12	LCD	液晶显示器, 液晶屏	27	K_p	波峰因数
13	LED	半导体数码显示器, 发光二极管	28	C_{IN}	仪表输入电容 (pF)
14	N(rdg)	显示值(读数值)	29	MAX、max	最大值
15	f.s(rng)	满度值(满量程)	30	RMS、rms	有效值

表 3.5-3

电源符号及说明

序号	符号	名 称	序号	符号	名 称
1		电压源	5		电流源
2	POWER ON	电源通	6	POWER OFF	电源断
3	V_+ 、 V_-	正、负电源端	7	∇ OPEN	按箭头方向打开电池盒盖
4	$\leftarrow$ 、BATT、 LOBAT、 	低电压指示符号	8	FUSE BX	熔断管(保险管) BX 为国际符号

表 3.5-4

插孔、旋钮符号及说明

序号	符 号	名 称	序号	符 号	名 称
1	COM	公共端插孔 (接黑表笔)	5	mA/ Ω / $\rightarrow$ 1	电流档、电阻档和测量二极管档的公共输入插孔。
2	V	电压档输入插孔 (接红表笔)	6	h_{FE}	测量晶体管三极管盒盖 h_{FE} 值的插口
3	V $\cdot\Omega$	电压档和电阻档的公共 输入插孔	7	C_x	电容档输入插口
4	mA、A	电流档输入插孔 (接红表笔)	8	ZERO ADJ	电容档零位调节旋钮

表 3.5-5

测量档符号名称

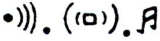
序号	符号	名 称	序号	符号	名 称
1	RANGE	量程键	7	OHM, ohm Ω	电阻档
2	AUTO	自动转换量程	8	LO Ω	小功率法测量电阻的功能 键
3	AC/DC	交、直流选择键	9	CAP	电容档
4	DC V	直流电压档	10	NPN, PNP	测量 NPN (PNP) 型三极 管 h_{FE} 值的功能档
5	AC V	交流电压档	11		蜂鸣器档
6	AC A	交流电流档	12	Bz	蜂鸣器

表 3.5-6

A/D 转换器符号名称

序号	符号	名 称	序号	符号	名 称
1	A/D, A-D	模拟量-数字量转换	14	V_+ 、 V_{DD}	接电源电池的正极
2	a-g	七段 LCD 笔划驱动端	15	V_- 、 V_{SS}	接电源电池的负极
3	PM	负极性驱动端	16	E_0	基准电压源的电压
4	COM	模拟地, 接基准电压电路的 公共端	17	τ	时间常数 (s)
5	TEST	测试端、即逻辑地	18	INT	信号积分
6	V_{REF}	基准电压	19	HLDR	读数保持端
7	V_{REF+} (REF+, REFHI)	基准电压 (高) 端	20	INT	积分器输出端
8	V_{REF-} (REF-, REFLO)	基准电压负 (低) 端	21	OSC ₁ -OSC ₃	接时钟脉冲发生器电路
9	IN ₊ (INH)	模拟信号输入端; 正 (高) 端	22	T_{CP}	计数脉冲的周期 (ms)
10	IN ₋ (INLO)	模拟信号输入端; 负 (低) 端	23	CP	计数脉冲
11	C_{REF}	基准电容端	24	f_0	时钟频率 (Hz)
12	AZ、A/Z	接自动调零电容端	25	T_0	时钟周期 (us)
13	a-g	七段 LCD 笔划驱动端	26	AZ	自动调零

表 3.5-7

其它符号名称

序号	符号	名 称	序号	符号	名 称
1	R_D	二极管正向导通电阻	9	TRIAC	双向可控硅
2	R_{be}	三极管发射结正向电阻	10	ST	双向触发二极管
3	$R_{ON}(R_{OF})$	模拟开关 MK 的导通电阻 (截止电阻)	11	k	比例系数、传感器灵敏系数 (灵敏度)
4	BG	晶体三极管	12	SCR	可控硅 (晶闸管)
5	UJT	单结晶体管 (双基极二极管)	13	IC	集成电路
6	JFET	结型场效应管功率场效应管	14	LSI	大规模集成电路功率场效应 管
7	q	占空比	15	R_{on}	场效应管通导电阻 (Ω)
8	α	PN 结温度系数 ($mV/^\circ C$)	16	RH	相对湿度 (%)

3.6 电阻、电感与电容的电路

交流电路中的电阻、电感与电容三个参数，影响电压与电流、功率等的关系。

表 4.6-1 为单一参数电路中各量的关系。

表 4.6-2 为电阻、电感和电容串联和并联时电路中各量的关系。

表 3.6-1 单一参数电路中各量的关系 (设加于电路是正弦交变量)

原参数	电阻 R (Ω)	电感 Z (H)	电容 C (F)
电路图			
性能方程	$u_R = R i = U_m \sin \omega t$ $i = u_R / R = \frac{U_m}{R} \sin \omega t$ $\dot{U}_R = R \dot{I}$	$u_L = L \frac{di}{dt} = \omega L I_m \cos \omega t$ $= \omega L I_m \sin \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right)$ $i = I_m \sin \omega t$ $\dot{U}_L = j \omega L \dot{I} = j X_L \dot{I}$	$u_C = \frac{1}{C} \int i dt = U_m \sin \omega t$ $i = C \frac{du_C}{dt} = \omega C U_m \cos \omega t$ $= \omega C U_m \sin \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right)$ $\dot{U}_C = -j \frac{1}{\omega C} \dot{I} = -j X_C \dot{I}$
副参数	仍为电阻 R	感抗 $X_L = \omega L = 2\pi f L$	容抗 $X_C = 1 / \omega C = 1 / 2\pi f C$
相量图*			
瞬时功率	$P = u_R i = \frac{U_m I_m}{2} (1 - \cos 2\omega t)$	$p = u_L i = \frac{U_m I_m}{2} \sin 2\omega t$	$p = u_C i = \frac{U_m I_m}{2} \sin 2\omega t$
平均功率 (W)	$P = U_R I$	$P_L = 0$	$P_C = 0$
无功功率 (var)	$Q = 0$	$Q_L = U_L I$	$Q_C = U_C I$

* 相量在复平面上的图示称为相量图。

表 3.6-2

电阻、电感和电容的串联和并联

连接方式	串 联	并 联
电路图		
性能方程	$\dot{U} = \left(R + j\omega L - j\frac{1}{\omega C} \right) \dot{I} = Z\dot{I}$ $\dot{I} = \frac{\dot{U}}{R + j\omega L - j\frac{1}{\omega C}} = \frac{\dot{U}}{Z}$ 或 $\dot{U} = R\dot{I} + jX\dot{I}$	$\dot{I} = \left(1/R - j\frac{1}{\omega L} + j\omega C \right) \dot{U} = Y\dot{U}$ $\dot{U} = \frac{\dot{I}}{1/R - j\frac{1}{\omega L} + j\omega C} = \frac{\dot{I}}{Y}$ 或 $\dot{I} = G\dot{U} - jB\dot{U}$
复阻抗 Z 或 复导纳 G	$Z = R + jX = Z\angle\varphi$ 阻抗 $Z = \sqrt{R^2 + X^2}$ 阻抗角 $\varphi = \tan^{-1} \frac{X}{R}$ 其中 电抗 $X = X_L - X_C$ 感抗 $X_L = \omega L$ 容抗 $X_C = 1/\omega C$	$Y = G - jB = y\angle\varphi$ 导纳 $Y = \sqrt{G^2 + B^2}$ 导纳角 $\varphi = \tan^{-1} \frac{B}{G}$ 其中 电导 $G = 1/R$ 电纳 $B = B_L - B_C$ 感纳 $B_L = 1/\omega L$ 容纳 $B_C = \omega C$
阻抗\电压三角 形或导纳、电流 三角形	阻抗三角形 电压三角形	导纳三角形 电流三角形
相量图	以电流相量为参考	以电压相量为参考
	$X_L > X_C$ $\dot{I}$ 滞后于 $\dot{U}$ 电路呈感性	$B_L > B_C$ $\dot{I}$ 滞后于 $\dot{U}$ 电路呈感性
	$X_L = X_C$ $\dot{I}$ 与 $\dot{U}$ 同相	$B_L = B_C$ $\dot{I}$ 与 $\dot{U}$ 同相
	$X_L < X_C$ $\dot{I}$ 超前于 $\dot{U}$ 电路呈容性	$B_L < B_C$ $\dot{I}$ 超前于 $\dot{U}$ 电路呈性

3.7 R、L、C 电路谐振

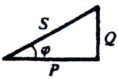
表 3.7-1 R、L、C 电路谐振特性及向量图

谐振情况	R、L、C 串联谐振	R、L、C 并联谐振	电感线圈与电容器并联谐振
电路图			
谐振条件	$X = \omega L - \frac{1}{\omega C} = 0$ 或者 $\omega L = \frac{1}{\omega C}$	$B = \frac{1}{\omega C} - \omega L = 0$ 或者 $\omega L = \frac{1}{\omega C}$	$B = \frac{\omega L}{R_1^2 + \omega^2 L^2} - \frac{1}{R_2^2 + \frac{1}{\omega^2 C^2}} = 0$ 或 $\frac{\omega L}{R_1^2 + \omega^2 L^2} = \frac{1}{R_2^2 + \frac{1}{\omega^2 C^2}}$
谐振角频率 ω_0	$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$	$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$	$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \sqrt{\frac{\frac{L}{C} - R_1^2}{\frac{L}{C} - R_2^2}}$
谐振频率 f_0	$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$	$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$	$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \sqrt{\frac{\frac{L}{C} - R_1^2}{\frac{L}{C} - R_2^2}}$
谐振阻抗 或谐振导纳	$Z = R + jX = R$	$Y = G - jB = G = 1/R$	$Y = G - jB = G$ $= \frac{R_1}{R_1^2 + \omega_0^2 L^2} + \frac{R_2}{R_2^2 + \omega_0^2 C^2}$
相量图			
说明	1) 谐振 $\dot{U}_L = -\dot{U}_C$ 时, 所以又称为电压谐振 2) 谐振时阻抗达最小值 $Z=R$, 电流达最大值 (或总电压为最小) 3) 谐振电路的品质因数 $Q=U_L/U=\omega_0 L/R$ $=\sqrt{L/C}R$ 当 $Q \gg 1$ 或 $\sqrt{L/C} \gg R$ 时, $U_L=U_C \gg U$ 4) 谐振角频率的大小仅决定于电路参数, 所以 ω_0 又称为电路的固有角频率	1) 谐振 $\dot{I}_L = -\dot{I}_C$ 时, 所以又称为电流谐振 2) 谐振时导纳达最小值 $Y=G$, 总电流达最小值 (或电压为最大) 3) 谐振电路的品质因数 $Q=I_C/I=\omega_0 C/G$ $=\sqrt{C/L}/G$ 当 $Q \gg 1$ 或 $\sqrt{C/L} \gg G$ 时, $I_L=I_C \gg I$ 4) 谐振角频率的大小仅决定于电路的参数, 所以 ω_0 又称为电路的固有角频率	1) 谐振时二支路电流无功分量相等相反, 所以亦属电流谐振, 并与 R、L、C 并联谐振有类似特性 2) $R_1 > \sqrt{L/C} > R_2$ 或 $R_1 < \sqrt{L/C} < R_2$ 时, 不出现谐振 3) $R_1=R_2=\sqrt{L/C}$ 时, 任何频率都谐振 4) 当 $R_1=R_2 < \sqrt{L/C}$ 时, $\omega_0=1/\sqrt{LC}$ 5) 当 $\sqrt{L/C} \gg R_1, \sqrt{L/C} \gg R_2$ 时, $\omega_0 L \approx 1/\sqrt{L/C}$, 这时 $Q=\omega_0 L/(R_1+R_2)$

3.8 有关功率的技术名词的定义

表 3.8-1

有关功率的技术名词的定义

名 词	表达式及单位	说 明
有功功率	$P = \frac{1}{T} \int_0^T p dt = UI \cos \varphi$ (瓦, W)	一个周期内的平均功率
无功功率	$Q = UI \sin \varphi$ (乏, var)	电感或电容两种储能元件与电源进行能量交换的程度
视在功率	$S = UI$ (伏安, VA)	电路电压与所吸收的电流乘积 (不是电路消耗的功率)
功率因数	$\cos \varphi = \frac{P}{S} = \frac{R}{Z}$ $\sin \varphi = \frac{Q}{S}$ (无功功率因数)	
功率因数角	$\varphi = \cos^{-1} \frac{P}{S} = \cos^{-1} \frac{R}{Z}$ 或 $\varphi = \tan^{-1} \frac{Q}{P}$	
功率三角形 	$S^2 = P^2 + Q^2$	有功、无功及视在功率三者关系
复功率 S	$\bar{S} = \dot{U} \dot{I} = UI \angle (\varphi_u - \varphi_i)$ $= UI \cos \varphi + j UI \sin \varphi$ $= P + jQ$	复功率的实部为有功功率 P; 虚部为无功功率 Q; 模就是视在功率 $S = UI$; φ_u 、 φ_i 分别为 U、I 的初相角, $\varphi = \varphi_u - \varphi_i$